Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»

В.Ф. Степанов, А.Ю. Токов

Основы проектирования парогенераторов АЭС с ВВЭР

Учебное пособие

ИВАНОВО 2026

УДК 621.181.6+621.311.2:621.039
С 79
Степанов В.Ф., Токов А.Ю. Основы проектирования парогенераторов АЭС с ВВЭР: Учеб. пособие/ ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2026. – 104 с.

Изложена методика выполнения теплового, конструкционного, гидравлического, прочностного, технико-экономического расчетов теплообменного аппарата на примере горизонтального парогенератора АЭС с реакторами типа ВВЭР. Методика ориентирована на выбор оптимальной конструкции парогенератора.

Освещаются также вопросы расчета тепловой разверки поверхности теплообмена, сепарации пара и водного режима парогенераторов с естественной циркуляцией. Кратко рассмотрены принципы поверочного расчета на режимы со снижением нагрузки.

Приведенный в пособии материал ограничен только теоретической частью, необходимой для выполнения эскизного проекта ПГ. Для изучения вопросов рабочего конструирования необходимо обращаться к соответствующей литературе.

Предназначено для студентов специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», выполняющих курсовое и дипломное проектирование, а также научно-исследовательские работы.

Табл. 21. Ил. 38. Библиогр.: 9 назв.

Печатается по решению редакционно-издательского совета ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина».

Научный редактор
В.А. Горбунов, д-р техн. наук

Рецензент
кафедра АЭС ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

© В.Ф. Степанов, А.Ю. Токов, 2026

Оглавление

Введение 6
1. Определение конструктивной расчетной схемы ПГ 9
2. Тепловой расчёт парогенератора 12
2.1. Принятые допущения в тепловом расчёте 12
2.2. Методика расчета 12
2.3. Алгоритм расчета 17
2.3.1 Теплофизические характеристики теплоносителя 17
2.3.2. Теплофизические характеристики рабочего тела 17
2.3.3. Материальный и тепловой балансы ПГ 18
2.3.4. Расчёт коэффициента теплопередачи 19
2.3.5. Расчет площади поверхности теплообмена 23
3. Конструкционный расчет парогенератора 25
3.1. Особенности расчета и исходные данные 25
3.2. Алгоритм конструкционного расчета 26
3.2.1. Определение количества трубок и их рядов 26
3.2.2. Определение внутреннего диаметра корпуса ПГ 29
3.2.3. Определение длины трубок ПТО 32
3.2.4. Определение длины корпуса ПГ 33
3.2.5. Определение размеров патрубков на корпусе ПГ 35
3.3. Результаты конструкционного расчета 36
4. Гидравлический расчет ПГ 38
4.1. Методика расчета 38
4.2. Исходные данные к гидравлическому расчету 41
4.3. Расчет гидравлических потерь по тракту теплоносителя 41
5. Расчет толщины стенок элементов ПГ 45
5.1.Общие положения 45
5.2. Выбор конструкционных материалов 45
5.3. Выбор расчетного давления и расчетной температуры 46
5.4. Определение номинального допустимого напряжения 47
5.5. Определение толщины стенки элементов ПГ 48
5.5.1. Цилиндрическая обечайка 48

5.5.2. Конический коллектор 49
5.5.3. Выпуклые днища 49
5.5.4. Цилиндрический коллектор, штуцер, труба 50
5.5.5. Колена (гибы), работающие под внутренним давлением 50
5.5.6. Круглые плоские днища и крышки 51
5.6. Определение коэффициентов прочности элементов ПГ 53
5.6.1. Снижение прочности одиночным отверстием 53
5.6.2. Снижение прочности при ослаблении рядом отверстий. 55
5.6.3. Рекомендации по расчету коэффициентов снижения прочности для элементов ПГ АЭС с ВВЭР 57
5.7. Вычисление прибавки к толщине стенки 58
5.8. Рекомендации к расчету некоторых элементов конструкции 60
5.8.1. Пример расчета толщины стенки трубок ПТО 60
5.8.2. Расчет толщин стенок элементов корпуса ПГ 62
5.8.3. Расчет толщины стенок коллектора теплоносителя 64
5.9. Результаты расчета на прочность 66
6. Оценка массы парогенератора 67
6.1. Методика расчета массы 67
6.2. Последовательность расчета массы ПГ 67
7. Технико-экономическая оптимизация ПГ 71
7.1. Методика расчета 71
7.2. Последовательность расчета 73
8. Уточнение конструкционных характеристик 75
9. Расчет разверки поверхности теплообмена ПГ 77
10. Расчет сепарации и сепарационных устройств 81
11. Расчет водного режима 85
12. Поверочный расчет 87
13. Требования к оформлению результатов расчета 90
13.1. Пояснительная записка 90
13.2. Графическая часть работы 92
Литература 94
Приложения 95
Приложение 1. Основные характеристики горизонтальных ПГ .. 95

Приложение 2. Общий вид парогенератора ПГВ-1000МКП..... 97
Приложение 3. Разрезы ПГВ-1000МКП 99
Приложение 4. Конструктивное оформление типовых узлов ПГ 102
Узел уплотнения верхней части коллекторов теплоносителя 102
Узел соединения коллектора с корпусом..... 103
Узел соединения патрубка питательной воды с корпусом 104

Введение

В практике проектирования энергетического оборудования используются 2 вида расчетов: конструктивный и поверочный.

Основная цель конструктивного расчета заключается в поиске оптимальной (по размерам, конфигурации и стоимости) поверхности теплообмена, которая необходима для получения расчетной тепловой мощности аппарата при заданных конечных температурах и давлениях, а также при заданных расходах греющего и нагреваемого теплоносителей и минимальных затратах мощности на прокачку.

Поверочный тепловой расчет теплообменного аппарата (ТА) выполняется для выявления характеристик рабочего процесса при режимах, отличных от номинального.

При конструктивном расчете заданными считаются тепловая мощность теплообменника, расходы теплоносителей и их входные температуры. При поверочном расчете задается величина теплопередающей поверхности, определенная в конструктивном расчете.

Для определения размеров ТА и мощности, затрачиваемой на прокачку теплоносителей, в соответствии с выбранной конструктивной схемой необходимо:

- выделить в проектируемом ТА области поверхности нагрева, где происходят одинаковые термодинамические процессы (экономайзерная, испарительная, пароперегревательная и т. п.);
- определить теплофизические свойства теплоносителей;
- рассчитать тепловой и материальный балансы теплоносителей;
- рассчитать коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи для выделенных областей;
- рассчитать температурные напоры на границах областей и определить средние температурные напоры в пределах каждой области;
- обеспечить допустимые разверки расходов и устойчивость движения рабочей среды;
- определить поверхность теплообмена;
- определить гидравлическое сопротивление теплообменного аппарата.

Основой проектирования ПГ для новых типов АЭС является конструктивный расчет. В общем случае он осуществляется в три этапа: первый этап – эскизное проектирование, второй – техническое, третий – рабочее. В некоторых случаях приходится проводить и предэскизную проработку.

Исходные данные на первом этапе самые общие:

- предполагаемый тип реактора и турбины (температуры и давле-

ния теплоносителя и рабочего тела выдают проектировщики основного оборудования),

- электрическая нагрузка станции (по которой можно определить расход пара на турбину),
- предполагаемая компоновочная схема ПГ (вертикальный или горизонтальный, одно- или многокорпусный и т.д.),
- возможная система водоподготовки,
- а также информация об уже имеющихся аналогичных решениях (прошлый опыт).

Диаметры и толщины стенок коллекторов и трубок теплообменной поверхности принимаются в первом приближении исходя из опыта проектирования аналогичных конструкций; конструкционные материалы выбираются с учетом водно-химического режима.

Если задача новая и бесспорных критериев в пользу одного из трех типов ПГ (прямоточного, с МПЦ или с ЕЦ) нет, то эскизное проектирование придется вести для всех трех типов (при этом каждый тип бывает представлен не менее чем двумя-тремя расчетными схемами, отличающимися компоновкой ПГ в боксе, формой поверхности теплообмена, материалами и др.). Для каждой расчетной схемы проводятся вариантные тепловые, конструкционные и гидромеханические расчеты. Эскизное проектирование завершается технико-экономическим выбором наиболее оптимальной расчетной схемы (или даже нескольких схем), отличающихся друг от друга существенно меньшим количеством факторов по сравнению с начальными вариантами.

Выбранные варианты детально прорабатываются на стадии технического проектирования, при котором подробно проводятся все типы расчетов. На этом этапе окончательно выбирается тип ПГ и изыскиваются оптимальные конструкции всех узлов с учетом требований изготовления и монтажа. В первую очередь технико-экономической оптимизации подлежат диаметр трубок поверхности теплообмена и скорость движения теплоносителя в трубках. Поскольку от них зависит, с одной стороны, площадь поверхности теплообмена (а значит масса и стоимость ПГ), а с другой стороны, гидравлическое сопротивление (а значит, затраты на электроэнергию для перекачки теплоносителя), причем эти зависимости противоположны, то, следовательно, должна существовать группа оптимальных вариантов для данного типа ПГ, обладающая минимальными суммарными затратами. Техническое проектирование включает и поверочные расчеты, в результате которых определяются параметры теплоносителя и рабочего тела при частичных нагрузках ПГ.

На основе технико-экономических расчетов выбирается один наиболее совершенный вариант, который поступает на рабочее проектирование. Задачей последнего является разработка рабочих чертежей ПГ и

обоснование технологии его изготовления и монтажа.

На каждом этапе проектирования приходится выполнять *типовые расчеты*, имеющие определенное самостоятельное значение:

Тепловой расчет – определение площади теплопередающей поверхности ПГ или его элементов (экономайзера, испарителя, пароперегревателя), а также числа труб. Тепловой расчет – основа всех других расчетов, так как дает для них необходимые данные. В то же время, как правило, результаты конструкционного и гидродинамического расчетов вынуждают вносить изменения в ранее произведенный тепловой расчет (т. к. процесс теплопередачи зависит от принятой геометрии и гидродинамики каналов).

Конструкционный расчет – определение габаритных размеров ПГ и всех других размеров, которые их определяют. Здесь же обосновывается рациональная компоновка агрегата в целом и его отдельных элементов. В первом приближении оценивается и рациональная единичная мощность ПГ.

Гидравлический расчет – определение гидравлических сопротивлений в трактах теплоносителя и рабочего тела. В них определяются: затраты мощности на перекачку, падение давления в элементах ПГ и характеристики контура с естественной циркуляцией.

Механический (прочностной) расчет – определение минимально необходимых толщин стенок труб ПТО и корпуса ПГ, обеспечивающих их прочность в течение всего периода эксплуатации.

Расчет массы ПГ – необходим для определения расхода металла на изготовление ПГ, а следовательно, и его стоимости.

Технико-экономический расчет дает информацию для выбора оптимального варианта конструкции, а именно: стоимость изготовления (капитальные затраты) и эксплуатации (издержки), которые в сумме с учетом срока окупаемости образуют годовые приведенные затраты. После выбора оптимального варианта проводятся:

Расчет водного режима и сепарационных устройств – ставит целью определить физико-химические характеристики парогенераторной воды, чистоту и влажность пара, расход продувки и другие мероприятия (чистоту отмывки и др.).

Расчет тепловой разверки – определение максимальных отклонений температурных и гидравлических условий работы труб ПТО от средних расчетных.

Поверочный расчет ПГ на режимы с нагрузкой, отличающейся от номинальной (расчетной).

Дальнейший материал будет излагаться применительно к горизонтальному парогенератору с погруженной поверхностью теплообмена, обогреваемого водой под давлением.

1. Определение конструктивной расчетной схемы ПГ

Состав и вид конструктивной схемы парогенератора определяются, прежде всего, видом теплоносителя и его температурным перепадом.

ВВЭР используют в качестве теплоносителя воду под давлением. Поскольку вода является низкотемпературным теплоносителем, чей температурный перепад в ПГ не превышает 40 °С, то перегрев пара при установке в нём пароперегревателя не может превышать 25 ÷ 30 °С. Любая попытка повысить величину перегрева будет приводить к снижению температуры насыщения производимого пара, а значит, и его давления. Заметный перегрев при водном теплоносителе может быть получен только при низких значениях давления насыщенного пара. Но известно, что перегрев пара целесообразен только тогда, когда исчерпаны возможности повышения давления насыщенного пара. Можно увеличить перегрев пара и за счет снижения температурного напора на входе в ПГ, но это приведет к росту площади поверхности теплообмена. Поэтому практически все ПГ с водным теплоносителем работают без перегрева и вырабатывают насыщенный пар.

В случае незначительного перепада температур теплоносителя в парогенераторе введение экономайзерного участка в тепловую схему в малой степени способствует повышению температуры насыщения рабочего тела (и давления генерируемого пара). В то же время это может привести к усложнению конструкции ПГ, увеличению его габаритов и стоимости.

Поэтому тепловая схема парогенераторов РУ с водой под давлением, как правило, состоит только из испарителя. При объединении экономайзера и испарителя их общая поверхность нагрева ничем не разделена и омывается водой с температурой насыщения. Производство пара идет по всей поверхности. Подогрев питательной воды до температуры насыщения в таких ПГ осуществляется в кипящем водяном пространстве ПГ за счет частичной конденсации образующегося пара.

Так как давление теплоносителя значительно больше давления рабочего тела, то теплоноситель направляется по трубной системе, а рабочее тело – в межтрубное пространство. Наиболее удобным при этом оказывается вариант с погруженной поверхностью теплообмена. Поверхность теплообмена выполняется, как правило, из U-образных трубок.

Для ПГ с погруженной поверхностью теплообмена единственно возможный вариант организации движения рабочего тела – многократная естественная циркуляция с кипением в межтрубном пространстве. В таком ПГ существует большое количество контуров циркуляции, в которых подъемное движение образующегося пара происходит в межтрубном пространстве трубных пучков, а опускное движение отсепарированной воды – в коридорах, образованных корпусом ПГ и трубным пучком

поверхности теплообмена.

При таких условиях удобнее использовать встроенную сепарацию пара, когда сепарационные устройства размещаются в одном корпусе с испарительной поверхностью.

Корпус ПГ может выполняться как горизонтально, так и вертикально. В России применяются горизонтальные ПГ с погруженной поверхностью теплообмена и внутренними коллекторами.

Таким образом, упрощенную расчетную схему ПГ АЭС с ВВЭР можно представить в виде как на рис. 1.

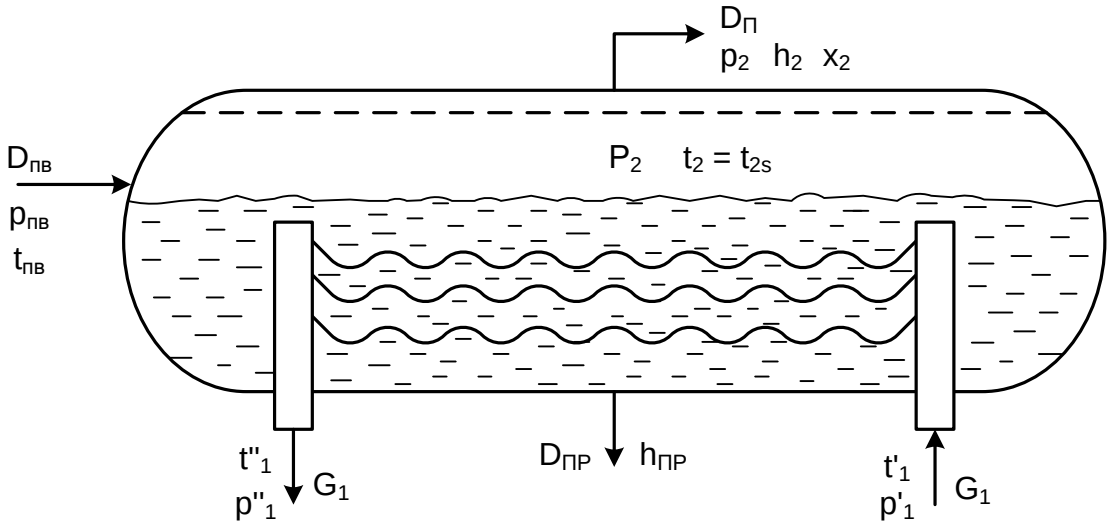


Рис. 1. Принципиальная схема ПГ с погруженной поверхностью теплообмена:
G_1 – расход теплоносителя через ПГ;
t'_1, p'_1 – температура и давление теплоносителя на входе в ПГ;
t''_1, p''_1 – температура и давление теплоносителя на выходе из ПГ;
$D_{ПВ}$ и $D_П$ – расходы питательной воды и пара;
$P_{ПВ}$ и P_2 – давление питательной воды и давление рабочего тела в объёме ПГ;
$t_{ПВ}$ и t_2 – температура питательной воды и температура пара в объёме ПГ;
t_{2S} – температура насыщения при давлении P_2;
h_2 и x_2 – энтальпия и степень сухости пара на выходе из ПГ;
$D_{ПР}$ и $h_{ПР}$ – расход и энтальпия продувочной воды.

Здесь и далее используются следующие правила обозначения параметров:

- подстрочный индекс 1 означает, что это параметр теплоносителя;
- подстрочный индекс 2 – параметр рабочего тела;
- одиночный верхний штрих (′) указывает на то, что указан параметр на входе в элемент (кроме обозначения энтальпий);
- двойной штрих (″) относится к параметру на выходе (кроме обозначения энтальпий).

t-Q диаграмма такого парогенератора приведена на рис.2.

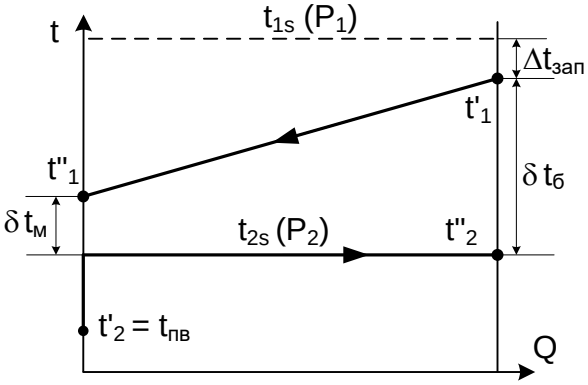


Рис. 2. t-Q диаграмма для ПГ с погруженной поверхностью теплообмена:
P_1 – давление теплоносителя в первом контуре;
t_{1S} – температура насыщения при давлении P_1;
$\Delta t_{ЗАП}$ – температурный запас до кипения теплоносителя;
$\delta t_М$ – наименьшее значение температурного напора (на выходе теплоносителя из ПГ);
$\delta t_Б$ – наибольшее значение температурного напора (на входе теплоносителя в ПГ);
t'_2 – температура рабочего тела на входе в ПГ;
t''_2 – температура рабочего тела на выходе из ПГ.

Таблица 1. **Пример исходных данных к конструктивному расчёту ПГ**

№	Величина	Обозначение	Размерность	Значение
1	Давление теплоносителя на входе в ПГ	p'_1	МПа	15,69
2	Температура теплоносителя на входе в ПГ	t'_1	°С	320
3	Температура теплоносителя на выходе из ПГ	t''_1	°С	290
4	Температура питательной воды на входе в ПГ	$t_{ПВ}$	°С	220
5	Давление пара на выходе из ПГ	$p_П$	МПа	6,4
6	Паропроизводительность ПГ	$D_П$	кг/с	408
7	Относительный расход непрерывной продувки	$\alpha_{ПР}$		0,005
8	Наружный диаметр трубок ПТО	$d_Н$	мм	16
9	Толщина стенки трубки ПТО	$\delta_{ТР}$	мм	1,5
10	Наружный диаметр коллекторов теплоносителя	$d^К_Н$	мм	1440
11	Толщина стенки коллектора	$\delta^К$	мм	170

2. Тепловой расчёт парогенератора

2.1. Принятые допущения в тепловом расчёте

Потеря давления теплоносителя для существующих ПГ данного типа составляет:

$$\Delta p_1 = \frac{p_1^{'} - p_1^{''}}{p_1^{'}} \cdot 100\% \approx (1-5)\%.$$

На основании этого на данном этапе расчёта парогенератора пренебрегаем величиной Δp_1 и считаем, что: $p_1 \approx p'_1 \approx p''_1$.

Здесь: p_1 – среднее давление теплоносителя в трубной поверхности ПГ, по которому будут определены все теплофизические характеристики теплоносителя.

Если давление теплоносителя не определено заданием, то оно определяется студентом самостоятельно исходя из условия предотвращения кризиса теплообмена в активной зоне ядерного реактора.

Теплоноситель – вода под давлением, что означает, что температура теплоносителя на выходе из реактора (на входе в парогенератор) меньше температуры насыщения при давлении теплоносителя на определенную величину. Эта разность температур ($\Delta t_{ЗАП} = t_{1s} - t'_1$) (рис. 2) должна быть не менее 15 °С.

Задавшись величиной запаса до кипения, определяется температура насыщения при давлении в первом контуре, и уже по ней – давление теплоносителя.

По подобной схеме определяется и давление рабочего тела p_2 в паровом пространстве ПГ (если оно не указано в задании). При этом студент задается величиной минимального температурного напора, после чего по заданной температуре теплоносителя вычисляется температура насыщения при давлении пара в объёме ПГ и само давление (рис.2).

Внимание! Потерей давления генерируемого пара в паровом пространстве ПГ пренебрегаем. Все теплофизические характеристики рабочего тела определяем по давлению p_2 и считаем, что $p_{пв} = p_2$.

Парогенератор генерирует сухой насыщенный пар со степенью сухости, значение которой близко к 1. При этом влажность пара не может быть более 0,2 %.

2.2. Методика расчета

Целью теплового расчета является определение площади поверхности теплообмена трубного пучка и коэффициента теплопередачи, а также оптимизация условий теплообмена в парогенераторе.

В теплообменном аппарате зависимость между количеством передаваемого тепла Q и площадью поверхности теплообмена F определяется выражением

$$F = \frac{Q}{q} = \frac{Q}{k \cdot \delta t_Р}, \qquad (1.1)$$

где Q – количество передаваемого тепла, Вт;

q – плотность теплового потока, Вт/м^2;

k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м^2·град);

$\delta t_Р$ – расчетный температурный напор, град.

Тепловой поток, проходящий через поверхность теплообмена, определяется из уравнения теплового баланса парогенератора с учетом всех его потоков (рис.1)

$$Q = G_1\, c_{p1}\, (t'_1 - t''_1) = [D_П\, (\, h_2 - h_{ПВ}) + D_{ПР}\, (h_{ПР} - h_{ПВ})]\, /\eta_{ПГ}. \qquad (1.2)$$

Расчетный температурный напор ($\delta t_Р$) представляет собой усредненную по всей поверхности теплообмена разность температур потоков теплоносителя и рабочего тела. Результат усреднения разности температур зависит от взаимного направления движения потоков. Если температура одной среды в пределах поверхности нагрева не изменяется, то во всех случаях расчетный температурный напор не зависит от взаимного направления движения сред.

Расчетный температурный напор для прямоточной и противоточной схем движения потоков определяется как среднелогарифмическая разность температур по формуле

$$\delta t_Л = \frac{\delta t_Б - \delta t_М}{\ln \frac{\delta t_Б}{\delta t_М}}, \qquad (1.3)$$

где $\delta t_Б$ и $\delta t_М$ – большая и меньшая разности температур потоков на концах поверхности нагрева (температурные напоры на входе и выходе), (см. рис. 2), град.:

$$\delta t_Б = t'_1 - t_{2s}, \text{ и } \delta t_М = t''_1 - t_{2s}. \qquad (1.4)$$

Для тонкостенных трубок (при условии $d_н/d_{вн} < 2$) поверхности теплообмена коэффициент теплопередачи можно рассчитывать как для плоской стенки, на которой имеется слой загрязнений, Вт/(м^2·град):

$$k = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + R_{ТР} + R_{ЗАГР} + \frac{1}{\alpha_2}}, \qquad (1.5)$$

где α_1, α_2 – коэффициенты теплоотдачи от теплоносителя к стенке ПТО и от стенки к рабочему телу;

$R_{ТР}$ – термическое сопротивление стенки трубки ПТО;

$R_{ЗАГР}$ – термическое сопротивление загрязнений, состоящее из термических сопротивлений окисных пленок $R_{ОК}$ и отложений $R_{ОТЛ}$ с обеих

сторон стенки труб ПТО (рис. 3)

$$R_{ЗАГР} = R_{ОК} + R_{ОТЛ}. \quad (1.6)$$

Каждая из величин термического сопротивления зависит от толщины слоя δ_i и его коэффициента теплопроводности λ_i ($R_i = \delta_i/\lambda_i$).

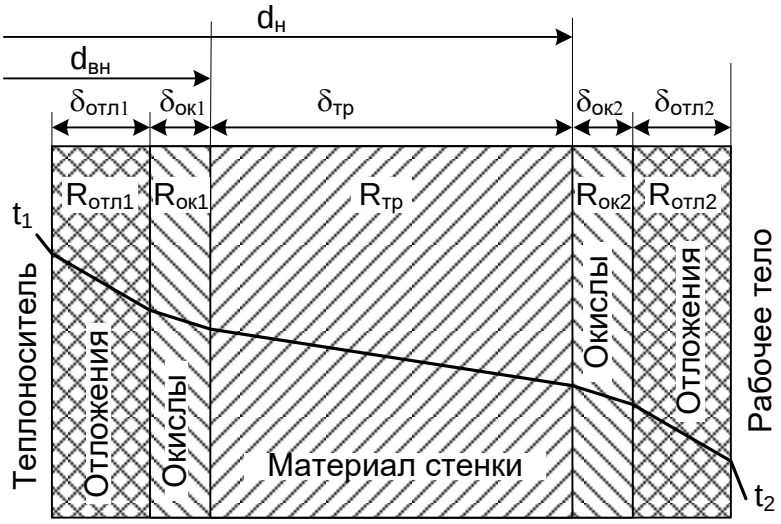


Рис. 3. Многослойная стенка трубки ПТО

При проектировании нового теплообменного аппарата термические сопротивления окисной плёнки и отложений неизвестны. Поэтому обычно этими величинами задаются, пользуясь справочными данными или данными эксплуатации.

Термическое сопротивление пленки окислов на трубах из углеродистой стали составляет $R_{ОК}=(6\div12)\cdot10^{-5}$ (м^2·град)/Вт, что примерно равно термическому сопротивлению металла труб. Для нержавеющей стали $R_{ОК}$ не превышает $1\cdot10^{-5}$ (м^2·град)/Вт.

Отложения со стороны теплоносителя практически исключаются, т.к. требования к его чистоте весьма высоки. Толщина слоя отложений со стороны рабочего тела на поверхностях нагрева ПГ АЭС с ВВЭР очень неравномерна и в различных местах может составлять 0,01÷1,0 мм. При максимальной допустимой загрязненности трубок ПТО 100 г/м^2 толщина отложений будет составлять примерно 0,02 мм.

На основании обобщения имеющихся экспериментальных данных можно принять теплопроводность отложений 1,1 Вт/(м·град).

Тогда величина термического сопротивления отложений (при максимальной толщине в 0,02 мм) составит $2{,}2\cdot10^{-5}$ (м^2·град)/Вт, а суммарное сопротивление загрязнений (с учетом пленки окислов) будет находиться на уровне $3\cdot10^{-5}$ (м^2·град)/Вт.

Примечание: при расчете ПГВ-1000 специалисты ОКБ «Гидропресс» принимали значение $R_{ЗАГР} = 2{,}75\cdot10^{-5}$ (м^2·град)/Вт.

Коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубки ПТО,

Вт/(м^2·град)

$$\alpha_1 = \frac{\lambda_1}{d_{ВН}} \cdot Nu_1 \qquad (1.7)$$

Здесь: λ_1 – средняя теплопроводность теплоносителя, Вт/(м·град);

$d_{ВН}$ – внутренний диаметр теплообменной трубки, м;

Nu_1 – критерий Нуссельта для теплоносителя.

Для конкретных условий теплообмена существуют оптимальные значения диаметра теплообменных трубок и скорости теплоносителя, при которых обеспечиваются наилучшие технико-экономические показатели теплообменного аппарата (минимальные расчетные затраты на изготовление и эксплуатацию, зависящие как от стоимости поверхности теплообмена, так и от затрат электроэнергии на прокачку теплоносителя через трубную систему ПГ).

Для оптимизации скорости теплоносителя и диаметра трубок необходимо провести вариантные расчеты, задавшись рядом значений скорости теплоносителя w_1 и (или) внутреннего диаметра трубок $d_{ВН}$.

Скорость теплоносителя рекомендуется варьировать в диапазоне

$$w_{1MIN} \le w_1 \le w_{1MAX}.$$

где

$w_{1MIN} \approx 2{,}0$ м/с – минимально-допустимая скорость, при которой возникает ламинарный режим течения и ухудшается теплообмен;

$w_{1MAX} \approx 6{,}0$ м/с – максимально-допустимая скорость теплоносителя, начиная с которой происходит смыв защитной окисной плёнки с поверхности трубок и интенсифицируются коррозионные процессы.

Коэффициент теплоотдачи от стенки к рабочему телу для ПГ с погруженной поверхностью теплообмена определяется по формуле для пузырькового кипения воды в большом объёме (в межтрубном пространстве), которая применяется в большом диапазоне давлений $0{,}1 < p < 20{,}0$ МПа:

$$\alpha_2 = \frac{10{,}45}{3{,}3 - 0{,}0113\left(t_{2S} - 100\right)} \cdot q^{0.7}. \qquad (1.8)$$

Здесь $q = Q/F$ – плотность теплового потока, Вт/м^2;

F – площадь поверхности теплообмена.

Если обозначить первый сомножитель данного выражения как A, то получим переменную, которая зависит только от давления рабочего тела (температуры насыщения):

$$A = \frac{10{,}45}{3{,}3 - 0{,}0113\left(t_{2S} - 100\right)} \qquad (1.9)$$

Учитывая принятое обозначение, получим зависимость

$$\alpha_2 = A \cdot q^{0.7}. \qquad (1.10)$$

Поскольку величина F неизвестна, значит, неизвестна и величина плотности теплового потока q, которая также может быть определена из выражения

$$q = k \cdot \delta t_P. \qquad (1.11)$$

В результате имеем два уравнения с двумя неизвестными (k и q):

$$\left.\begin{aligned} k &= \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + R_{ЗАГР} + R_{ТР} + \frac{1}{A \cdot q^{0,7}}}, \\ q &= k \cdot \delta t_Л. \end{aligned}\right\} \qquad (1.12)$$

Чтобы несколько упростить выражение для расчета коэффициента теплопередачи можно объединить уже известные слагаемые (находящиеся в знаменателе) в одну величину, которую назовём переменной B:

$$B = \frac{1}{\alpha_1} + R_{ЗАГР} + R_{ТР}. \qquad (1.13)$$

Тогда система уравнений приобретет вид:

$$\left.\begin{aligned} k &= \frac{1}{B + \frac{1}{A \cdot q^{0,7}}}, \\ q &= k \cdot \delta t_Л. \end{aligned}\right\} \qquad (1.14)$$

Коэффициент теплопередачи поверхности теплообмена и плотность теплового потока существенно зависят от условий, в которых работает эта поверхность. Поэтому будем определять значения q и k отдельно для условий на входе и выходе теплоносителя.

Вход теплоносителя:

$$\left.\begin{aligned} k_{ВХ} &= \frac{1}{B + \frac{1}{A \cdot q_{ВХ}^{0,7}}}; \\ q_{вх} &= k_{вх} \cdot \delta t_Б. \end{aligned}\right\}$$

Выход теплоносителя:

$$\left.\begin{aligned} k_{ВЫХ} &= \frac{1}{B + \frac{1}{A \cdot q_{ВЫХ}^{0,7}}}; \\ q_{вых} &= k_{вых} \cdot \delta t_М. \end{aligned}\right\}$$

Расчет будем проводить методом последовательных приближений, приняв начальное значение плотности теплового потока самостоятельно (исходя из опыта эксплуатации ПГ данного типа) и пересчитывая его до тех пор, пока новые значения не будут существенно отличаться от значений предыдущих итераций.

2.3. Алгоритм расчета

2.3.1 Теплофизические характеристики теплоносителя

2.3.1.1. Принимаем запас до кипения в пределах

$$\Delta t_{ЗАП} = 15 \div 40\ °C.$$

Обратите внимание: этот и следующие два пункта выполняются, если давление теплоносителя не определено заданием.

2.3.1.2. Температура насыщения при давлении теплоносителя в первом контуре, °С

$$t_{1s} = t'_1 + \Delta t_{зап}.$$

2.4.1.3. Давление теплоносителя на выходе из ядерного реактора при температуре насыщения, МПа

$$p_1 = f(t_{1s}).$$

Примечание. Здесь и далее выражением **f(…)** будем обозначать отыскание термодинамических и теплофизических параметров по таблицам свойств воды или другим способом.

2.3.1.4. Средняя температура теплоносителя в трубках поверхности теплообмена парогенератора, °С

$$\overline{t}_1 = (t'_1 + t''_1)/2.$$

2.3.1.5. Средняя плотность теплоносителя в трубках ПТО ПГ, кг/м^3

$$\rho_1 = f(p_1, \overline{t}_1).$$

2.3.1.6. Коэффициент динамической вязкости теплоносителя, Па · с

$$\mu_1 = f(p_1, \overline{t}_1).$$

2.3.1.7. Коэффициент кинематической вязкости теплоносителя, м^2/с

$$\nu_1 = \mu_1 / \rho_1 .$$

2.3.1.8. Средняя теплопроводность теплоносителя, Вт/(м·град)

$$\lambda_1 = f(p_1, \overline{t}_1).$$

2.3.1.9. Изобарная теплоёмкость теплоносителя, кДж/(кг·град)

$$c_{p1} = f(p_1, \overline{t}_1).$$

2.3.1.10. Число Прандтля для теплоносителя

$$Pr_1 = f(p_1, \overline{t}_1).$$

2.3.2. Теплофизические характеристики рабочего тела

2.3.2.1. Зададимся величиной минимального температурного напора в парогенераторе:

$$\delta t_M = 10 \div 15°C.$$

Обратите внимание: этот и следующие два пункта выполняются, если давление рабочего тела не определено заданием.

2.3.2.2. Температура насыщения (соответственно, и температура рабочего тела в объёме ПГ), °С:

$$t_{2s} = t''_1 - \delta t_M,$$

2.3.2.3. Давление рабочего тела в ПГ:

$$p_2 = f(t_{2s}).$$

2.3.2.4. Энтальпия питательной воды на входе в ПГ, кДж/кг

$$h_{ПВ} = f(p_2, t_{пв}).$$

2.3.2.5. Продувочная вода и «котловая» вода в объёме ПГ представляют собой воду на линии насыщения при давлении рабочего тела p_2. Поэтому энтальпия продувочной воды, кДж/кг

$$h_{ПР} = h' = f(p_2).$$

2.3.2.6. Энтальпия сухого насыщенного пара при давлении рабочего тела p_2, кДж/кг

$$h'' = f(p_2).$$

2.3.2.7. На основании опыта эксплуатации ПГ данного типа по эффективности осушения пара сепарационными устройствами в паровом объёме ПГ, принимаем степень сухости генерируемого пара на выходе из ПГ

$$x_2 = 0{,}998.$$

2.3.2.8. Энтальпия осушенного пара на выходе из ПГ, кДж/кг

$$h_2 = h''\cdot x_2 + h'\cdot(1 - x_2).$$

2.3.2.9. Удельный объём пара на выходе из ПГ, м^3/кг

$$v_2 = v''\cdot x_2 + v'\cdot(1 - x_2).$$

2.3.2.10. Плотность пара на выходе из ПГ, кг/м^3

$$\rho_2 = 1/v_2 .$$

2.3.2.11. Плотность питательной воды на входе в ПГ, кг/м^3

$$\rho_{пв} = f(p_2, t_{пв}).$$

2.3.3. Материальный и тепловой балансы ПГ

2.3.3.1. Величина непрерывной продувки ПГ, кг/с

$$D_{ПР} = \alpha_{ПР} \cdot D_П/100.$$

Примечание: $\alpha_{ПР}$ – относительный расход непрерывной продувки в долях от единицы (указывается в задании). Для реальных АЭС величина продувки определяется водно-химическим режимом второго контура и составляет 0,5 – 1,0% от паропроизводительности ПГ.

2.3.3.2. Расход питательной воды, подаваемой в ПГ, кг/с

$$D_{ПВ} = D_{П} + D_{ПР}.$$

2.3.3.3. Количество теплоты, получаемое рабочим телом в ПГ, кВт

$$Q_2 = D_{П}\,(h_2 - h_{ПВ}) + D_{пр}\,(h_{ПР} - h_{ПВ}).$$

2.3.3.4. Коэффициент полезного действия парогенератора данного типа в зависимости от величины тепловых потерь в окружающую среду составляет

$$\eta_{ПГ} = 0{,}98 - 0{,}99.$$

2.3.3.5. Количество теплоты, передаваемое теплоносителем в ПГ, кВт

$$Q_1 = Q_2/\eta_{ПГ}.$$

2.3.3.6. Расход теплоносителя через трубную систему поверхности теплообмена ПГ, кг/с:

$$G_1 = \frac{Q_1}{c_P\left(t_1' - t_1''\right)}.$$

2.3.4. Расчёт коэффициента теплопередачи

2.3.4.1. Для вновь проектируемого ПГ АЭС с погруженной поверхностью теплообмена суммарную величину термического сопротивления загрязнений можно принять:

$$R_{ЗАГР} = R_{ОК} + R_{ОТЛ} = (2 \div 4)\cdot 10^{-5}\ \ (м^2\ град)/Вт.$$

2.3.4.2. Теплопроводность материала трубки поверхности теплообмена определяется при средней температуре теплоносителя по табл 2:

$$\lambda_{ТР} = f(\overline{t_1},\ материал).$$

Таблица 2. **Коэффициент теплопроводности некоторых сталей, (Вт/(м·град))**

t, °C	Марка стали					
	22К	12МХ	15МХ	12Х1МФ	10ГН2МФА	08Х18Н10Т
100	49,5	50,2	44,5	41,3	36,0	16,3
200	47,7	50,2	41,3	40,8	40,0	17,5
300	45,5	50,2	40,8	40,3	43,0	18,8
400	43,5	48,6	39,0	39,7	44,0	21,4
500	39,3	47,0	36,1	39,0	–	23,0

В качестве материала трубок поверхности теплообмена ПГ АЭС с ВВЭР рекомендуется применять стали аустенитного класса 08Х18Н10Т (или аналоги).

2.3.4.3. Термическое сопротивление стенки трубки определяется по формуле, ($м^2 \cdot$ град)/Вт:

$$R_{ТР} = \frac{\delta_{ТР} \cdot 10^{-3}}{\lambda_{ТР}}.$$

Здесь: $\delta_{ТР}$ – толщина стенки трубки в мм;

$\lambda_{ТР}$ – теплопроводность материала стенки трубки (Вт/(м·град)).

2.3.4.4. Критерий Рейнольдса для теплоносителя

$$Re_1 = \frac{w_1 \cdot d_{ВН} \cdot 10^{-3}}{\bar{\nu}_1}.$$

Здесь:

w_1 – скорость теплоносителя в трубках ПТО, м/с;

обратите внимание: начиная с этого пункта и до завершения технико-экономического расчета, все значения определяются для нескольких значений скоростей теплоносителя, w_1 =[2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5] м/с;

ν_1 – коэффициент кинематической вязкости теплоносителя, $м^2$/с;

$d_{ВН} = d_Н - 2\delta_{ТР}$ – внутренний диаметр теплообменной трубки, мм.

2.3.4.5. Критерий Нуссельта в случае теплообмена при турбулентном течении неметаллических жидкостей и газов в прямых трубах

$$Nu_1 = 0{,}021 \cdot Re_1^{0.8} \cdot Pr_1^{0.43} \cdot C_t \cdot C_l .$$

Здесь:

Pr_1 – число Прандтля для теплоносителя;

C_t – поправочный коэффициент, учитывающий изменение теплофизических свойств среды при изменении её температуры по ходу движения вдоль поверхности теплообмена (для ПГ с водным теплоносителем C_t =1);

C_l – поправочный коэффициент, учитывающий соотношение длины и диаметра ($l/d_{ВН}$) теплообменных трубок (для парогенераторов АЭС с ВВЭР можно считать, что C_l = 1).

2.3.4.6. Коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке ПТО, Вт/($м^2$·град)

$$\alpha_1 = \frac{\lambda_1}{d_{ВН} \cdot 10^{-3}} \cdot Nu_1$$

Здесь: λ_1 – средняя теплопроводность теплоносителя, Вт/(м·град);

$d_{ВН}$ – внутренний диаметр теплообменной трубки, мм.

Результаты вариантных расчётов коэффициента теплопередачи от теплоносителя к стенке теплообменной трубки сводятся в таблицу по форме табл. 3. В случае двухпараметрической оптимизации (по скорости и по диаметру) таблица составляется для каждого значения диаметра трубок.

Таблица 3. **Варианты расчета** α_1

w_1, м/с	Re_1	Nu_1	α_1, Вт/(м^2·град)
2,5			
3,0			
3,5			
4,0			
4,5			
5,0			

2.3.4.6. Вычисляем значение коэффициента **A**:

$$A = \frac{10,45}{3,3 - 0,0113\left(t_{2S} - 100\right)}.$$

2.3.4.7. Значение коэффициента **B**, (м^2·град)/Вт определяется для каждой скорости

$$B = \frac{1}{\alpha_1} + R_{ЗАГР} + R_{ТР}$$

2.3.4.8. Температурные напоры на входе и выходе теплоносителя, °С:

$$\delta t_Б = t'_1 - t_{2s},$$

$$\delta t_М = t''_1 - t_{2s}.$$

2.3.4.9. Среднелогарифмический температурный напор, ^{0}С:

$$\delta t_Л = \frac{\delta t_Б - \delta t_М}{\ln \frac{\delta t_Б}{\delta t_М}}.$$

2.3.4.10. Находим значение плотности теплового потока $q_{вх}$ из решения уравнений для условий на входе теплоносителя в ПГ.

$$\left.\begin{aligned} k_{ВХ} &= \frac{1}{B + \frac{1}{A \cdot q_{ВХ}^{0,7}}}; \\ q_{вх} &= k_{вх} \cdot \delta t_Б. \end{aligned}\right\}$$

Систему уравнений решаем методом итераций:

2.3.4.10.1 задаёмся значением q*:

$$q^* = (150 \ldots 250 \text{ кВт/м}^2).$$

2.3.4.10.2 вычисляем $k_{вх;}$ (используя значение q*), Вт/(м^2 град)

$$k_{вх} = \frac{1}{B + \frac{1}{A \cdot (q^*)^{0,7}}}$$

2.3.4.10.3 вычисляем $q_{вх}$, (Вт/м^2):

$$q_{вх} = k_{вх} \cdot \delta t_Б$$

2.3.4.10.4 определяем невязку по q:

$$|\Delta q| = q_{вх} - q^*;$$

2.3.4.10.5 вычисляем погрешность итерационного шага

$$\varepsilon_q = \frac{|\Delta q|}{q_{âõ}} \cdot 100\%;$$

2.3.4.10.6 определяем условие окончания итераций:

- если ($\varepsilon_q \le 1\%$), то итерации закончить;
- если ($\varepsilon_q > 1\%$), то используем полученные значения плотности теплового потока q* = $q_{вх}$ и расчёт повторяем с пункта 2.3.4.10.2.

2.3.4.11. Находим значение плотности теплового потока $q_{вых}$ из решения уравнений для условий на выходе теплоносителя из ПГ.

$$\left.\begin{aligned} k_{вых} &= \frac{1}{B + \frac{1}{A \cdot q_{вых}^{0,7}}}; \\ q_{вых} &= k_{вых} \cdot \delta t_М . \end{aligned}\right\}$$

2.3.4.11.1 задаёмся значением q*:

$$q^* = (50 \ldots 100 \text{ кВт/м}^2).$$

2.3.4.11.2 вычисляем $k_{вых\,;}$ (используя значение q*), Вт/(м^2 град)

$$k_{вых} = \frac{1}{B + \frac{1}{A \cdot (q^*)^{0,7}}}$$

2.3.4.11.3 вычисляем $q_{вых}$; (Вт/м^2):

$$q_{вых} = k_{вых} \cdot \delta t_М$$

2.3.4.11.4 определяем невязку по q

$$|\Delta q| = q_{вых} - q^*;$$

2.3.4.11.5 вычисляем погрешность итерационного шага

$$\varepsilon_q = \frac{|\Delta q|}{q_{вых}} \cdot 100\% ;$$

2.3.4.11.6 определяем условие окончания итераций:

- если ($\varepsilon_q \le 1\%$), то итерации закончить;
- если ($\varepsilon_q > 1\%$), то используем полученные значения плотности теплового потока $q^* = q_{вых}$ и расчёт повторяем с пункта 2.3.4.11.2

2.3.4.12. Расчеты выполняются для каждого значения скорости теплоносителя. Результаты расчетов сводятся в табл. 4.

Таблица 4. **Результаты расчетов коэффициентов теплопередачи**

w_1, м/с	$k_{вх}$, Вт/(м^2·град)	$k_{вых}$, Вт/(м^2·град)
2,5		
3,0		
3,5		
4,0		
4,5		
5,0		

2.3.4.13. Определяем среднеарифметический коэффициент теплопередачи, Вт/(м^2·град)

$$\bar{k} = \frac{k_{вх} + k_{вых}}{2} .$$

2.3.5. Расчет площади поверхности теплообмена

2.3.5.1. Плотность теплового потока, усредненная по всей поверхности теплообмена, Вт/м^2

$$\bar{q} = k \cdot \delta t_л .$$

2.3.5.2 Коэффициент теплоотдачи от стенки к рабочему телу α_2, Вт/(м^2·град)

$$\alpha_2 = A \cdot \left(\bar{q}\right)^{0.7} .$$

2.3.5.3. Площадь поверхности теплообмена, м^2

$$F = \frac{Q_1}{\bar{q}}$$

2.3.5.4. Фактическая площадь поверхности теплообмена $F_Ф$ складывается из расчетной величины и запаса на загрязнения и повреждения труб. Коэффициент запаса поверхности принимается в пределах

$$K_{ЗАП} = 1{,}05 – 1{,}10.$$

Тогда:

$$F_Ф = K_{ЗАП} F$$

Внимание! Во всех дальнейших расчетах в качестве расчетной величины площади поверхности теплообмена используется не F, а $F_Ф$.

2.3.5.5. Результаты вычислений сводятся в табл.5.

Таблица 5. **Результаты теплового расчета ПГ**

w_1, м/с	Nu_1	Re_1	$\bar{k}$, Вт/(м^2·град)	$\bar{q}$, Вт/м^2	α_1, Вт/(м^2·град)	α_2, Вт/(м^2·град)	$F_Ф$, м^2
2,5							
3,0							
3,5							
4,0							
4,5							
5,0							

2.3.5.6. Строятся графики зависимостей основных величин от скорости теплоносителя:

$Re = f(w_1)$;

$\alpha_1, \alpha_2 = f(w_1)$;

$\bar{k} = f(w_1)$;

$\bar{q} = f(w_1)$;

$F_Ф = f(w_1)$.

В случае двухпараметрической оптимизации дополнительно строятся графики зависимостей этих величин от диаметра трубок ПТО.

3. Конструкционный расчет парогенератора

Цель расчета:

- определение габаритных размеров корпуса парогенератора;
- разбивка трубной поверхности на ряды и пучки;
- размещение трубной поверхности теплообмена в корпусе парогенератора и определение её геометрических характеристик;
- уточнение диаметра коллекторов теплоносителей.

3.1. Особенности расчета и исходные данные

Расчет производится для вариантов, определённых в тепловом расчете ПГ (для ряда значений скорости теплоносителя в трубках и, если необходимо – для ряда значений внутренних диаметров трубок).

Конструкция парогенератора – с погруженной поверхностью теплообмена.

Тип парогенератора: горизонтальный или вертикальный – определяется исходным заданием на проектирование ПГ.

Разделение поверхностей на экономайзерную и испарительную части выполнено ранее в тепловом расчете.

Для горизонтального ПГ расчет диаметра корпуса по горизонтальному ($D_{КОР1}$) и вертикальному ($D_{КОР2}$) сечениям выполняется до тех пор, пока не будет достигнуто условие: $D_{КОР1} \approx D_{КОР2} \approx D_{КОР}$. В процессе этого расчета уточняются геометрические размеры парогенератора.

Ранее нами была принята U-образная форма трубок поверхности теплообмена.

Расположение трубок ПТО в трубных пучках может быть шахматным или коридорным. Так в парогенераторах ПГВ-1000 используется шахматная компоновка, а в парогенераторах ПГВ-4 и ПГВ-1000МКП – коридорная компоновка. Опыт эксплуатации отечественных ПГ показал, что применение разреженной коридорной компоновки имеет ряд преимуществ, которые повышают надежность работы ПГ: снижается возможность забивания межтрубного пространства образующимся шламом, увеличивается скорость циркуляции пароводяной смеси в межтрубном пространстве, улучшается напряженное состояние коллектора теплоносителя первого контура.

Все необходимы теплофизические и расходные характеристики берутся из теплового расчета.

Фактическая площадь поверхности теплообмена $F_Ф$ также берется из теплового расчета. Прочие конструктивные параметры (диаметры и толщины стенок трубок ПТО и коллекторов теплоносителя) – из задания или принимаются самостоятельно

3.2. Алгоритм конструкционного расчета

3.2.1. Определение количества трубок и их рядов

3.2.1.1. Из уравнения неразрывности для каждой скорости теплоносителя определяем необходимую площадь проходного сечения всех трубок поверхности теплообмена, м^2:

$$F_n = \frac{G_1}{\rho_1 \cdot w_1}.$$

Здесь G_1 – расход теплоносителя, кг/с;
ρ_1 – плотность теплоносителя, кг/м^3;
w_1 – скорость теплоносителя в трубках, м/с.

3.2.1.2. Площадь проходного сечения одной трубки, м^2:

$$F_{1тр} = \frac{\pi \cdot \left(d_{ВН} \cdot 10^{-3}\right)^2}{4},$$

где $d_{вн}$ – внутренний диаметр трубки в мм.

3.2.1.3. Общее число трубок поверхности теплообмена, шт.:

$$n = F_n / F_{1тр}.$$

Примечание: число трубок нужно округлить до ближайшего целого чётного значения.

3.2.1.4. Для крепления трубок в ПГ с погруженной поверхностью теплообмена используются два внутренних вертикальных коллектора, один из которых является раздающим («горячим»), а другой – собирающим («холодным»).

Внутренний диаметр коллекторов теплоносителя, мм

$$d^К_{ВН} = d^К_{Н} - 2\delta^К,$$

где $d^к_н$ – наружный диаметр коллектора, $\delta^к$ – толщина стенки коллектора (значения приведены в задании на курсовую работу).

Если размеры коллектора не определены в задании, то внутренний диаметр коллектора может быть определен из соотношения, м:

$$d^К_{ВН} = \sqrt{\frac{4 \cdot G_1}{\pi \cdot \rho_1 \cdot w^К_1}},$$

где $w^К_1$ – скорость теплоносителя в коллекторе, м/с.

Значением этой скорости нужно задаться в пределах 6 – 10 м/с.

В дальнейшем и скорость и внутренний диаметр коллектора могут быть пересмотрены в зависимости от полученных размеров диаметра корпуса ПГ.

3.2.1.5. Отверстия под трубки на поверхности коллектора располагаются по окружностям, которые по высоте коллектора отстоят друг от друга на расстоянии S_2 (вертикальный шаг) (см. рис.4).

В горизонтальной плоскости трубки расположены друг от друга на расстоянии S_1, причем на внутренней поверхности коллектора расстояние между осями трубок будет меньше. Эта величина (S_{1MIN}) является определяющей, поскольку от неё зависит ослабление прочности коллектора и условия заделки трубок в коллектор.

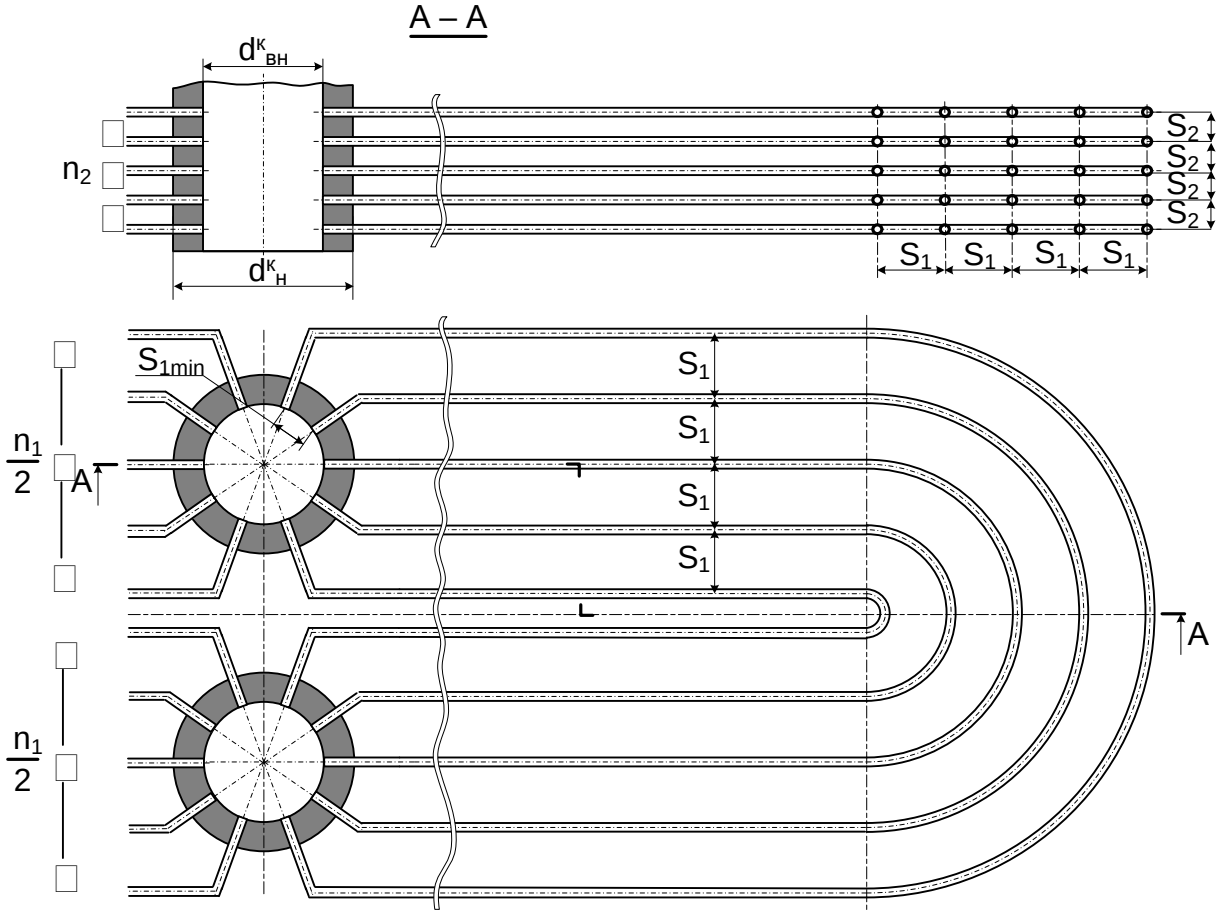


Рис. 4. Компоновка трубного пучка на коллекторах теплоносителя:
S_1 – горизонтальный шаг; S_{1min} – горизонтальный шаг по внутренней поверхности коллекторов; S_2 – вертикальный шаг; n_1 – число трубок в горизонтальной плоскости; n_2 – число трубок в вертикальной плоскости;

Минимально допустимый шаг трубок по внутренней поверхности коллектора ($S_{MIN} = S_{1MIN}$) определяется диаметром трубок и способом заделки трубок в коллектор. При вальцовке трубок эта величина должна быть не менее (1,25 ÷ 1,30) $d_н$, а при заделке трубок путём сваривания – не менее $S_{1min} = 1,25\ d_н$.

В настоящее время закрепление труб в коллекторах теплоносителя производится в несколько этапов (рис. 5). Трубки развальцовываются на всю толщину стенки коллектора гидравлическим методом под действием

высокого давления. Дополнительно торцы труб привариваются к внутренней стенке коллектора аргонодуговой сваркой, а с наружной стороны коллектора производится ещё и механическая довальцовка небольшого участка трубы.

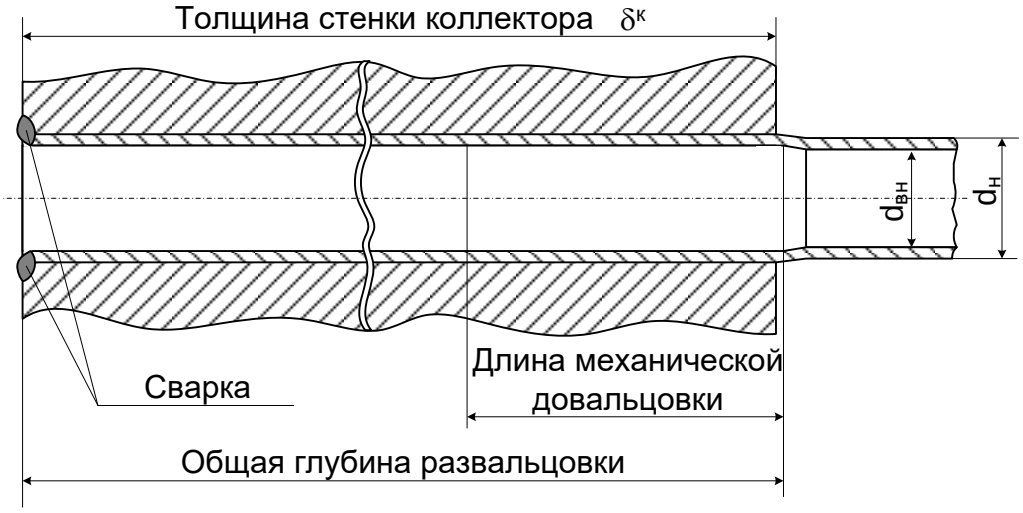
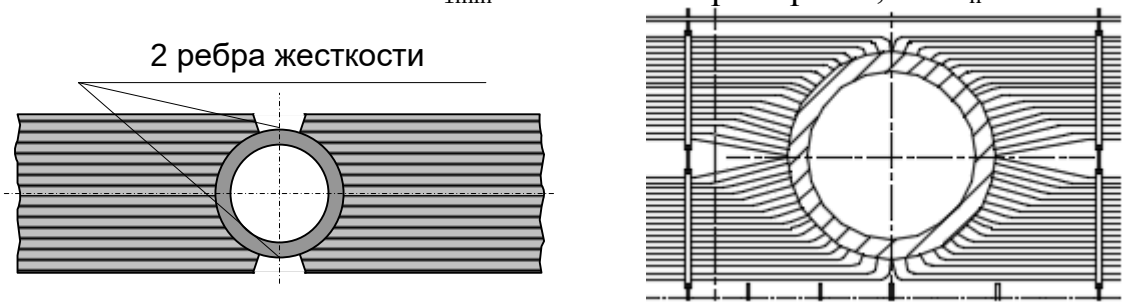


Рис. 5. Закрепление трубок ПТО в коллекторах теплоносителя

Кроме того, расстояние между отверстиями зависит от наличия или отсутствия рёбер жесткости на коллекторах теплоносителя.

Под рёбрами жёсткости в данном случае понимается часть окружности коллектора, свободная от отверстий для трубного пучка (рис. 6, а). Таким образом, заделка трубок ПТО в коллектор производится не по всей окружности. Примерно 10 % периметра коллектора остаются неперфорированными с целью обеспечения необходимой механической прочности коллектора и для соблюдения необходимого конструкционного радиуса гиба трубок.

В последних конструкциях горизонтальных парогенераторов трубки ПТО заводятся в коллекторы по всему их периметру. Но при этом увеличивается минимальный допустимый шаг трубок S_{1min}. Так в ПГВ-1000М и ПГВ-1000МКП значение S_{1min}. составляет примерно 1,365 $d_н$.



а) б)

Рис. 6. Способы размещения трубок в коллекторах теплоносителя: а – с рёбрами жёсткости; б – по всей окружности коллектора

Для межтрубного пространства рекомендуется принимать горизон-

тальный и вертикальный шаги больше, чем минимально допустимый шаг. Делается это для улучшения условий гидродинамики циркуляции рабочего тела и уменьшения возможности забивания межтрубного пространства шламом.

Например,

в ПГВ-1000МКП при наружном диаметре трубок $d_н$ = 16 мм величина S_1 = 24 мм (т.е. 1,5 $d_н$), а S_2 = 22 мм, (т.е. 1,375 $d_н$).

Итак, необходимо принять шаги (расстояния между осями) трубок поверхности теплообмена:

3.2.1.5.1. Горизонтальный шаг по внутренней поверхности коллекторов, мм:

$$S_{1min} = (1{,}3 – 1{,}4)\ d_н.$$

3.2.1.5.2. Шаг трубок в горизонтальном ряду, мм:

$$S_1 = (1{,}4 – 1{,}6)\ d_н.$$

3.2.1.5.3. Шаг трубок в вертикальном ряду, мм:

$$S_2 = (1{,}3 – 1{,}4)\ d_н.$$

3.2.1.6. Определяем число трубок в горизонтальной плоскости, шт

$$n_1 = \frac{\pi \cdot d_{ВН}^{К}}{S_{1min}},\ \text{шт.}$$

Примечание: число n_1 округляется до ближайшего целого четного значения.

3.2.1.7. Число горизонтальных рядов (число труб в одном вертикальном ряду):

$$n_2 = \frac{n}{n_1}.$$

Примечание: число n_2 округляем до ближайшего целого значения.

3.2.1.8. Уточняем общее число трубок, шт.:

$$n = n_1 \cdot n_2;$$

3.2.2. Определение внутреннего диаметра корпуса ПГ

3.2.2.1. Высота трубного пучка поверхности теплообмена, мм

$$h_2 = S_2\ (n_2 – 1) + d_Н.$$

Примечание: величину h_2 и все прочие конструкционные характеристики округляем до мм.

3.2.2.2. Внутренний диаметр корпуса по высоте складывается из пяти высот (рис. 7), мм:

$$D_2 = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5,$$

где высота трубного пучка h_2 определена ранее, а остальные высоты (h_1, h_3, h_4, h_5) необходимо принять исходя из следующих рекомендаций:

а) h_1 = 300 ... 700 мм – предварительное расстояние от нижней образующей корпуса ПГ до нижнего ряда труб ПТО.

Примечание: нижние ряды трубных пакетов, выходящие за габариты корпуса (поз.2 на рис.7) следует потом (после определения диаметра корпуса ПГ) перекомпоновать, перенеся некоторое количество труб в середину трубного пучка (поз. 2' на рис.7);

б) h_3 = 200 ... 400 мм – высота от верхнего ряда труб до зеркала испарения (глубина погружения ПТО под зеркало испарения);

в) h_4 = 600 ... 1200 мм – высота парового пространства (расстояние от зеркала испарения до низа сепарационных устройств); это значение зависит от наличия сепарационных устройств: так в ПГВ-440 при использовании жалюзийных сепараторов h_4 = 560 мм, а в ПГВ-1000М, где имеется только потолочный дырчатый лист, h_4 = 1200 мм;

г) h_5 = 400 ... 800 мм – расстояние от низа сепарационных устройств до верхней образующей корпуса ПГ.

Примечание: в первом приближении значения высот (кроме h_1) можно принимать минимальными из рекомендуемого диапазона. При этом значения высот **должны быть одинаковыми** для всех скоростей!

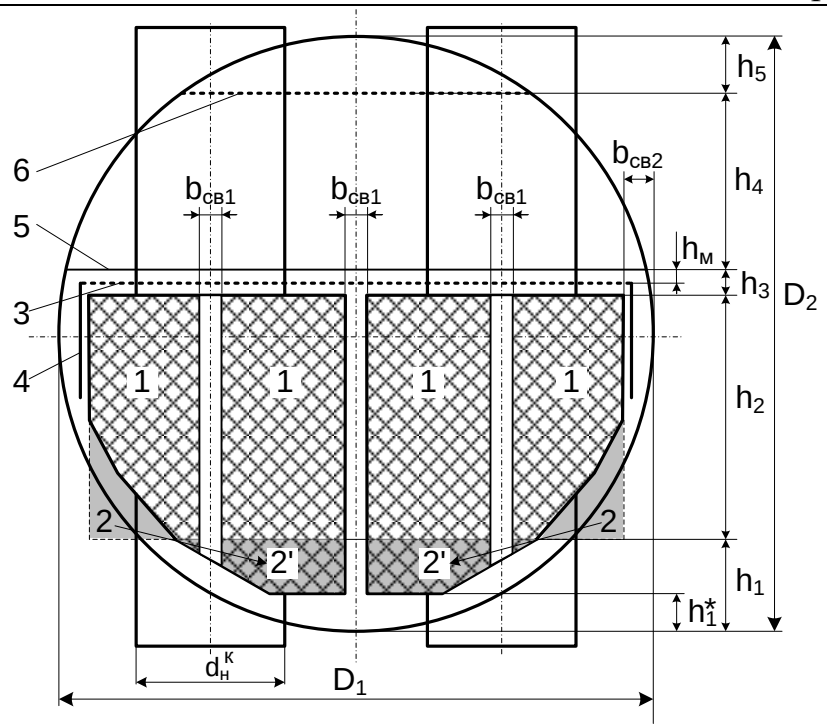


Рис.7. Эскиз поперечного сечения ПГ к расчету внутреннего диаметра корпуса:
1 – пакеты трубного пучка; 2, 2' – участки ПТО, подлежащие перекомпоновки;
3 – погруженный дырчатый лист (ПДЛ); 4 – закраина ПДЛ; 5 – уровень зеркала испарения; 6 – потолочный дырчатый лист

3.2.2.3. Для окончательного формирования пакетов трубного пучка ПТО необходимо определиться с количеством вертикальных коридоров и их шириной. Эти коридоры необходимы для установки опор трубного пучка и улучшения циркуляции рабочего тела в межтрубном пространстве ПГ. На рис.7 показан трубный пучок с количеством вертикальных коридоров $Z_{КОР} = 3$.

Принимаем количество вертикальных межпакетных коридоров трубного пучка, шт.:

$$Z_{КОР} = 1 \text{ или } 3 \text{ (реже 5)}.$$

Ширина вертикальных коридоров между пакетами труб, мм:

$$b_{св1} = 100 – 200 \text{ мм}.$$

Ширина свободного пространства между крайними пакетами труб и обечайкой корпуса ПГ, мм:

$$b_{св2} = 200 – 300 \text{ мм}.$$

3.2.2.4. Суммарное расстояние, не занятое трубной поверхностью в диаметральной плоскости ПГ, мм:

$$B_{СВ} = Z_{КОР} \cdot b_{св1} + 2 \cdot b_{св2}.$$

3.2.2.5. Диаметр корпуса по ширине, мм

$$D_1 = (n_1 – 1) \cdot S_1 + B_{СВ}.$$

3.2.2.6. В качестве внутреннего диаметра корпуса принимается наибольшее из полученных значений D_1 и D_2:

$$D = \max (D_1, D_2).$$

Обратите внимание.

А. Максимально допустимая невязка между значениями D_1 и D_2 может составлять не более 12 %:

$$\Delta D = \frac{D_{MAX} - D_{MIN}}{D_{MAX}} \cdot 100\% \le 12\% \ .$$

Б. Диаметр корпуса ПГ не должен превышать 4200 мм, поскольку при больших габаритах транспортабельность парогенератора по железной дороге становится невозможной.

Для выполнения указанных условий можно изменять значения принимаемых параметров, а именно: шаги трубного пучка (S_1, S_2), высоты (h_1, h_3, h_4, h_5), ширину и количество межпакетных коридоров ($Z_{кор}$, $b_{св1}$, $b_{св2}$). Можно также изменить долю длины окружности коллектора, не занятую отверстиями и, в крайнем случае (по согласованию с преподавателем), изменить диаметр коллектора теплоносителя.

При этом очень желательно все принимаемые значения иметь оди-

наковыми для всех скоростей теплоносителя.

Следует стараться как можно рациональнее уложить трубный пучок в корпус, избегая ненужного увеличения габаритов, а значит, и стоимости ПГ при заданной паропроизводительности. Изменяя геометрические параметры, следует помнить, что уменьшение значения любого размера ниже его минимальной границы недопустимо, а увеличение значения выше максимальной границы хотя и допустимо, но нерационально.

3.2.3. Определение длины трубок ПТО

При использовании трубок U-образной формы длина трубок в пучке существенно отличается (рис.8). Средняя (расчетная) длина трубок L_{CP} отражает гидродинамику и теплообмен только середины трубного пучка.

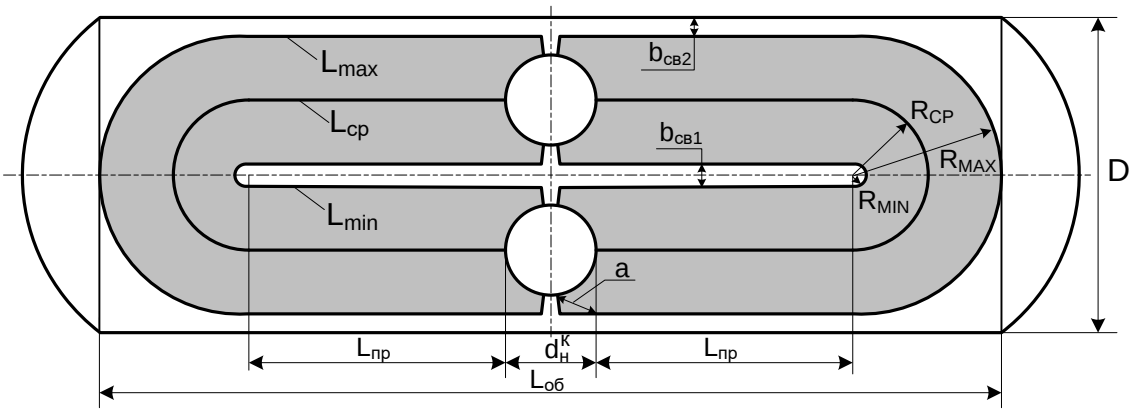


Рис.8. К определению длины трубок поверхности теплообмена

Условия теплообмена и гидродинамики в трубках минимальной и максимальной длины (L_{min} и L_{max}) будут уточнены после выбора оптимальной конструкции ПГ при расчете тепловой разверки поверхности теплообмена.

3.2.3.1. Средняя (расчетная) длина трубок ПТО, м

$$L_{CP} = \frac{F_{\Phi}}{\pi \cdot n \cdot \left(d_{CP} \cdot 10^{-3}\right)},$$

где F_{Φ} – фактическая площадь поверхности теплообмена, м^2;

n – общее число трубок, шт.

d_{cp} – средний диаметр трубок, м.

Обратите внимание.

По условиям надежности в парогенераторах АЭС с ВВЭР не рекомендуется применять трубы, сваренные из нескольких труб меньшей длины. Поэтому средняя длина трубки не должна превышать 14 м по условиям вибрационной прочности крепления, а также из-за получения недопустимо большой длины корпуса парогенератора.

Практически, если $L_{CP} > 14$ м, то такой вариант следует считать неприемлемым. Однако перед принятием такого решения следует попы-

таться уменьшить длину трубки одним из следующих способов:

- увеличить число трубок, уменьшив скорость теплоносителя:
- увеличить диаметр трубок ПТО по сравнению с заданием;
- одновременно изменить диаметр и скорость теплоносителя.

Принимаемые решения необходимо обосновать в пояснительной записке.

3.2.3.2. Радиус гиба трубки максимальной длины (рис. 8), мм:

$$R_{MAX} = (D - 2b_{CB2})/2.$$

3.2.3.3. Радиус гиба трубки минимальной длины, мм:

$$R_{MIN} = b_{CB1}/2.$$

3.2.3.4. Радиус гиба трубки средней длины, мм

$$R_{CP} = (R_{MAX} + R_{MIN})/2.$$

3.2.3.5. Длина прямого участка трубок, мм:

$$L_{ПР} = (L_{CP} - \pi \cdot R_{CP})/2.$$

3.2.3.6. Длина самой длинной трубки:

$$L_{MAX} = 2\ L_{ПР} + \pi \cdot R_{MAX} + 2 \cdot a;$$

где a – длина участка гиба трубок возле коллектора (рис. 8) и ориентировочно: $a = 0{,}25\ D - b_{св2}$, мм.

3.2.3.7. Длина самой короткой трубки:

$$L_{MIN} = 2\ L_{ПР} + \pi \cdot R_{MIN} + 2 \cdot a;$$

3.2.4. Определение длины корпуса ПГ

Корпус парогенератора состоит из цилиндрической обечайки и эллиптических днищ (рис.9). Обечайка в свою очередь сваривается из трёх обечаек различной толщины, но одинакового внутреннего диаметра.

Центральная обечайка имеют большую толщину стенки, чем крайние, поскольку её прочность снижается из-за размещения коллекторов теплоносителя именно в центре ПГ. Вообще в корпусе выполняется большое количество отверстий для присоединения всевозможных патрубков и штуцеров, но самыми большими отверстиями являются те, которые предназначены для патрубков теплоносителя.

Поэтому патрубки теплоносителя стараются развести на возможно большее расстояние друг от друга, для чего в современных горизонтальных парогенераторах коллекторы теплоносителя располагают не на одной поперечной оси ПГ, а на некотором расстоянии от этой оси относительно друг друга (рис. 9).

Но делают это с учетом минимизации затрат, связанных с прокладкой главных циркуляционных трубопроводов, а также равномерности

расположения трубных пучков теплообменной поверхности.

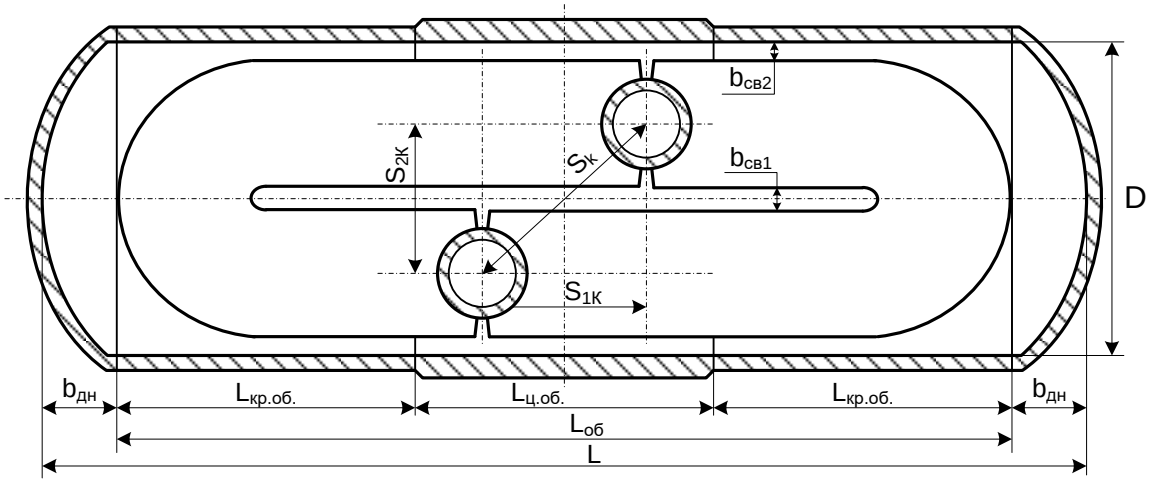


Рис. 9. К определению длины корпуса ПГ

3.2.4.1. Длина цилиндрической обечайки определяется размерами теплообменной поверхности и её можно рассчитать, исходя из ранее определенных характеристик (см. рис. 8), мм:

$$L_{ОБ} = 2\,(L_{ПР} + R_{MAX}) + d^{к}_{н}\,.$$

3.2.4.2. Отношение глубины (номинальной высоты) эллиптических днищ к номинальному внутреннему диаметру цилиндрической части должно быть не менее 0,2. Но и не должна быть очень большой. Поэтому глубина эллиптического днища корпуса ПГ, мм:

$$b_{ДН} = (0{,}2 – 0{,}3)\ D.$$

3.2.4.3. Длина корпуса ПГ без учета толщины стенок, мм:

$$L = L_{ОБ} + 2\ b_{ДН}.$$

3.2.4.4. Поперечный шаг коллекторов S_{2k} , мм:

$$S_{2k} = (D + b_{св1})/2 – b_{св2}.$$

3.2.4.5. Продольный шаг коллекторов S_{1k} выбирается исходя из следующих соображений: расстояние между центрами двух соседних отверстий в обечайках должно быть не менее 1,4 диаметра отверстия или 1,4 полусуммы диаметров отверстий, если диаметры различны.

С учетом опыта конструирования парогенераторов ПГВ рекомендуется принимать значение продольного шага коллекторов в пределах, мм:

$$S_{1k} = (1{,}5 \div 2)\ d^{к}_{н}.$$

3.2.4.6. Длина центральной обечайки корпуса ПГ составляет примерно одну треть длины всей обечайки

$$L_{Ц.ОБ} = L_{ОБ}/3.$$

Но нужно проверить, достаточно ли этого значения для соблюдения

всех норм расположения отверстий:

- расстояние от края шва стыкового сварного соединения до оси отверстий под развальцовку или приварку труб должно быть не менее 0,9 диаметра отверстия.
- расстояние от края отверстия должно быть не менее двойной толщины листа (детали).

Поэтому **минимальная** длина центральной обечайки может быть определена следующим образом, мм:

$$L_{Ц.ОБмин} = 2\cdot(0{,}9\ d^{к}_{н}) + S_{1k}.$$

Если полученное значение $L_{Ц.ОБмин}$ будет больше чем $L_{Ц.ОБ}$, то значение $L_{Ц.ОБ}$ должно быть скорректировано:

$$L_{Ц.ОБ} = L_{Ц.ОБмин}.$$

3.2.4.7. Длина каждой из двух крайних обечаек составит:

$$L_{КР.ОБ} = (L_{ОБ} - L_{Ц.ОБ})/2.$$

3.2.5. Определение размеров патрубков на корпусе ПГ

3.2.5.1. Внутренний диаметр патрубка трубопровода подвода питательной воды может быть определен из соотношения, мм:

$$d_{ПВ} = 1000\sqrt{\frac{4\cdot D_{ПВ}}{\pi\cdot\rho_{ПВ}\cdot w_{ПВ}}},$$

где $D_{ПВ}$ – расход питательной воды на входе в ПГ, кг/с;

$\rho_{ПВ}$ – плотность питательной воды, кг/м^3 (см. п.2.3.2.11);

$w_{пв}$ – скорость питательной воды в трубопроводе, м/с. Значение этой скорости можно принять в пределах 4 – 6 м/с.

3.2.5.2. Внутренний диаметр патрубка отвода пара, мм:

$$d_{П} = 1000\sqrt{\frac{4\cdot D_{П}}{\pi\cdot\rho_{2}\cdot w_{П}\cdot n_{П}}}$$

где $D_п$ – расход пара на выходе из ПГ, кг/с;

ρ_2 – плотность пара на выходе из ПГ, кг/м^3. (см. п.2.3.2.10);

$w_п$ – скорость насыщенного пара в трубопроводе, которая может принимать значения 10 – 20 м/с;

$n_п$ – количество патрубков отвода пара (с учетом опыта проектирования парогенераторов можно принять $n_п = 10$).

3.2.5.3. Внутренний диаметр патрубков коллекторов теплоносителя должен быть чуть больше наружного диаметра коллектора

$$d_{КТ} = d^{к}_{н} + (8 \div 16)\ мм.$$

3.3. Результаты конструкционного расчета

3.3.1. Результаты вычислений сводятся в табл.6.

3.3.2. По результатам следует построить ломаные графики наиболее представительных размеров (D, L, $L_{ср}$, n) в зависимости от скорости теплоносителя.

Примечания:

1. Все характеристики, выраженные в миллиметрах, кроме шагов S_1 и S_2, подлежат округлению до целых значений.

2. Значения, выходящие за границы допустимого диапазона, должны быть каким-либо образом отмечены. Параметры, требующие особого внимания:

- средняя длина трубки: $L_{CP} > 14$ м,
- длина самой длинной трубки: $L_{MAX} > 16$ м,
- внутренний диаметр корпуса: $D > 4{,}2$ м,
- различие диаметров D_1 и D_2 : $(\Delta D) > 12\%$.

3. Допускается иметь некоторое превышение предельных величин только для крайних скоростей теплоносителя.

4. Для того, чтобы добиться получения приемлемых значений параметров, разрешается варьировать величины шагов трубок (S_1 и S_2), высоты ПГ (h_1, h_3, h_4, h_5), количество и ширину коридоров.

Можно изменять также величины минимального температурного напора и термического сопротивления отложений, но это потребует повторного выполнения всего теплового расчета. Если и эти изменения не помогут, то, по согласованию с преподавателем, придется изменить некоторые исходные данные (диаметр коллектора теплоносителя, диаметр трубок поверхности теплообмена).

Таблица 6. **Результаты конструкционного расчета ПГ**

Величина	Единица измерения	скорость теплоносителя, м/с					
		2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
S_{1min}	мм						
S_1	мм						
S_2	мм						
n	шт.						
n_1	шт.						
n_2	шт.						
L_{CP}	мм						
L_{MAX}	мм						
L_{MIN}	мм						
L корпуса	мм						
h_1	мм						
h^*_1	мм						
h_2	мм						
h_3	мм						
h_4	мм						
h_5	мм						
D_1	мм						
D_2	мм						
D корпуса	мм						
ΔD	%						
Z_{KOP}	шт						
b_{CB1}	мм						
b_{CB2}	мм						
$b_{ДН}$	мм						
S_{1k}	мм						
S_{2k}	мм						
$L_{Ц.ОБ}$	мм						
$L_{КР.ОБ}$	мм						

4. Гидравлический расчет ПГ

Цель расчета: определение потерь давления теплоносителя, обусловленных суммарным гидравлическим сопротивлением элементов ПГ – коллекторами теплоносителя и трубками поверхности теплообмена.

Границы рассмотрения потери давления: вход в горячий коллектор – поверхность теплообмена – выход из холодного коллектора.

Особенности расчета: расчет проводится для всех вариантов, определенных в тепловом и конструкционном расчетах.

4.1. Методика расчета

4.1.1. В общем случае полный перепад давления при движении рабочей среды в трубном элементе определяется по формуле:

$$\Delta p_1 = \Delta p_{ТР} + \Sigma\Delta p_М + \Delta p_{НИВ} + \Delta p_{УСК}. \qquad (4.1)$$

где $\Delta p_{ТР}$ – потеря давления от трения;

$\Sigma\Delta p_М$ – суммарные потери давления в местных сопротивлениях;

$\Delta p_{НИВ}$ – нивелирный перепад давления;

$\Delta p_{УСК}$ – потеря давления от ускорения потока.

Для горизонтального ПГ, обогреваемого водой под давлением, учитывая горизонтальную компоновку трубок ПТО и пренебрегая изменением плотности теплоносителя, можно считать

$$\Delta p_{НИВ} \approx 0 \; ; \; \Delta p_{УСК} \approx 0. \qquad (4.2)$$

4.1.2. В общем случае потеря давления среды на трение в трубопроводе длиной *l* определяется по формуле Дарси, Па:

$$\Delta p_{ТР} = \lambda \cdot \frac{l}{d_Г} \cdot \frac{\bar{\rho} \cdot \bar{w}^2}{2} \qquad (4.3)$$

Здесь:

λ – коэффициент гидравлического трения;

l – длина трубопровода, м;

$d_Г$ – гидравлический диаметр, м;

$\bar{\rho}$ – средняя плотность среды, кг/м^3;

$\bar{w}$ – средняя скорость среды по сечению входа в гидравлическое сопротивление ($w = V/S$), м/с.

V – объёмный расход рабочей среды, м^3/с;

S – площадь проходного сечения трубопровода, м^2.

4.1.3. Коэффициент гидравлического трения при движении теплоносителя в трубках ПГ при турбулентном режиме движения находится по

формуле

$$\lambda = \frac{1}{\left[1{,}14 + 2 \cdot \lg(\frac{d_{ВН}}{\Delta_Э})\right]^2} \text{ или } \lambda = \frac{1}{4\left[\lg(\frac{3.7 d_{ВН}}{\Delta_Э})\right]^2} \qquad (4.4)$$

где $\Delta_Э$ – абсолютная шероховатость труб, зависящая от материала, технологии изготовления и времени эксплуатации:

$\Delta_Э$ = 0,08 – 0,1 мм – для углеродистых и перлитных сталей,

$\Delta_Э$ = 0,002 – 0,01 мм – для аустенитных сталей.

4.1.4. Местные потери давления определяются по формуле Вейсбаха

$$\Delta p_М = \xi_М \cdot \bar{\rho} \cdot \frac{\bar{w}^2}{2}. \qquad (4.5)$$

Здесь:

$\xi_м$ – коэффициент местного гидравлического сопротивления, зависящий от вида местного сопротивления.

4.1.5. При определении полного перепада давления учитываются потери статического давления на участках коллекторов от места входа среды в коллектор до трубы со средним расходом среды. Статическое давление меняется по длине коллектора вследствие изменения скоростей среды, нивелирного напора и потерь от трения и в местных сопротивлениях. Изменение статического давления по длине коллектора влияет на разность давлений между входными и выходными сечениями присоединенных к нему труб, вызывая неравномерное распределение среды между ними (гидравлическую разверку).

Суммарная потеря статического давления в коллекторах, подключенных по схемам «П» и «Н», определяется по формуле:

$$\Delta \bar{p}_{КОЛ} = \frac{2}{3}(\Delta p_{СК} - \Delta p_{РК}), \qquad (4.6)$$

где $\Delta p_{РК}$ и $\Delta p_{СК}$ – максимальные изменения давления по длине раздающего и собирающего коллекторов, определяемые по формуле:

$$\Delta p_{КОЛ} = A \cdot \bar{\rho} \cdot \frac{w_М^{\ 2}}{2}, \qquad (4.7)$$

где А – коэффициент, учитывающий потери в коллекторе, зависит от вида коллектора (собирающий коллектор или раздающий), от способа подвода (отвода) среды к коллекторам (торцевой или радиальный), а также от размеров коллекторов;

$w_М$ – максимальная скорость в коллекторе (для раздающего – на входе, для собирающего – на выходе).

При подключении коллекторов по схеме «Z» суммарная потеря дав-

ления определяется по зависимости

$$\Delta p_{КОЛ} = 0.71\Delta p_C - 0.79\Delta p_P,$$

но в ПГ АЭС такая схема не применяется.

4.1.6. С учетом расчетной схемы тракта теплоносителя в пределах ПГ (см. рис.10), суммарная потеря давления теплоносителя может быть определена следующим образом, Па:

$$\Delta p_1^{ПГ} = \frac{2}{3}(\Delta p_{ХК} - \Delta p_{ГК}) + \Delta p_М^{ВХ} + \Delta p_{ТР}^L + \Delta p_М^{\varphi} + \Delta p_М^{ВЫХ}. \qquad (4.8)$$

Здесь:

$\Delta p_1^{ПГ}$ – суммарная потеря давления теплоносителя в элементах тракта ПГ, Па;

$\Delta p_{ГК}$ и $\Delta p_{ХК}$ – максимальные изменения давления по длине горячего (раздающего) и холодного (собирающего) коллекторов, Па;

$\Delta p_М^{ВХ}, \Delta p_М^{ВЫХ}$ – местные потери давления при входе в трубки ПТО из горячего коллектора и при выходе из трубок ПТО в холодный коллектор, Па;

$\Delta p_{ТР}^L$ – потеря давления на трение при течении теплоносителя в трубках ПТО, Па;

$\Delta p_М^{\varphi}$ – местная потеря давления в трубках ПТО при повороте теплоносителя на 180^0, Па.

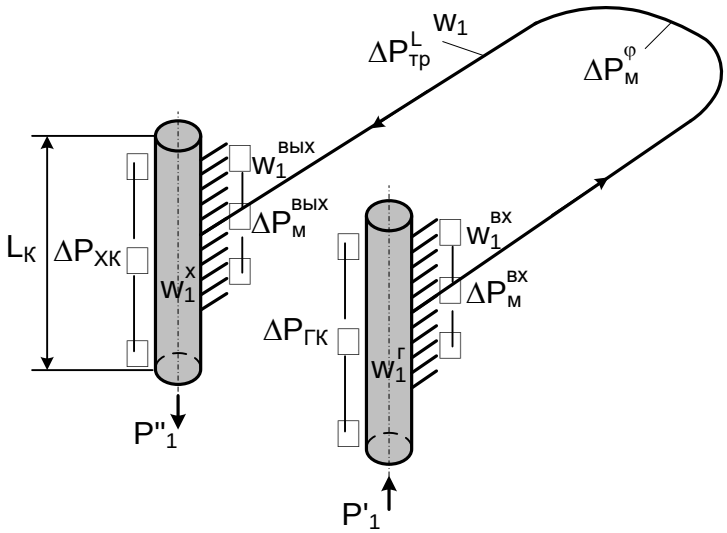


Рис. 10. Потери давления теплоносителя в элементах ПГ:
$L_К$ – расчетная длина коллектора;
$w_1^Г$ – скорость теплоносителя в горячем (раздающем) коллекторе;
$w_1^Х$ – скорость теплоносителя в холодном (собирающем) коллекторе;
$w_1^{ВХ}$ – скорость теплоносителя на входе в трубки ПТО;
$w_1^{ВЫХ}$ – скорость теплоносителя на выходе из трубок ПТО.

4.2. Исходные данные к гидравлическому расчету

В качестве исходных данных для гидравлического расчета берутся значения, полученные в ходе выполнения теплового и конструкционного расчетов. Некоторые значения (например, длина входной и выходной части коллектора, шероховатости поверхностей) принимаются на основании рекомендаций, приведенных далее.

Обратите внимание, что в данном разделе для всех геометрических размеров используемая размерность – метры!

Таблица 7. **Исходные данные для гидравлического расчета**

№	Наименование	Величина	Размерность	Значение
1	Массовый расход теплоносителя	G_1	кг/с	
2	Средняя плотность теплоносителя	ρ_1	кг/м^3	
3	Температура теплоносителя на входе в ПГ	t'_1	°С	
4	Температура теплоносителя на выходе из ПГ	t''_1	°С	
5	Внутренний диаметр коллектора теплоносителя	$d^К_{ВН}$	м	
6	Расстояние от нижней образующей корпуса ПГ до нижнего ряда труб ПТО	h_1	м	
7	Высота трубного пучка ПТО (высота перфорированной части коллектора)	h_2	м	
8	Средняя (расчетная) длина трубки ПТО	$L_{СР}$	м	
9	Внутренний диаметр трубок ПТО	$d_{ВН}$	м	
10	Общее количество трубок ПТО	n	шт.	
11	Эквивалентная абсолютная шероховатость внутренней поверхности новых трубок ПТО	$\Delta_Э$	м	$(0,2\div1)\cdot10^{-5}$

4.3. Расчет гидравлических потерь по тракту теплоносителя

На основании приведенных выше формул составляющие потери давления теплоносителя определяются следующим образом.

4.3.1. Площадь проходного сечения коллектора теплоносителя, м^2:

$$S_К = \frac{\pi \cdot \left(d^К_{ВН}\right)^2}{4}.$$

4.3.2. Скорость теплоносителя в горячем коллекторе, м/с:

$$w^Г_1 = \frac{G_1}{\rho^Г_1 \cdot S_К},$$

где $\rho^г_1 = f(P_1, t'_1)$ – плотность теплоносителя в горячем коллекторе, определяемая по температуре теплоносителя на входе в ПГ.

4.3.3. Изменение напора при движении теплоносителя вдоль горячего коллектора, кПа

$$\Delta p_{ГК} = A_{ГК} \cdot \rho_1^{Г} \cdot \frac{(w_1^{Г})^2}{2} \cdot 10^{-3},$$

где $A_{ГК}$ – коэффициент, учитывающий потери в горячем коллекторе, при торцевом подводе среды определяется по зависимости:

$$A_{ГК} = 0,8 - 0,015 \frac{L_К}{d_{ВН}^{К}}.$$

Здесь $L_К$ – расчетная длина коллектора. Может быть определена как длина перфорированной части коллектора

$$L_К = h_2, \text{ м}.$$

4.3.4. Скорость теплоносителя в холодном коллекторе, м/с:

$$w_1^{х} = \frac{G_1}{\rho_1^{х} \cdot S_К},$$

где $\rho^{х}_1 = f(P_1, t''_1)$ – плотность теплоносителя в холодном коллекторе, определяемая по температуре теплоносителя на выходе из ПГ.

4.3.5. Изменение напора при движении теплоносителя вдоль холодного коллектора, кПа

$$\Delta p_{ХК} = A_{ХК} \cdot \rho_1^{х} \cdot \frac{(w_1^{х})^2}{2} \cdot 10^{-3},$$

где $A_{ХК}$ – коэффициент, учитывающий потери в холодном коллекторе, при торцевом отводе среды определяется по зависимости:

$$A_{ХК} = 2,5 + 0,025 \frac{L_К}{d_{ВН}^{К}}.$$

4.3.6. Суммарная потеря статического давления в коллекторах для трубы со средним расходом, кПа:

$$\Delta \bar{p}_{КОЛ} = \frac{2}{3}(\Delta p_{ХК} - \Delta p_{ГК}).$$

4.3.7. Площадь проходного сечения трубного пучка ПТО, м^2:

$$S_{ПТО} = n \cdot \frac{\pi \cdot \left(d_{ВН}\right)^2}{4}.$$

4.3.8. Скорость теплоносителя на входе в трубный пучок, м/с:

$$w_1^{ВХ} = \frac{G_1}{\rho_1^{Г} \cdot S_{ПТО}}.$$

4.3.9. Скорость теплоносителя на выходе из трубного пучка, м/с:

$$w_1^{вых} = \frac{G_1}{\rho_1^{х} \cdot S_{ПТО}}.$$

4.3.10. Местная потеря давления при входе теплоносителя в трубки ПТО из раздающего горячего коллектора определяется по скорости теплоносителя на входе в трубки и плотности, соответствующей температуре теплоносителя на входе в горячий коллектор, кПа:

$$\Delta p_М^{вх} = \xi_М^{вх} \cdot \frac{\rho_1^{г}(w_1^{вх})^2}{2} \cdot 10^{-3},$$

где коэффициент местного гидравлического сопротивления на входе в трубки из раздающего коллектора $\xi_М^{вх} = 0{,}5$.

4.3.11. Местная потеря давления при выходе теплоносителя из трубок ПТО в холодный коллектор определяется по скорости теплоносителя на выходе из трубок ПТО и плотности, соответствующей температуре теплоносителя на входе в холодный коллектор, кПа

$$\Delta p_М^{вых} = \xi_М^{вых} \cdot \frac{\rho_1^{х}(w_1^{вых})^2}{2} \cdot 10^{-3},$$

где коэффициент местного гидравлического сопротивления на выходе из трубок в собирающий коллектор $\xi_М^{вых} = 1{,}1$.

4.3.12. Потеря давления на трение при течении теплоносителя в трубках ПТО, кПа

$$\Delta p_{ТР}^{L} = \lambda \cdot \frac{L_{СР}}{d_{ВН}} \cdot \rho_1 \cdot \frac{w_1^{\,2}}{2} \cdot 10^{-3},$$

где коэффициент трения при турбулентном режиме

$$\lambda = \frac{1}{4\left[\lg(3{,}7\frac{d_{ВН}}{\Delta_Э})\right]^2} \text{ или } \lambda = \frac{1}{\left[1{,}14 + 2 \cdot \lg(\frac{d_{ВН}}{\Delta_Э})\right]^2}.$$

Здесь $\Delta_Э = 2 \cdot 10^{-6}$ – эквивалентная абсолютная шероховатость внутренней поверхности новых трубок из аустенитной стали, м.

4.3.13. Местная потеря давления в трубках при повороте теплоносителя в трубках на 180°, кПа

$$\Delta p_М^{\varphi} = \xi_М^{\varphi} \cdot \rho_1 \cdot \frac{w_1^{\,2}}{2} \cdot 10^{-3}.$$

Здесь коэффициент местного гидравлического сопротивления при повороте на 180° $\xi_М^{\varphi} = 0{,}5$.

4.3.14. Суммарная потеря давления теплоносителя, кПа

$$\Delta p_1^{ПГ} = \Delta \bar{p}_{КОЛ} + \Delta p_М^{вх} + \Delta p_{ТР}^{L} + \Delta p_М^{\varphi} + \Delta p_М^{вых}.$$

4.3.15. Результаты расчетов следует свести в итоговую таблицу 8 и построить график зависимости потери давления от скорости теплоносителя.

Таблица 8. **Результаты гидравлического расчета ПГ**

Величина	Единица измерения	скорость теплоносителя, м/с					
		2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
$\Delta p_{ГК}$	кПа						
$\Delta p_{ХК}$	кПа						
$\Delta \bar{p}_{КОЛ}$	кПа						
$\Delta p_{М}^{ВХ}$	кПа						
$\Delta p_{М}^{ВЫХ}$	кПа						
$\Delta p_{ТР}^{L}$	кПа						
$\Delta p_{М}^{\varphi}$	кПа						
$\Delta p_{1}^{ПГ}$	кПа						

5. Расчет толщины стенок элементов ПГ

5.1.Общие положения

Целью расчета является определение номинальных толщин стенок элементов ПГ (обечайка и днище корпуса, коллектор теплоносителя, трубка ПТО) по условиям прочности этих элементов.

Примечания.

1. Нормы расчетов на прочность предусматривают 2 вида расчетов:
   - предварительное определение основных размеров конструкционных элементов;
   - подробный поверочный расчет на прочность.

В объеме данной работы выполняется предварительный расчет на прочность в части определения толщин стенок.

2. Расчет жесткости конструкционных элементов ПГ, вибрационные расчеты, расчеты на циклическую прочность, а также расчеты термических напряжений в объеме данной работы не проводятся.

Выбор толщины стенок проводится по результатам расчета на прочность. Для расчета на прочность отдельного элемента ПГ необходимо:

- правильно выбрать материал,
- определить основные прочностные характеристики:
  - расчетное давление, действующее на стенку,
  - расчетную температуру стенки,
  - коэффициент прочности элемента конструкции,
  - номинальное допустимое напряжение.

5.2. Выбор конструкционных материалов

Основными критериями, определяющими выбор конструкционного материала являются:

- Физико-химическая совместимость с теплоносителем.
- Прочностные и механические характеристики при расчетных параметрах (давление и температура) теплоносителя и рабочего тела.
- Технологичность изготовления из принятого материала соответствующего элемента ПГ (пластичность, свариваемость).

Для изготовления корпуса (обечайки, днища) и коллекторов ПГ с погруженной поверхностью теплообмена используются

- углеродистые стали марок 15К, 20К, 22К (К – котельная листовая сталь);
- низколегированные марганцовистые стали марок 16ГНМ, 10ГН2МФА;
- хромомолибденовые стали – 18Х2М.

Примечание. Если рабочие условия (температура стенки, давление) допускают применение углеродистых или низколегированных сталей, то коллекторы со стороны теплоносителя и части корпуса ПГ плакируют коррозионно-стойкими материалами (нержавеющая сталь, никель, инконель и др.). Плакировка проводится путем совместной прокатки заготовки из основного материала с тонкими листами защитных покрытий. При определении толщины элемента ПГ толщину плакирующего слоя не учитывают.

В качестве материала трубок ПТО отечественных парогенераторов с "водой под давлением" используются аустенитные нержавеющие стали типа 08Х18Н10Т. Трубная поверхность подавляющего большинства зарубежных ПГ реакторных установок с PWR изготавливается из сплавов с очень высоким содержанием никеля: Инконель 600МА и 690ТТ, Инколой 800, а также монель-металл 400.

Примечание. Материал трубок ПТО выбирается по давлениям и температурам теплоносителя и рабочего тела.

5.3. Выбор расчетного давления и расчетной температуры

Расчетное давление – давление, по которому определяют основные размеры элементов реакторов, парогенераторов, сосудов и трубопроводов. При выборе расчетного давления учитывают рабочее и гидростатическое давление, гидравлическое сопротивление и повышение давления при срабатывании регулирующих и предохранительных устройств при нормальных условиях эксплуатации. Величину расчетного давления принимают равной 90 % от величины максимального давления в рассчитываемом элементе при срабатывании предохранительных клапанов или других подобных устройств.

В случае, если элемент конструкции одновременно нагружен внутренним и наружным давлениями, за расчетное давление следует принимать максимально возможную разницу величин этих давлений.

Количество предохранительных устройств, их пропускная способность, давления открытия и закрытия определяются разработчиками, исходя из того, что давление в защищаемом оборудовании и трубопроводах с рабочим давлением более 0,3 МПа при срабатывании этих устройств не должно превышать рабочее на 15 %.

Расчетную температуру стенки принимают равной среднеарифметической величине температур наружной и внутренней поверхностей в наиболее нагретом участке элемента. Эту температуру определяют расчетом, исходя из условий теплообмена.

5.3.1. Исходя из определения расчетного давления, изложенного в нормативно-технических документах, для трубок ПТО и коллекторов теплоносителя парогенераторов с погруженной поверхностью теплооб-

мена в качестве расчетного давления целесообразно принимать 90 % максимального давления, создаваемого ГЦН, МПа:

$$P_{1P} = 0{,}9\ P_{ГЦН} = (1{,}05 \div 1{,}125)\ P_1. \qquad (5.1)$$

5.3.2. Для корпуса ПГ в качестве расчетного давления следует принимать не менее 90 % от максимально допустимого давления, при котором срабатывают предохранительные клапаны парогенератора ($P_{ПК}$), МПа.

$$P_{2P} = 0{,}9 \cdot P_{ПК} = (1{,}05 \div 1{,}25) \cdot P_2. \qquad (5.2)$$

5.3.3. В качестве расчетной температуры для стенок коллекторов теплоносителя и трубок ПТО принимается расчетная температура первого контура, определяемая температурой теплоносителя на выходе из реактора (на входе в ПГ):

$$t_{1P} = t'_1. \qquad (5.3)$$

5.3.4. В качестве расчетной температуры для элементов корпуса ПГ принимается максимально возможная температура рабочего тела:

$$t_{2P} = t_{2s}. \qquad (5.4)$$

5.4. Определение номинального допустимого напряжения

Номинальные допускаемые напряжения определяют по характеристикам конструкционного материала при расчетной температуре.

За величину номинального допускаемого напряжения $[\sigma_H]$ при расчете элементов реакторов, парогенераторов, сосудов и трубопроводов, изготавливаемых из углеродистых, низколегированных и аустенитных сталей, принимают меньшее из двух значений, МПа:

$$[\sigma_H] = \frac{\sigma_в^t}{k_в} \text{ или } [\sigma_H] = \frac{\sigma_{0,2}^t}{k_{0,2}}. \qquad (5.5)$$

Здесь:

- $\sigma^t_{в.}$ – минимальное значение предела прочности (временное сопротивление) при расчетной температуре, МПа;
- $\sigma^t_{0,2}$ – минимальное значение предела текучести при расчетной температуре, МПа;
- $k_в$ – коэффициент запаса по пределу прочности ($k_в = 2{,}6$);
- $k_{0,2}$ – коэффициент запаса по пределу текучести ($k_{0,2} = 1{,}5$).

Значения пределов приведены в табл. 9.

Примечание: если в таблице отсутствуют значения для нужной температуры, то нужно их определить методом интерполяции.

Таблица 9. **Значения пределов прочности и текучести для некоторых сталей, МПа**

Температура, °С	22К		16ГНМ		10ГН2МФА		08Х18Н10Т	
	$\sigma^t_в$	$\sigma^t_{0,2}$	$\sigma^t_в$	$\sigma^t_{0,2}$	$\sigma^t_в$	$\sigma^t_{0,2}$	$\sigma^t_в$	$\sigma^t_{0,2}$
20	440	220	530	360	550	350	500	220
100	430	210					460	210
150	430	200					440	200
200	420	200					420	190
250	420	190					400	190
300	410	180					380	180
350			510	330	500	300	360	170
400			490	330				170
450			440	290				160
500			400	280				150

5.5. Определение толщины стенки элементов ПГ

Ниже приведены формулы для расчета номинальной толщины стенки основных элементов ПГ, работающих под внутренним или наружным давлением. Номинальная толщина стенки должна быть не менее рассчитанного значения.

В формулах приняты следующие обозначения:

$\delta_{ном}$ – номинальная толщина стенки, мм;

$P_Р$ – расчетное давление, МПа;

$d_Н$ – номинальный наружный диаметр, мм;

$d_{ВН}$ – номинальный внутренний диаметр, мм;

$[\sigma_Н]$ – номинальное допустимое напряжение, МПа;

α – угол, град;

h – глубина днища (высота выпуклой части днища по внутренней поверхности), мм;

φ – минимальный коэффициент прочности элемента, ослабленного сварным швом или отверстиями.

С – добавка к толщине стенки, мм.

Рекомендации для выбора минимальных коэффициентов прочности элементов приведены в табл. 10, а вычисление добавки к толщине стенки рассмотрено в разделе 5.7.

5.5.1. Цилиндрическая обечайка

В формуле используется значение внутреннего диаметра элемента:

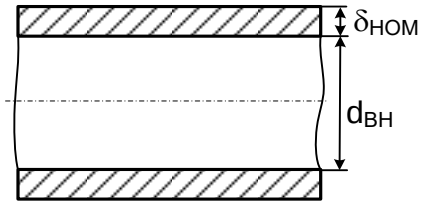


Рис. 11. Цилиндрическая обечайка

$$\delta_{ном} = \frac{P_Р \cdot d_{ВН}}{2\varphi[\sigma_Н] - P_Р} + C; \quad (5.6)$$

формула применима при условии

$$\frac{\delta_{ном} - C}{d_{ВН}} \le 0,3.$$

5.5.2. Конический коллектор

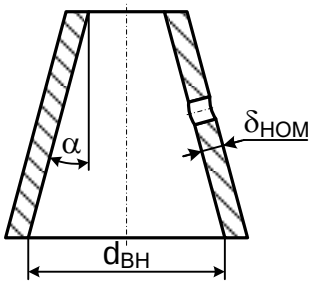


Рис. 12. Конический коллектор

$$\delta_{ном} = \frac{P_Р \cdot d_{ВН}}{2\varphi[\sigma_Н] - P_Р} \cdot \frac{1}{\cos\alpha} + C; \qquad (5.7)$$

формула применима при условиях:

$$0,005 \le \frac{\delta_{ном} - C}{d_{ВН}} \le 0,1;$$

угол конусности $\alpha \le 45°C$.

5.5.3. Выпуклые днища

Днища сосудов, находящихся под внутренним давлением, обычно выполняются эллиптическими (реже полусферическими и плоскими).

Для днища эллиптической или торосферической формы применяется формула

$$\delta_{ном} = \frac{P_Р \cdot d_{ВН}}{4\varphi[\sigma_Н] - P_Р} \cdot \frac{d_{ВН}}{2 \cdot h} + C. \qquad (5.8)$$

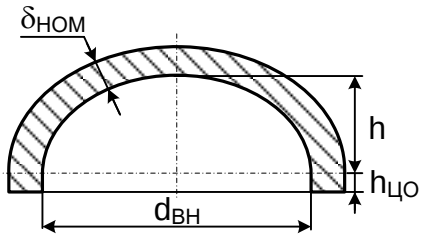


Рис. 13. Днище эллиптическое

Формула применима при условии

$$0,0025 \le \frac{\delta_{ном} - C}{d_{ВН}} \le 0,1;$$

$$0,2 \le \frac{h}{d_{ВН}} \le 0,5.$$

Эллиптическая часть днища плавно переходит в цилиндрическую отбортовку, её назначение – вынос сварного шва за пределы переходной зоны, для того, чтобы не нагружать его дополнительно на изгиб. Длина $h_{ЦО}$ принимается не менее 50 мм. Высота цилиндрической отбортовки в формулах не учитывается.

Для днища полусферической формы используется формула

$$\delta_{ном} = \frac{P_Р \cdot d_{ВН}}{4\varphi[\sigma_Н] - P_Р} + C. \qquad (5.9)$$

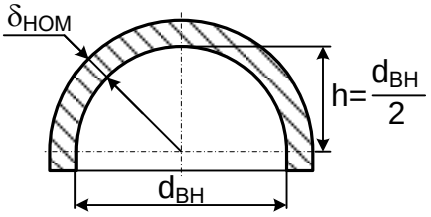


Рис. 14. Днище полусферическое

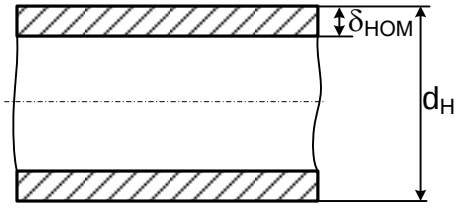
Формула применима при условии

$$0,0025 \le \frac{\delta_{ном} - C}{d_{ВН}} \le 0,1.$$

5.5.4. Цилиндрический коллектор, штуцер, труба

Обратите внимание, что здесь в формуле используется значение наружного диаметра:

$$\delta_{ном} = \frac{P_Р \cdot d_Н}{2\varphi[\sigma_Н] + P_Р} + C. \qquad (5.10)$$



Формула применима при условии

$$\frac{\delta_{ном} - C}{d_Н} \le 0,25 .$$

Рис. 15. Цилиндрический коллектор

5.5.5. Колена (гибы), работающие под внутренним давлением

Для труб, имеющих непрямые участки (например, для гибов трубок U-образной формы), отдельно рассчитывается толщина стенок этих участков.

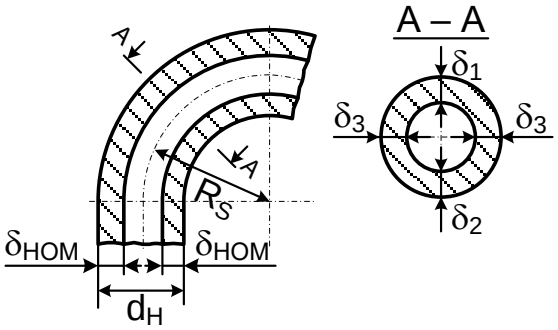


Рис. 16. К определению толщины стенки колена

Для колен с отношением $Rs/d_н > 1$ расчетную толщину стенки определяют по формулам:

для внешней стороны колена

$$\delta_1 = \frac{P_Р \cdot d_Н \cdot Y_1 \cdot K_1}{2\varphi[\sigma_Н] + P_Р}, \qquad (5.11)$$

для внутренней стороны колена

$$\delta_2 = \frac{P_Р \cdot d_Н \cdot Y_2 \cdot K_2}{2\varphi[\sigma_Н] + P_Р}, \qquad (5.12)$$

для средней части колена (в сечении А-А)

$$\delta_3 = \frac{P_Р \cdot d_Н \cdot Y_3 \cdot K_3}{2\varphi[\sigma_Н] + P_Р}, \qquad (5.13)$$

где K_1, K_2, K_3 – торовые коэффициенты;

Y_1, Y_2, Y_3 – коэффициенты формы.

Итоговая номинальная толщина стенки колена определяется как максимальное из рассчитанных значений с учетом добавки, мм:

$$\delta_{НОМ} = \max(\delta_1, \delta_2, \delta_2) + C. \qquad (5.14)$$

Торовые коэффициенты вычисляют по формулам

$$K_1 = \frac{4R_S + d_Н}{4R_S + 2d_Н};$$

$$K_2 = \frac{4R_S - d_Н}{4R_S - 2d_Н}; \qquad (5.15)$$

$$K_3 = 1.$$

Для колен, расчетная температура стенки которых не превышает 350 °С, коэффициенты формы определяют по формулам

$$Y_1 = 0{,}12\left(1 + \sqrt{1 + 0{,}4\frac{a}{b}q}\right);$$

$$Y_2 = Y_1; \qquad (5.16)$$

$$Y_3 = 0{,}12\left(1 + \sqrt{1 + 0{,}4\frac{a}{b}}\right).$$

где a – овальность поперечного сечения колена, %; принимается в пределах 0 – 6 % (максимальная величина овальности не должна превышать 10 %);

$$b = \frac{P_Р}{2 \cdot [\sigma_Н] + P_Р};$$

$$q = 2b\frac{R_S}{d_Н} + \frac{1}{2}. \qquad (5.17)$$

Если полученные значения коэффициентов Y_1, Y_2, Y_3 меньше единицы, их следует принимать равными единице.

При $b < 0{,}03$ значения коэффициентов Y_1, Y_2, Y_3 принимают равными значению, полученному при $b = 0{,}03$. Если вычисленное значение q больше 1, то принимают $q = 1$.

5.5.6. Круглые плоские днища и крышки

Расчетная толщина круглых плоских днищ и крышек, работающих под внутренним и внешним давлением, определяется по формуле

$$\delta_{ном} = K_0 \cdot \chi \cdot d_K \sqrt{\frac{P_Р}{\varphi[\sigma_Н]}} + C. \qquad (5.18)$$

Здесь

d_K – диаметр днища (крышки), мм;

K_0 – коэффициент, зависящий от конструкции крышки:

- K_0 = 0,53 – для плоского днища, привариваемого к обечайке с двух сторон (рис. 17, а);
- K_0 = 0,47 – для днища с отбортованными краями (рис. 17, б) при длине $h < \sqrt{\delta_O(d_K + \delta_O)}$ и K_0 = 0,44 при $h > \sqrt{\delta_O(d_K + \delta_O)}$;

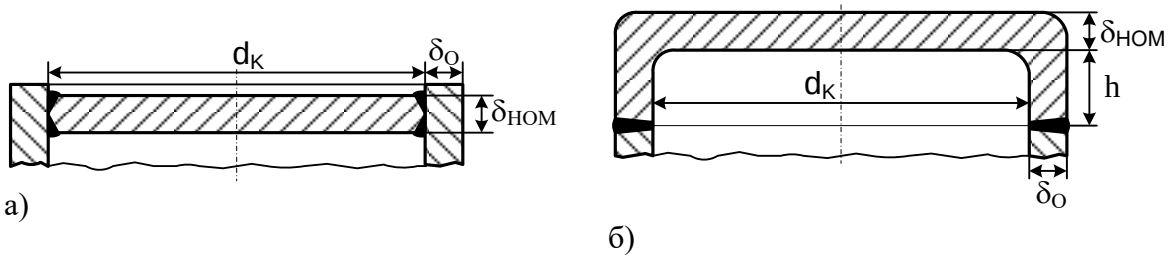


Рис. 17. К определению толщины днищ:
а) плоское днище, привариваемое к обечайке с двух сторон;
б) днище с отбортованными краями

χ – коэффициент, учитывающий жесткость соединения плоского днища с цилиндрической обечайкой

$$\chi = 0,5 + \sqrt{0,25 - \frac{\delta}{\delta_O}\frac{0,5\sqrt{P_P[\sigma_H]_1}}{2[\sigma_H]_2 - P_P}}. \qquad (5.19)$$

Здесь $[\sigma_н]_1$ и $[\sigma_н]_2$ – номинальные допускаемые напряжения для материалов днища и цилиндрической обечайки соответственно;

δ – предварительная толщина днища;

$\delta_о$ – толщина обечайки;

Если при расчете получится, что $\chi < 0,76$, то принимается $\chi = 0,76$.

Для крышек, устанавливаемых на фланце с болтовым соединением (рис. 18) используется подобная зависимость, но в формулу подставляется средний диаметр окружности болтов ($d_Б$), а коэффициент жесткости χ принимается = 1:

$$\delta_{ном} = 0,6 \cdot d_Б \sqrt{\frac{P_P}{\varphi[\sigma_H]}} + C. \qquad (5.20)$$

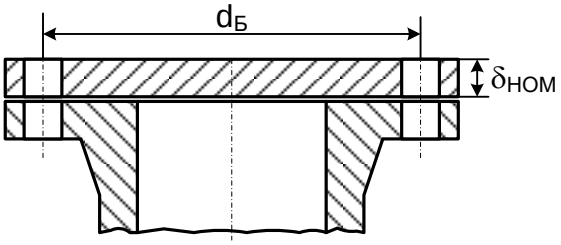


Рис. 18. Крышка, устанавливаемая на фланце с болтовым соединением

5.6. Определение коэффициентов прочности элементов ПГ

Значение коэффициента прочности φ зависит от наличия отверстий, их количества, размеров и взаимного расположения. Минимальный коэффициент прочности имеет смысл понижающего коэффициента ($\varphi \le 1$), вводимого к номинальному допустимому напряжению в случае, если элемент ПГ ослаблен отверстиями, предназначенными для подключения трубопроводов подвода и отвода различных потоков.

Примечание! Коэффициент снижения прочности элемента зависит также и от наличия сварных соединений. Но с учетом того, что «коэффициент снижения прочности кольцевых сварных соединений цилиндрических и конических оболочек принимают равным единице», мы будем учитывать только снижение прочности отверстиями.

5.6.1. Снижение прочности одиночным отверстием

Отверстие считается одиночным, если его кромка удалена от кромки ближайшего отверстия на расстояние, большее чем

$$L_{ОД} = 2\sqrt{d_{СР}(\delta_{НОМ} - C)},$$

где $d_{СР}$ и $\delta_{НОМ}$ – соответственно, средний диаметр и толщина стенки элемента (например, обечайки).

Отверстия могут быть укрепленными и неукрепленными.

Неукрепленным следует считать отверстие, не имеющее укрепления в виде штуцера с толщиной стенки, превышающей необходимую по расчету на прочность; приварной накладки или местного утолщения оболочки вокруг отверстия. Отверстия, в которых развальцовываются трубы (например, отверстия в коллекторе теплоносителя под трубы ПТО) рассматриваются как неукрепленные.

Коэффициент снижения прочности цилиндрической, конической и сферической оболочек или выпуклого днища, ослабленных неукрепленным одиночным отверстием, определяют по формуле

$$\varphi_{НУ} = \frac{2}{\dfrac{d_{ОТВ}}{\sqrt{d_{СР}(\delta_{НОМ} - C)}} + 1,75}, \qquad (5.21)$$

а для плоских днищ и крышек по формуле

$$\varphi_{НУ} = \frac{1}{1 + \dfrac{d_{ОТВ}}{d_R} + \left(\dfrac{d_{ОТВ}}{d_R}\right)^2}. \qquad (5.22)$$

Здесь $d_{ОТВ}$ – диаметр отверстия;

d_R – расчетный диаметр днища $d_R = d_K$, а для крышки на фланце с болтовым соединением $d_R = d_Б$ (рис. 17, 18).

Если полученное значение $\varphi_{НУ} > 1$, то принимают $\varphi_{НУ} = 1$.

Наибольший допускаемый диаметр ($d_{ПРЕД}$) неукрепленного одиночного отверстия в оболочках определяют по формуле

$$d_{ПРЕД} = \left(\frac{2}{\varphi_0} - 1{,}75\right)\sqrt{d_{СР}(\delta_{НОМ} - C)}, \qquad (5.23)$$

где φ_0 – минимальное значение коэффициента прочности, допустимое при выбранных размерах оболочки, определяется по зависимости:

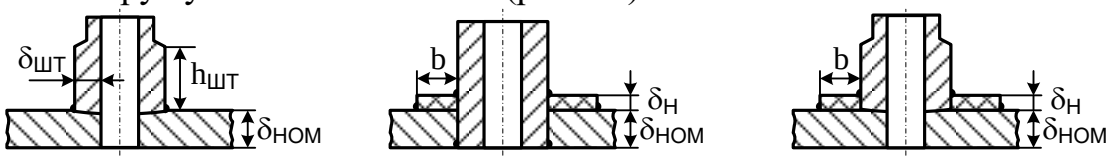
$$\varphi_0 = \frac{1}{m_1 m_2}\frac{P_Р\left(d_{ВН}m_3 + (\delta_{НОМ} - C)m_2\right)}{[\sigma_Н](\delta_{НОМ} - C)}. \qquad (5.24)$$

Значения коэффициентов m_1, m_2, и m_3 для оболочек и днищ приведены в табл. 10.

Таблица 10. **Значения коэффициентов для оболочек и днищ**

Величина	Цилиндрическая обечайка	Коническая обечайка	Эллиптическое днище	Сферическое днище
m_1	2	2	4	4
m_2	1	$\cos(\alpha)$	1	1
m_3	1	1	d/2h	1

Если диаметр отверстия больше предельного ($d_{ОТВ} > d_{ПРЕД}$), то такое отверстие необходимо укрепить с помощью утолщенных штуцеров, приварных накладок, местного утолщения оболочки вокруг отверстия или комбинируя указанные способы (рис. 19).



а) б) в)

Рис. 18. Укрепление отверстий: а) с помощью штуцера; б) с помощью приварной накладки; в) с помощью штуцера и накладки

Номинальная толщина стенки штуцера ($\delta_{ШТ}$) должна быть не более номинальной толщины стенки обечайки. Минимальная расчетная толщина стенки штуцера определяется по формуле 5.6 при $\varphi = 1$ и $C = 0$.

Высоту укрепляющего участка ($h_{ШТ}$) штуцера принимают не более

$$h_{ШТ} \le \sqrt{(d_{Н.ШТ} - \delta_{ШТ})(\delta_{ШТ} - C_{ШТ})}, \qquad (5.25)$$

где $d_{Н.ШТ}$ – наружный диаметр штуцера; $\delta_{ШТ}$ – толщина стенки штуцера; $C_{ШТ}$ – прибавка к расчетной толщине стенки штуцера.

Накладка может быть выполнена в виде плоской шайбы, охватывающей врезаемую в оболочку трубу и приваренной как к ней, так и к оболочке. Ширину кольца этой шайбы (b) принимают не более

$$b \le \sqrt{d_{СР}(\delta_{НОМ} - \delta_Н - C)}, \qquad (5.26)$$

где $\delta_Н$ – толщина накладки ($\delta_Н < \delta_{НОМ}$).

Коэффициент снижения прочности стенки элемента, ослабленного одиночным укрепленным отверстием, определяют по формуле

$$\varphi = \varphi_{НУ}\left(1 + \frac{\sum f_{УКР}}{2(\delta_{НОМ} - C)\sqrt{d_{СР}(\delta_{НОМ} - C)}}\right), \qquad (5.27)$$

где $\varphi_{НУ}$ – коэффициент снижения прочности элемента, ослабленного неукрепленным отверстием;

$\Sigma f_{УКР} = f_{ШТ} + f_Н$ – сумма площадей поперечных сечений штуцеров и накладок, используемых для укрепления.

Укрепляющее сечение штуцера $f_{ШТ} = 2 \cdot h_{ШТ} \cdot \delta_{ШТ}$.

Укрепляющее сечение накладки $f_Н = 2 \cdot b \cdot \delta_Н$.

Примечание. В вышеприведенных формулах используется значение номинальной толщины стенки $\delta_{НОМ}$, которое заранее не известно. В таких случаях необходимо сначала задаться величиной $\delta_{НОМ}$, а затем уточнить её.

5.6.2. Снижение прочности при ослаблении рядом отверстий

Под рядом отверстий понимают отверстия, расстояние между кромками которых не превышает значения $L_{ОД}$.

Снижение прочности зависит не только от расстояния между отверстиями, но и от расположения этих отверстий относительно оси элемента (рис. 19).

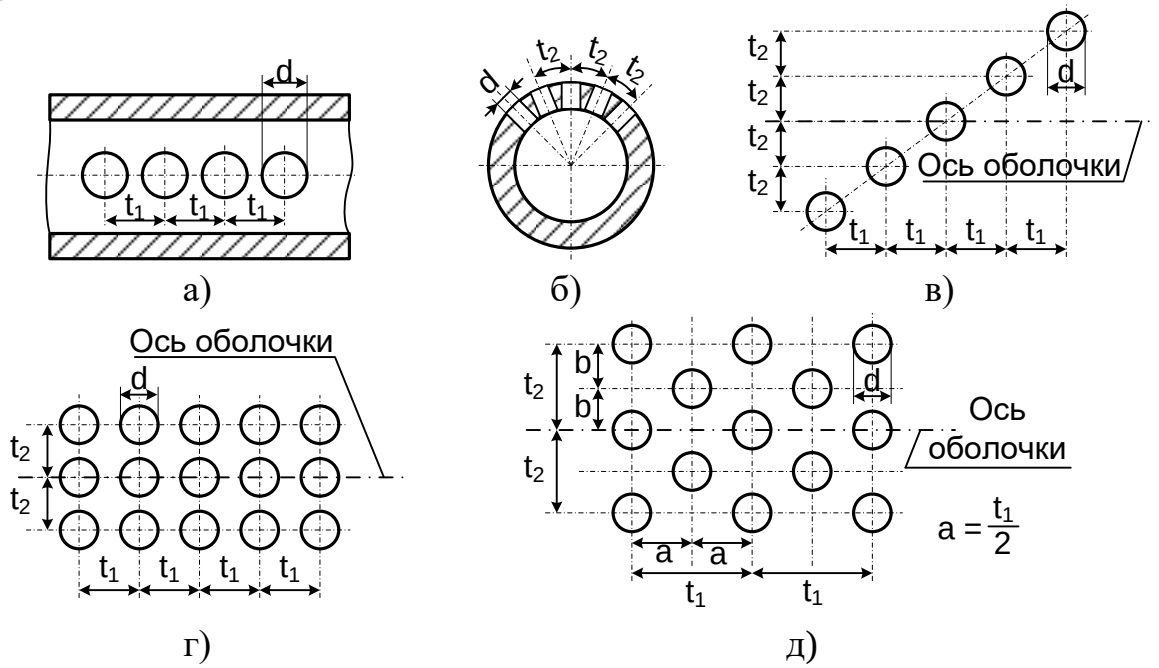


Рис. 19. Возможные способы расположения рядов отверстий: t_1 – продольный шаг; t_2 – поперечный шаг; а) продольный ряд; б) поперечный (окружной) ряд; в) диагональный ряд; г) коридорное расположение; д) шахматное расположение

Коэффициент снижения прочности при продольном ряде отверстий с одинаковым шагом в цилиндрических и конических оболочках (обечайка, трубопровод, коллектор и т.п.) или ряде любого направления в эллиптических и сферических оболочках (днищах) определяют по формуле

$$\varphi = 1 - \frac{d}{t_1} \tag{5.28}$$

где d – диаметр отверстия; t_1 – продольный шаг.

Коэффициент снижения прочности при окружном (поперечном) ряде отверстий (рис. 19 б) определяют по формуле

$$\varphi = 2\left(1 - \frac{d}{t_2}\right), \tag{5.29}$$

где d – диаметр отверстия; t_2 – поперечный шаг.

Для диагонального расположения ряда отверстий (рис. 19 в) коэффициент снижения прочности определяют по формуле

$$\varphi = \frac{1 - \frac{d}{t_1}\frac{1}{\sqrt{1+m^2}}}{\sqrt{1 - 0{,}75\left(\frac{m^2}{1+m^2}\right)^2}}, \tag{5.30}$$

где d – диаметр отверстий;

$m = (t_2/t_1)$ – отношение поперечного шага t_2 к продольному t_1.

При коридорном расположении определяют два значения – для продольного и поперечного рядов отверстий, после чего в качестве коэффициента снижения прочности принимают наименьшее из этих значений.

При шахматном расположении в качестве расчетного коэффициента снижения прочности принимают наименьшее из трёх значений, полученных по формулам, приведенным в табл. 11.

Таблица 11. **Формулы для расчета φ при шахматном расположении**

в продольном направлении	в поперечном направлении	в косом направлении
формула 5.28	формула 5.29	$\varphi = \frac{1 - \frac{d}{a}\frac{1}{\sqrt{1+m^2}}}{\sqrt{1 - 0{,}75\left(\frac{m^2}{1+m^2}\right)^2}}$

Диаметр отверстия при неодинаковых диаметрах отверстий принимают равным среднеарифметическому значению диаметров соседних отверстий в ряду.

При неодинаковых шагах между отверстиями коэффициент снижения прочности принимают равным наименьшему значению коэффициентов снижения прочности для каждой пары соседних отверстий.

5.6.3. Последовательность расчета φ

Сначала создается развертка элемента конструкции с указанием и нумерацией всех отверстий этого элемента.

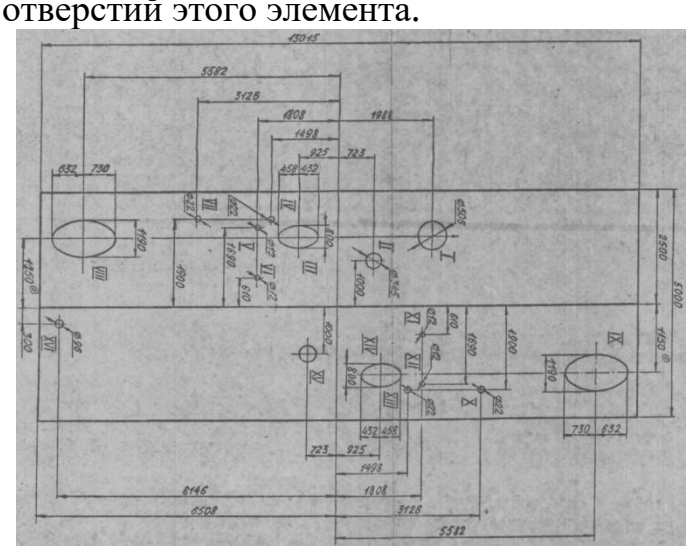


Рис. Пример развертки центральной обечайки ПГВ-1000М (повернуто)

Для каждой пары отверстий определяется расстояние от кромки до кромки, которое сравнивается с $L_{ОД}$. Если это расстояние меньше $L_{ОД}$, то расчет φ ведется как для ряда отверстий (см. раздел 5.6.2).

В противном случае ($L < L_{ОД}$) эта пара отверстий не образует ряд, и расчет φ ведется как для одиночных отверстий:

- по формуле 5.21 или 5.22 определяется коэффициент прочности неукрепленного отверстия $\varphi_{НУ}$;
- по формуле 5.23 рассчитывается $d_{ПРЕД}$;
- если диаметр отверстия не больше предельного ($d_{ОТВ} <= d_{ПРЕД}$), то принимается коэффициент снижения прочности $\varphi = \varphi_{НУ}$. В противном случае ($d_{ОТВ} > d_{ПРЕД}$) отверстие должно укрепляться, а расчет продолжиться:
    - по формуле 5.6 (при φ = 1 и C = 0) определяется толщина стенки укрепляющего штуцера $\delta_{ШТ}$;
    - по формуле 5.25 вычисляют максимальную высоту штуцера $h_{ШТ_М}$ и принимают за высоту штуцера $h_{ШТ}$ значение в пределах ($\delta_{ШТ} \div h_{ШТ_М}$);
    - вычисляется укрепляющее сечение штуцера $f_{УКР} = 2 \cdot h_{ШТ} \cdot \delta_{ШТ}$;
    - и наконец, по формуле 5.27 определяется коэффициент снижения прочности стенки элемента, ослабленного одиночным укрепленным отверстием φ.

Таким образом определяются значения φ для каждого отверстия, и в качестве окончательного значения коэффициента снижения прочности стенки элемента принимается наименьшее из полученных значений.

5.6.4. Рекомендации по расчету коэффициентов снижения прочности для элементов ПГ АЭС с ВВЭР

Наименьшее значение коэффициента снижения прочности будет иметь центральная обечайка корпуса ПГ, которая в большей степени ослаблена отверстиями для коллекторов теплоносителя. Эти отверстия имеют диагональное расположение относительно продольной оси ПГ. Поэтому можно использовать формулу для диагонального ряда. Диаметр отверстий примерно равен наружному диаметру коллекторов.

На боковых обечайках корпуса ПГ самыми большими отверстиями являются отверстия для патрубков отвода пара, которые имеют коридорное расположение. Как правило, расстояние между ними больше, чем расстояние в ряду отверстий. Поэтому боковые обечайки можно рассчитывать как элемент, ослабленный одиночным отверстием или же принять для них $\varphi = 1$.

Для эллиптических днищ корпуса ПГ наибольшее ослабление прочности вносят отверстия для люков-лазов, которые имеют диаметр до 500 мм. Кроме того на днищах располагаются патрубки для трубопроводов аварийной питательной воды, химических реагентов, непрерывной продувки и др. Для днищ, как и для боковых обечаек, можно определять коэффициент снижения прочности одиночным отверстием.

Для перфорированной части коллекторов теплоносителя коэффициент снижения прочности рассчитывается в зависимости от способа расположения отверстий – шахматного или коридорного.

На плоской крышке коллекторов теплоносителя отверстий нет, поэтому $\varphi = 1$.

Для бесшовных трубок поверхностей теплообмена значение коэффициента снижения прочности принимается равным единице ($\varphi = 1$).

5.7. Вычисление прибавки к толщине стенки

Прибавка к толщине стенки элемента конструкции (обечайки, днища, коллектора и т.д.) – это необходимый дополнительный запас по толщине, обеспечивающий надежную защиту ПГ в течение всего срока службы.

По назначению прибавки к расчетной толщине стенки подразделяют на производственную прибавку c_1 и эксплуатационную прибавку c_2. Производственная прибавка компенсирует возможное понижение прочности стенки в условиях изготовления за счет минусового отклонения толщины стенки полуфабриката c_{11}, а также за счет технологических утонений при изготовлении c_{12}.

В итоге суммарную прибавку к расчетной толщине определяют как

$$c = c_{11} + c_{12} + c_2. \qquad (5.31)$$

Эксплуатационная прибавка c_2 учитывает коррозионное влияние рабочей среды на материал элементов конструкции в рабочих условиях с учетом скорости коррозии и времени эксплуатации. Значения этой прибавки определяют по табл. 12. При двустороннем контакте с коррозионной средой прибавку c_2 принимают суммарной.

Таблица 12. **Значение прибавки c_2 за время эксплуатации 30 лет**

Материал	Условия эксплуатации	Прибавка c_2, мм
Стали аустенитного класса	Вода и пароводяная смесь, насыщенный пар до 350 °С	0,1
Стали перлитного класса	Вода до 160 °С Вода 160 – 270 °С Вода до 350 °С, pH = 8 – 10 Насыщенный пар до 300 °С Перегретый пар	0,3 1,2 1,0 1,0 0,5
Высокохромистые стали	Вода и насыщенный пар до 285 °С	0,1

Прибавку c_{11} определяют по конструкторской документации и принимают равной отрицательному допуску на толщину стенки. Для трубок ПТО и трубопроводов величина допуска определяется по ГОСТам на трубы как допустимое отклонение размеров (табл. 13).

Таблица 13. **Допустимые отклонения размеров труб**

Размер труб, мм	Предельные отклонения при точности изготовления:		
	обычной	повышенной	высокой
По наружному диаметру :			
d_H = 5...10	± 0,30 мм	± 0,20 мм	± 0,15 мм
d_H = 11...30	± 0,40 мм	± 0,30 мм	± 0,20 мм
По толщине стенки:			
$\delta_{ст}$ = 0,5...0,6	± 0,10 мм	± 0,07 мм	
$\delta_{ст}$ = 0,7...1,0	± 0,15 мм	± 0,10 мм	
$\delta_{ст}$ = 1,0...3,0	+ 12,5 % – 15,0 %	± 12,5%	+ 12,5 % – 10,0 %

Для элементов ПГ, выполняемых из крупных отливок (обечайки, днища, коллектора и т.д.), величина прибавки c_{11} определяется по соответствующим ГОСТам, и может составлять от 0,5 до 5 мм.

Прибавка c_{12} является технологической, предназначенной для компенсации возможного утонения полуфабриката при изготовлении. Значение этой прибавки устанавливается проектной (конструкторской) организацией по согласованию с предприятием-изготовителем и должно указываться в рабочей документации.

Для цилиндрических обечаек величина технологической прибавки принимается равной 0, а вот для эллиптических днищ и крышек прибавка c_{12} может достигать 10 – 15 % от расчетной толщины.

Для гибов труб поверхностей нагрева, изготовляемых на трубо-

гибочном оборудовании, технологическая прибавка c_{12} принимается только к толщине внешней стенки колена δ_1 и определяется по формуле:

$$c_{12} = \left(\frac{1}{1 + 2{,}5 \cdot R_S / d_H} \right) \delta, \qquad (5.32)$$

5.8. Рекомендации к расчету некоторых элементов конструкции

5.8.1. Пример расчета толщины стенки трубок ПТО

Ниже приведен пример расчета толщины стенки трубки поверхности теплообмена ПГВ-1000М.

Трубка имеет U-образный гиб, выполняется из стали аустенитного класса 08Х18Н10Т и имеет наружный диаметр 16 мм.

Расчетное давление для элементов 1 контура ВВЭР-1000 принято на уровне P_{1P} = 18 МПа, а расчетная температура t_{1P} = 330 °С.

По табл. 9 находим значения предела прочности $\sigma^t_в$ = 360 МПа и предела текучести $\sigma^t_{0,2}$ = 174 МПа.

За величину номинального допускаемого напряжения $[\sigma_H]$ берем меньшее из значений

$$[\sigma_H] = \min\left(\frac{\sigma^t_в}{k_в}; \frac{\sigma^t_{0,2}}{k_{0,2}} \right) = \min\left(\frac{368}{2{,}6}; \frac{174}{1{,}5} \right) = \min(141{,}5; 116) = 116 \text{ МПа}.$$

Коэффициент снижения прочности трубок ПТО φ = 1.

Предварительно зададимся толщиной стенки трубки δ^* = 1,5 мм.

Значение технологической прибавки c_{11} для труб принимаем равной минусовому допуску на толщину стенки c_{11} = 0,15 мм (10 % от толщины стенки по табл. 12 при высокой точности изготовления).

Технологическая прибавка c_{12} для гибов труб поверхностей нагрева, изготовляемых на трубогибочном оборудовании, принимается только к толщине внешней стенки колена δ_1:

$$c_{12} = \left(\frac{1}{1 + 2{,}5 \cdot R_S / d_H} \right) \delta^* = \left(\frac{1}{1 + 2{,}5 \cdot 60 / 16} \right) 1{,}5 = 0{,}14 \text{ мм},$$

где R_S = 60 мм – минимальный радиус гиба самой короткой трубки (рис. 16). Для остальных трубок радиус будет больше, и значит, величина прибавки будет меньше.

Величину эксплуатационной прибавки для трубок из нержавеющей стали можно принять c_2 = 0,1 мм.

Определяем величину прибавки для прямых участков трубок

$$C = c_{11} + c_2 = 0{,}15 + 0{,}1 = 0{,}25 \text{ мм}$$

и рассчитываем толщину стенки прямого участка

$$\delta_{пр} = \frac{P_Р \cdot d_Н}{2\varphi[\sigma_Н] + P_Р} + C = \frac{18 \cdot 16}{2 \cdot 1 \cdot 116 + 18} + 0,25 = 1,402 \text{ мм.}$$

Для расчета коэффициентов формы колен определяем параметры a, b и q, где :

овальность a = 6 % (принимаем),

$$b = \frac{P_Р}{2 \cdot [\sigma_Н] + P_Р} = \frac{18}{2 \cdot 116 + 18} = 0,072,$$

$$q = 2b\frac{R_S}{d_Н} + \frac{1}{2} = 2 \cdot 0,072\frac{60}{16} + 0,5 = 1,04.$$

Рассчитываем коэффициенты формы Y_1, Y_2, Y_3:

$$Y_1 = 0,12\left(1 + \sqrt{1 + 0,4\frac{a}{b}q}\right) = 0,12\left(1 + \sqrt{1 + 0,4\frac{6}{0,072}1,04}\right) = 0,84,$$

(поскольку значение $Y_1 < 1$, то принимаем $Y_1 = 1$);

$$Y_2 = Y_1 = 1;$$

$$Y_3 = 0,12\left(1 + \sqrt{1 + 0,4\frac{a}{b}}\right) = 0,12\left(1 + \sqrt{1 + 0,4\frac{6}{0,072}}\right) = 0,823.$$

Следовательно $Y_3 = 1$.

Определяем торовые коэффициенты:

$$K_1 = \frac{4R_S + d_Н}{4R_S + 2d_Н} = \frac{4 \cdot 60 + 16}{4 \cdot 60 + 2 \cdot 16} = 0,9412,$$

$$K_2 = \frac{4R_S - d_Н}{4R_S - 2d_Н} = \frac{4 \cdot 60 - 16}{4 \cdot 60 - 2 \cdot 16} = 1,077,$$

$$K_3 = 1.$$

Расчетные толщины стенок колен:

– для внешней стороны колена прибавка включает все составляющие

$$C = c11 + c12 + c2 = 0,15 + 0,14 + 0,1 = 0,39 \text{ мм}$$

и толщина стенки внешней стороны составит

$$\delta_1 = \frac{P_Р \cdot d_Н \cdot Y_1 \cdot K_1}{2\varphi[\sigma_Н] + P_Р} + C = \frac{18 \cdot 16 \cdot 1 \cdot 0,9412}{2 \cdot 1 \cdot 116 + 18} + 0,42 = 1,504 \text{ мм;}$$

– для внутренней стороны колена величина прибавки

$$C = c11 + c2 = 0,15 + 0,1 = 0,25 \text{ мм}$$

и толщина стенки внутренней стороны

$$\delta_2 = \frac{P_P \cdot d_H \cdot Y_2 \cdot K_2}{2\varphi[\sigma_H] + P_P} + C = \frac{18 \cdot 16 \cdot 1 \cdot 1{,}077}{2 \cdot 1 \cdot 116 + 18} + 0{,}28 = 1{,}521 \text{ мм};$$

– для средней части колена величина прибавки

$$C = c11 + c2 = 0{,}15 + 0{,}1 = 0{,}25 \text{ мм}$$

и толщина стенки средней части колена

$$\delta_3 = \frac{P_P \cdot d_H \cdot Y_3 \cdot K_3}{2\varphi[\sigma_H] + P_P} + C = \frac{18 \cdot 16 \cdot 1 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 116 + 18} + 0{,}28 = 1{,}432 \text{ мм}.$$

Окончательно расчетную толщину стенки выбираем как наибольшее значение из всех рассчитанных

$$\delta_{ТР} = \max(\delta_{ПР}, \delta_1, \delta_2, \delta_3) = (1{,}432;\ 1{,}504;\ 1{,}521;\ 1{,}432) = 1{,}521 \text{ мм}.$$

Определенная толщина стенки трубы (трубки ПТО, трубопровода пара, воды и т.д.) округляется до ближайшего большего значения по сортаменту труб (см. ГОСТ 9941-81). Допускается округление в меньшую сторону на величину, не превышающую 3 %.

Примечание (ГОСТ 9941-81). Параметры бесшовных холодно- и теплоформированных труб из коррозионно-стойкой стали:

наружный диаметр труб, мм:

10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; ...

толщина стенки труб, мм:

0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; ...

В нашем случае ближайшим значением является величина 1,5 мм.

Отклонение от табличной величины составляет

$$\frac{1{,}521 - 1{,}5}{1{,}5} \cdot 100 = 1{,}4\ \%,$$

что менее 3 %, поэтому окончательно принимается толщина стенки трубок ПТО $\delta_{ТР}$ = 1,5 мм.

Примечание. Если бы отклонение составило бы более 3 %, то пришлось бы округление проводить в большую сторону по сортаменту труб и принять толщину стенки равной 1,8 мм.

5.8.2. Расчет толщин стенок элементов корпуса ПГ

5.8.2.1. Значения толщин элементов корпуса: обечаек (центральной и боковых), а также эллиптических днищ будут отличаться друг от друга. Это объясняется наличием разных ослабляющих факторов – отверстий для патрубков всевозможных трубопроводов. Поэтому для каждого рассчитываемого элемента корпуса определяется свой коэффициент снижения прочности $\varphi_{ц.об}$, $\varphi_{б.об}$, $\varphi_{дн}$.

5.8.2.2. Номинальная толщина стенки обечайки определяется по формуле (5-6). Но используемые в ней значения коэффициентов снижения прочности для центральной и боковых обечаек, будут отличаться.

5.8.2.3. Номинальная толщина стенки днища корпуса ($\delta_{дн}$) определяется по формуле (5-8). В качестве параметра h (рис. 13) подставляется глубина днища (параметр $b_{ДН.}$)

5.8.2.4. Корпус ПГ рассчитан на давление второго контура, поэтому расчетное давление и расчетная температура определяются по параметрам рабочего тела в ПГ.

5.8.2.5. По расчетным параметрам и для выбранного конструкционного материала по табл.9 определяются значения предела прочности и предела текучести.

За величину номинального допускаемого напряжения [σ_H] принимают меньшее из двух значений, рассчитанных по формуле (5.5).

5.8.2.5.1. Для центральной обечайки основное ослабление прочности происходит из-за наличия в обечайке отверстий для коллекторов теплоносителя. Патрубки коллекторов располагаются диагонально относительно оси обечайки, поэтому для расчета $\varphi_{ц.об}$ применяется формула (5.30) для диагонального (косого) расположения ряда отверстий

В эту формулу вместо значений t_1 и t_2 подставляются шаги коллекторов S_{1k} и S_{2k}., а диаметр отверстия равен внутреннему диаметру патрубков коллекторов теплоносителя $d_{КТ}$ (см. п. 3.2.5.3).

5.8.2.5.2. Для боковых (крайних) обечаек ослабление прочности происходит в основном за счет отверстий для пароотводящих патрубков. Но эти патрубки располагаются достаточно далеко друг от друга, поэтому можно считать эти отверстия одиночными.

Коэффициент снижения прочности боковых обечаек $\varphi_{кр.об}$ можно определить по формуле (5.21). Так как в ней используются значения номинальной толщины стенки и среднего диаметра, то ими нужно задаться: предварительная номинальная толщина стенки $\delta_{ном} = 80 \div 100$ мм;

Тогда средний диаметр обечайки $d_{ср} = D + \delta_{ном}$.

Диаметр отверстия в этой формуле равен внутреннему диаметру патрубка отвода пара (определяется по п.3.2.5.2).

Прибавку к толщине стенки обечайки С можно принять равной 0.

Если рассчитанное значение толщины стенки будет значительно отличаться от ранее принятого значения, то нужно будет произвести перерасчет.

5.8.2.5.3. Ослабление эллиптического днища корпуса также происходит большим одиночным отверстием – для люка второго контура.

Методика и формула расчета коэффициента снижения прочности днища $\varphi_{дн}$ – такие же, как в предыдущем пункте. Но диаметр отверстия равен диаметру люка на днище (примерно 500 мм).

Прибавку к толщине стенки днища С можно принять равной 10% от номинальной толщины, то есть примерно 10 мм.

5.8.3. Расчет толщины стенок коллектора теплоносителя

5.8.3.1. Коллектор теплоносителя представляет собой сосуд сложной формы. Наибольшую толщину стенок имеет нижняя цилиндрическая часть коллектора. Это объясняется наличием в ней большого количества отверстий для трубок ПТО, которые снижают прочность элемента. Верхняя коническая часть коллектора свободна от перфораций и поэтому имеет значительно меньшую толщину стенки.

5.8.3.2. Расчетное давление и расчетная температура определяются по параметрам теплоносителя первого контура.

5.8.3.3. По расчетным параметрам и для выбранного конструкционного материала по табл.9 определяются значения предела прочности и предела текучести.

5.8.3.4. За величину номинального допускаемого напряжения $[\sigma_H]$ принимают меньшее из двух значений, рассчитанных по формуле (5.5).

5.8.3.5. Коэффициент снижения прочности $\varphi_{цчк}$ зависит от диаметра отверстий и от расстояний между отверстиями, а также от расположения отверстий относительно друг друга.

При коридорном расположении определяют два значения – для продольного и поперечного рядов отверстий (формулы 5-28 и 5-29), после чего в качестве коэффициента снижения прочности принимают наименьшее из этих значений.

Для шахматного расположения отверстий в качестве значения φ следует выбирать минимальное значение из величин, полученных по формулам, приведенным в табл. 11.

Внимание! Используемые в этих формулах параметры t_1 и t_2 – это продольный и поперечный шаги, которые отличаются от значений шагов в трубном пучке S_1 и S_2, применяемых в конструкционном расчете:

$$t_1 = 2\,S_2;\ t_2 = \frac{\pi \cdot d^{K}_{CP}}{n_1},$$

где d^k_{CP} – средний диаметр коллектора, $d^k_{CP} = (d^k_{BH} + d^k_{H})/2$.

Примечание. В ПГВ-1000М расположение отверстий в коллекторах шахматное: шаг отверстий 38 мм по вертикали и 30,8 мм по горизонтали (на наружной поверхности), и расположение трубок в ПТО – шахматное, но с шагами 19 мм по вертикали и 23 мм по горизонтали.

В ПГВ-1000МКП расположение отверстий в коллекторах шахматное: шаг отверстий 44 мм по вертикали и 30,8 мм по горизонтали, а расположение трубок в ПТО – коридорное с шагами 22 мм по вертикали и 24 мм по горизонтали.

Диаметр отверстий несколько больше (примерно на 0,25 мм), чем наружный диаметр трубок ПТО.

5.8.3.6. Прибавка к толщине стенки определяется на основании рекомендаций раздела 1.7: $C = c_{11} + c_{12} + c_2$.

Значение производственных прибавок c_{11} и c_{12} можно принять = 0.

Значение c_2 определяется по таблице 12.

5.8.3.7. Номинальная толщина стенки цилиндрической части коллектора ($\delta_{цчк}$) может быть определена по формуле (5-6), а для верхней конической части ($\delta_{кчк}$) следует использовать выражение (5-7).

В качестве значения внутреннего диаметра, подставляемого в эти выражения, используется внутренний диаметр коллектора $d^к_{вн}$.

5.8.3.8. В формуле 5-7 используется значение косинуса угла конусности cos α, которое можно определить, зная параметры прямоугольного треугольника со сторонами **a** и **b** (рис. 20).

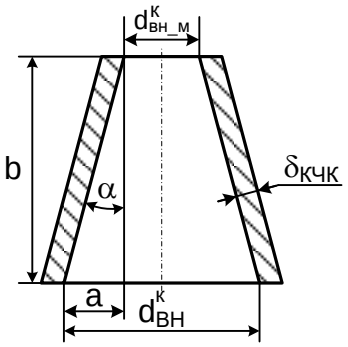


Рис. 20. К определению толщины стенки конической части коллектора

Для расчета величины **a** этого треугольника нужно задаться величиной минимального внутреннего диаметра коллектора $d^к_{вн_м}$, которая определяется размерами крышки коллектора и обычно составляет 500 мм. Значение катета **b** данного треугольника – это высота конической части коллектора, и её можно рассчитать, используя выражение

$$b = H_{кчк} = D - (h_1 + h_2),$$

где D – внутренний диаметр корпуса ПГ, м;

h_2 и h_1 – соответственно, высота трубного пучка и расстояние от нижней образующей коллектора до трубного пучка, м (см. п. 3.2.2.).

Коэффициент снижения прочности конической части коллектора можно принять $\varphi_{кчк} = 0.5$.

5.8.3.9. Плоская крышка коллектора присоединяется с помощью шпилек, и её толщина $\delta_{кк}$ может быть рассчитана по зависимости 5-20.

Конструкционный материал этой крышки такой же, как и материал самого коллектора, поэтому величина номинального допускаемого напряжения крышки определяется так же, как и для самого коллектора.

Коэффициент снижения прочности для крышки можно принять рав-

ным единице ($\varphi_{КК} = 1$).

Средний диаметр окружности болтов (шпилек) ($d_Б$) можно ориентировочно рассчитать по выражению

$$d_Б = d^к_{вн_м} + 2\,\delta_{кчк}\,,$$

где $d^к_{вн_м}$ – минимальный внутренний диаметр коллектора (рис. 20),

$\delta_{кчк}$ – толщина стенки конической части коллектора.

5.9. Результаты расчета на прочность

По итогам расчета нужно сделать выводы – сравнить полученное значение толщины стенки перфорированной части коллектора с приведенным в задании.

Результаты расчета необходимо свести в таблицу 14.

Таблица 14. **Результаты расчета на прочность**

Величина	Единица измерния	скорость теплоносителя, м/с					
		2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Корпус ПГ							
расчетное давление/температура	МПа/°С						
ном. доп. напряжение $[\sigma_Н]$	МПа						
Центральная обечайка:							
к-т снижения прочности $\varphi_{ц.об}$							
прибавка к толщине	мм						
толщина стенки $\delta_{Ц.ОБ}$	мм						
Боковая обечайка:							
к-т снижения прочности $\varphi_{Б.ОБ}$							
прибавка к толщине	мм						
толщина стенки $\delta_{Б.ОБ}$	мм						
Днище корпуса:							
к-т снижения прочности $\varphi_{дн}$							
прибавка к толщине	мм						
толщина стенки $\delta_{ДН}$	мм						
Коллектор теплоносителя							
расчетное давление/температура	МПа/°С						
ном. доп. напряжение $[\sigma_Н]$	МПа						
Цилиндрическая часть коллектора							
к-т снижения прочности $\varphi_{ЦЧК}$							
прибавка к толщине	мм						
толщина стенки $\delta_{ЦЧК}$	мм						
Коническая часть коллектора							
к-т снижения прочности $\varphi_{КЧК}$							
прибавка к толщине	мм						
толщина стенки $\delta_{КЧК}$	мм						
Плоская крышка коллектора							
к-т снижения прочности $\varphi_{КК}$							
прибавка к толщине	мм						
толщина стенки $\delta_{КК}$	мм						

6. Оценка массы парогенератора

6.1. Методика расчета массы

6.1.1 Общую массу ПГ на данном этапе будем рассчитывать как сумму масс основных элементов ПГ, (кг)

$$M_{ПГ} = K_{вку}\cdot(M_{КОРП}+M_{КОЛ}+M_{ПТО}).$$

Здесь:

$K_{вку}$ = (1,1 ÷ 1,2) – коэффициент учета массы внутрикорпусных устройств (дистанционирующие устройства, ПДЛ, ППДЛ и т.д.);

$M_{КОРП}$ – масса корпуса ПГ, кг;

$M_{КОЛ}$ – масса холодного и горячего коллекторов, кг;

$M_{ПТО}$ – масса труб ПТО, кг.

6.1.2. Для определения массы каждого элемента используется формула:

$$M_i = V_i\cdot(\rho_{МАТ})_i., \text{ кг.}$$

Здесь:

V_i – объем металлоконструкции i-го элемента, м^3;

$(\rho_{МАТ})_i$ – плотность материала, кг/м^3.

Все геометрические характеристики, необходимые для расчета объёма элементов ПГ, определяются при выполнении конструкционного расчета (раздел 3.2.4).

6.1.3. Плотность стали существенно зависит от типа, который определяется ее химическим составом и назначением. Но для основных видов сталей, применяемых в современных конструкциях горизонтальных ПГ, значения плотности примерно одинаковы.

Так, плотность нержавеющей стали 08Х18Н10Т, применяемой для трубок ПТО и внутрикорпусных устройств, составляет 7900 кг/м^3, а плотность стали 10ГН2МФА, из которой выполняются корпус ПГ и коллекторы теплоносителя, равна 7850 кг/м^3.

Присутствие в стали большого количества никеля делает ее плотность выше. Например, плотность сплавов на никелевой основе, таких как инконель, может достигать значения 8500 кг/м^3.

6.2. Последовательность расчета массы ПГ

6.2. Масса корпуса ПГ определяется как сумма масс одной центральной и двух крайних обечаек, а также двух эллиптических днищ (рис. 21).

$$M_{корп} = 2M_{кр.об.} + M_{ц.об} + 2M_{дн};$$

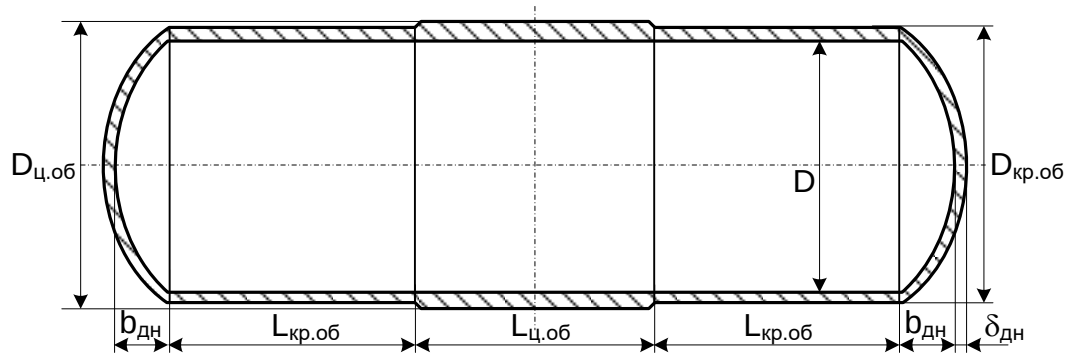


Рис. 21. К определению массы корпуса ПГ

6.2.1. Масса крайней обечайки, кг:

$$M_{кр.об} = \rho_К \cdot L_{кр.об} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \left(D^2_{кр.об.} - D^2\right)$$

Здесь: $\rho_к$ – плотность металла корпуса кг/м^3;
$L_{кр.об}$ – длина крайней обечайки корпуса, м;
D – внутренний диаметр корпуса, м;
$D_{кр.об}$ – наружный диаметр крайней обечайки корпуса, м

$$D_{кр.об} = D + 2\,\delta_{кр.об},$$

где $\delta_{кр.об}$ – толщина стенки крайней обечайки, м.

6.2.2. Масса центральной обечайки, кг:

$$M_{ц.об} = \rho_К \cdot L_{ц.об} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \left(D^2_{ц.об.} - D^2\right)$$

Здесь $D_{ц.об}$ – наружный диаметр центральной обечайки корпуса, м

$$D_{ц.об} = D + 2\,\delta_{ц.об},$$

где $\delta_{ц.об}$ – толщина стенки центральнойобечайки, м.

6.2.3. Масса днища корпуса, кг

$$M_{ДН} = \rho_к \cdot \frac{\pi}{6} \cdot \left(D^2_{КР.ОБ} \cdot (b_{ДН} + \delta_{ДН}) - D^2 \cdot b_{ДН}\right).$$

Здесь: $b_{ДН}$ – глубина днища, м;
$\delta_{ДН}$ – толщина стенки днища, м.

6.2.4. Общая масса корпуса, кг

$$M_{корп} = 2M_{кр.об.} + M_{ц.об} + 2M_{дн};$$

6.3. Коллектор теплоносителя состоит из нижней цилиндрической и верхней конической частей, каждая из которых имеет разную толщину стенок и высоту. Кроме того, нижняя цилиндрическая часть имеет перфорированный и неперфорированный участки разной высоты (рис. 22). Поэтому разбиваем каждый коллектор на три участка разного объёма:

- входной участок цилиндрической формы без перфораций;
- средний перфорированный цилиндрический участок;

- коническая часть коллектора без перфорации.

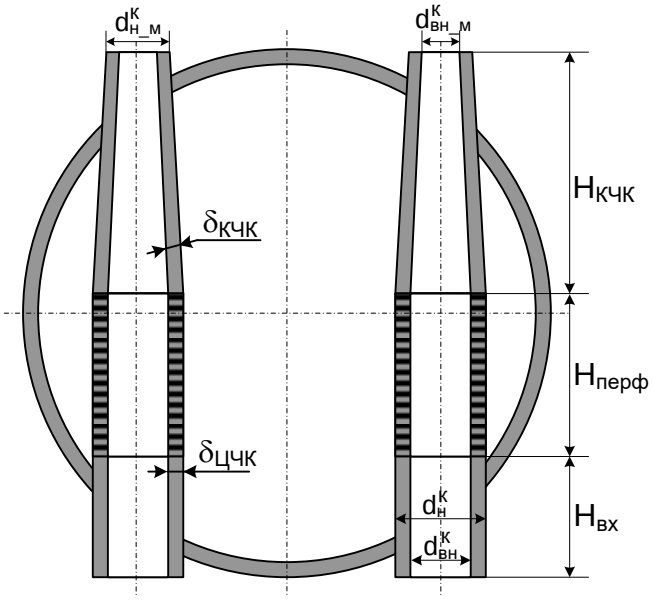


Рис. 22. К определению массы коллекторов теплоносителя

6.3.1. Объём входной неперфорированной части коллектора, м^3

$$V_{ВХ} = H_{ВХ} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \left((d^К_Н)^2 - (d^К_{ВН})^2 \right)$$

Здесь $H_{вх}$ – высота входного участка коллектора, м

$$H_{вх} = h_1 + (0{,}5 \div 0{,}8), \text{ м.}$$

6.3.2. Объём перфорированной части коллектора, м^3

$$V_{ПЕРФ} = H_{ПЕРФ} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \left((d^К_Н)^2 - (d^К_{ВН})^2 \right) - n \cdot \frac{\pi \cdot \left(d_{ОТВ} \right)^2}{4} \cdot \delta_{ЦЧК}$$

Здесь

$H_{ПЕРФ}$ – высота перфорированного участка коллектора, м.

$$H_{ПЕРФ} = h_2;$$

n – количество трубок ПТО;

$d_{отв}$ – диаметр отверстий, м;

$\delta_{цчк}$ – толщина цилиндрической части коллектора, м.

Диаметр отверстий принимается несколько больше наружного диаметра трубок ПТО $d_{отв} = d_Н + 0{,}25 \cdot 10^{-3}$, м.

6.3.3. Объём конической неперфорированной части коллектора, м^3

$$V_{КЧК} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot H_{КЧК} \left[\left((d^К_Н)^2 + d^К_Н \cdot d^К_{Н_М} + (d^К_{Н_М})^2 \right) - \left((d^К_{ВН})^2 + d^К_{ВН} \cdot d^К_{ВН_М} + (d^К_{ВН_М})^2 \right) \right],$$

где $H_{КЧК} = D - (h_1 + h_2)$, м;

$d^к_{н_м}$ и $d^к_{вн_м}$ – минимальный наружный и минимальный внутренний диаметр коллектора (рис. 22).

6.3.4. Объём крышки коллектора, м^3

$$V_{КР} = \frac{\pi \cdot (d_{КР})^2}{4},$$

где $d_{КР} = (d^{к}_{н_м})$ – диаметр крышки коллектора, м^2.

6.3.5. Суммарная масса горячего и холодного коллекторов, кг

$$M_{кол} = 2 \cdot \rho_к \cdot (V_{вх} + V_{перф} + V_{кчк} + V_{КР}),$$

где $\rho_к$ – плотность материала коллектора.

6.4. Масса теплообменной поверхности, кг

$$M_{ПТО} = n \cdot \rho_{ПТО} \cdot l_{СР} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \left[\left(d_Н\right)^2 - \left(d_{ВН}\right)^2 \right].$$

Здесь:
n – количество трубок ПТО;
$\rho_{ПТО}$ – плотность материала трубок ПТО, кг/м^3;
$l_{СР}$ – средняя длина трубок ПТО, м;
$d_Н$ и $d_{ВН}$ – наружный и внутренний диаметр трубок ПТО, м.

6.5. Масса парогенератора, кг

$$M_{ПГ} = K_{вку} \cdot (M_{КОРП} + M_{КОЛ} + M_{ПТО}).$$

Здесь: $K_{вку} = (1{,}1 \div 1{,}2)$ – коэффициент учета массы ВКУ.

6.6. Результаты расчета необходимо свести в таблицу 15 и построить график зависимости массы ПГ от скорости теплоносителя.

Таблица 15. **Результаты расчета массы ПГ**

Величина	Единица измерения	скорость теплоносителя, м/с					
		2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
$M_{КР.ОБ.}$	кг						
$M_{Ц.ОБ}$	кг						
$M_{ДН}$	кг						
$M_{КОРП}$	кг						
$V_{ВХ}$	м^3						
$V_{ПЕРФ}$	м^3						
$V_{КЧК}$	м^3						
$V_{КР}$	м^3						
$M_{КОЛ}$	кг						
$M_{ПТО}$	кг						
$M_{ПГ}$	кг						

7. Технико-экономическая оптимизация ПГ

7.1. Методика расчета

7.1.1. Эффективность ПГ АЭС, как и любого другого энергетического оборудования, характеризуется довольно большим числом термодинамических и технико-экономических показателей. Так как КПД ПГ достаточно высок ($\eta_{ПГ}$ = 0,98…0,99), то эффективность ПГ в большей степени будет определяться стоимостными показателями, в которых отражены затраты материальных средств и труда при изготовлении и эксплуатации.

7.1.2. Величину затрат будем рассчитывать в некоторых условных единицах стоимости, например, в юанях КНР и называть их у.е.;

7.1.3. Расчетные затраты на изготовление ПГ и его эксплуатацию в течение всего срока службы определяется следующим образом, у.е./год:

$$З_{ПГ} = S_{ИЗГ} + S_{ЭиО}.$$

Здесь:

$S_{ИЗГ} = Е_{НОРМ} \cdot Ц_{ПГ}$ – капитальные затраты, связанные с единовременным вложением средств на изготовление аппарата, у.е./год;

$Е_{НОРМ}$ – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, представляет собой величину, обратную сроку окупаемости изделия или объекта. Для объектов энергетики срок окупаемости составляет от 8 до 10 лет, поэтому $Е_{НОРМ}$ = (0,10 ÷ 0,125), 1/год;

$Ц_{ПГ}$ – стоимость собственно ПГ, у.е.;

$S_{ЭиО}$ – ежегодные издержки на эксплуатацию и обслуживание аппарата в течение всего срока его службы, у.е./год.

Для ПГ затраты $S_{ЭиО}$ складываются из следующих составляющих

$$S_{ЭиО} = S_{АМ} + S_{ТР} + S_{О} + S_{ТН} + S_{ПВ}.$$

Здесь:

$S_{АМ}$ = 0,07 $Ц_{ПГ}$ – затраты на амортизацию, у.е./ год;

$S_{ТР}$ = 0,0105 $Ц_{ПГ}$ – затраты на текущий ремонт, у.е./ год;

$S_{О}$ = 0,016 $Ц_{ПГ}$ – общестанционные расходы, у.е./ год;

$S_{ТН} = Ц_{Э} \cdot \tau_{АЭС} \cdot N_{ГЦН}$ – затраты на прокачку теплоносителя через парогенератор, у.е./ год;

$S_{ПВ} = Ц_{Э} \cdot \tau_{АЭС} \cdot N_{ПН}$ – затраты на прокачку питательной воды через ПГ, у.е./ год.

$Ц_{Э}$ = 0,0111 у.е./кВт·ч – цена на электроэнергию, у.е./кВт·ч;

$\tau_{АЭС}$ – установленное число часов работы АЭС в году, ч/год; для АЭС, работающих в базовом режиме, можно принять $\tau_{АЭС}$ = 7000 ч/год;

$N_{ГЦН}$ – часть мощности ГЦН, затрачиваемая на преодоление гидравлического сопротивления ПГ по тракту теплоносителя, кВт;

$N_{ГЦН}$ – часть мощности питательного насоса, затрачиваемая на преодоление гидравлического сопротивления системы подачи питательной воды в рамках ПГ, кВт.

7.1.4. Если в суммарных расчетных затратах $З_{ПГ}$ выделить величины, зависящие от величины стоимости парогенератора $Ц_{ПГ}$, то получим капитальную составляющую затрат:

$$S_{КАП} = (S_{ИЗГ} + S_{АМ} + S_{ТР} + S_{О}) = (Е_{НОРМ} + 0{,}0965)\ Ц_{ПГ}.$$

Капитальные затраты зависят от стоимости ПГ, которая определяется его габаритами и массой, то есть величиной поверхности теплообмена.

7.1.5. Эксплуатационная составляющая затрат зависит в основном от мощности, необходимой для преодоления гидравлического сопротивления движению теплоносителя и питательной воды в парогенераторе

$$S_{ЭКС} = S_{ТН} + S_{ПВ} = (N_{ГЦН} + N_{ПН})\ \tau\ Ц_{Э}.$$

7.1.6. Расчетные затраты на изготовление ПГ и его эксплуатацию в течение всего срока службы определяются соотношением капитальных и эксплуатационных затрат, которые по-разному зависят от некоторых определяющих параметров.

7.1.7. Технико-экономическая оптимизация конструкции ПГ при проектировании заключается в выборе такого варианта, при котором достигается минимум расчетных затрат. При этом в общем случае необходимо найти комплексный оптимум для всех независимых параметров, определяющих технико-экономическую эффективность ПГ (скорость теплоносителя, диаметры труб и коллекторов, виды конструкционных материалов, способ подвода питательной воды, наличие и особенность сепарационных устройств и т.д.).

7.1.8. В рамках курсового проектирования достаточно провести оптимизацию по одному – двум параметрам (скорость теплоносителя в трубках и/или диаметр трубок ПТО). Для этого требуется получить зависимость расчетных затрат от скорости теплоносителя и/или от диаметра трубок и найти минимум, используя ранее выполненные проработки.

Примечание.

1. Как видно их приведенных формул расчетные затраты зависят также от ряда экономических параметров (стоимостные показатели, срок окупаемости, число часов работы оборудования и т.д.). Изменение значений этих параметров будет приводить к смещению оптимума.

2. При выполнении оптимизации можно не учитывать все постоянные составляющие расчетных затрат, которые не зависят от значений оптимизируемых параметров. Например, от скорости теплоносителя на зависит мощность питательного насоса и величина $S_{ПВ}$.

7.1.9. Стоимость ПГ (затраты на его изготовление) определяем как сумму стоимостей всех его основных элементов, у.е.

$$Ц_{ПГ} = \sum Ц_i;$$

где Цi – стоимость элементов ПГ, к которым относятся: обечайка корпуса, днище корпуса, коллекторы теплоносителя, трубки ПТО.

7.1.10. Стоимость каждого элемента определяется по выражению

$$Ц_i = В_н \cdot \sum(М_i \cdot К_i),$$

где $В_н$ – коэффициент неучтенных затрат; при эскизном проектировании можно принять $В_н$ = (1,2 – 1,3);

$М_i$ – масса элемента, т;

$К_i$ – стоимостный комплекс элемента, у.е./т.

Стоимостный комплекс можно определить, используя формулу

$$К_i = В_{ПРi}\, С_{Мi}/И_{Мi} + В_{ЗПi}\, З_{пi}$$

Здесь: $В_{ПРi}$ – коэффициент, учитывающий для рассматриваемого i-го элемента: а) накопления; б) внепроизводственные расходы; в) транспортно – заготовительные расходы; г) стоимость покупных полуфабрикатов; д) прочие затраты;

$С_{Мi}$ – цена сортоpазмера металла, идущего на изготовление i-го узла или детали, у.е./т;

$И_{Мi}$ – коэффициент использования металла, зависящий от вида изделия и технологии его изготовления (табл. 16);

$В_{ЗПi}$ – коэффициент, учитывающий для рассматриваемого i-го узла или детали отношение общезаводских и цеховых расходов к производственной заработной плате;

$З_{Пi}$ – усредненная величина производственной заработной платы с начислениями в расчете на 1 т. металлоконструкции, у.е./т;

Таблица 16. **Коэффициенты для расчета стоимостного комплекса узла**

Элемент ПГ	$В_{ПР}$	$С_М$ [у.е./т]	$И_М$	$В_{ЗП}$	$З_п$ [у.е./т]
обечайка корпуса	2,05	460	0,7	14	200
днище корпуса	2,05	651	0,6	14	200
коллектор теплоносителя	2,05	689	0,35	14	200
трубки ПТО	1,48	7450	0,75	5,95	300

7.2. Последовательность расчета

7.2.1. Мощность главного циркуляционного насоса (ГЦН), кВт

$$N_{ГЦН} = \frac{G_1 \cdot \Delta p_1}{\rho_1} \cdot \frac{1}{\eta_{ГЦН}} \cdot 10^{-3}$$

Здесь G_1 – расход теплоносителя через ПГ, кг/с;

Δp_1 – гидравлические потери давления теплоносителя, Па, принимаются из гидравлического расчета для каждой скорости;

ρ_1 – средняя плотность теплоносителя, кг/м^3;

$\eta_{ГЦН}$ = 0,76 – КПД главного циркуляционного насоса.

7.2.2. Мощность питательного насоса, кВт

$$N_{ПН} = \frac{D_{ПВ} \cdot \Delta p_{ПВ}}{\rho_{ПВ}} \cdot \frac{1}{\eta_{ПН}} \cdot 10^{-3}$$

Здесь $D_{ПВ}$ – расход питательной воды на ПГ, кг/с;

$\Delta p_{ПВ}$ – гидравлические потери давления питательной воды в ПГ, в курсовой работе не рассчитывались, но можно принять $\Delta p_{ПВ}$ = 50 кПа;

$\rho_{ПВ}$ – средняя плотность питательной воды, кг/м^3;

$\eta_{ПН}$ = 0,82 – КПД питательного насоса.

7.2.3. Эксплуатационная составляющая затрат, у.е./ год

$$S_{ЭКС} = S_{ТН} + S_{ПВ} = (N_{ГЦН} + N_{ПН})\ \tau_{АЭС}\ Ц_{Э}.$$

7.2.4.Для всех основных элементов конструкции ПГ (обечайка корпуса, днище корпуса, коллектор, трубки ПТО) рассчитывается стоимостный комплекс узла, у.е./т.

$$K_i = В_{ПРi}\ С_{Мi}/И_{Мi} + В_{ЗПi}\ З_{пi}$$

Значения коэффициентов и характеристик, входящих в эту формулу, приведены в таблице 16.

7.2.5. Стоимость каждого элемента конструкции ПГ, у.е.

$$Ц_i = В_н \cdot M_i \cdot K_i$$

Масса узлов определялась в разделе 6 .

Примечание: массу обечайки корпуса и его днищ нужно пересчитать отдельно: $M_{об.} = 2M_{кр.об.} + M_{ц.об}$; $M_{днищ} = 2M_{дн}$;

7.2.6. Стоимость изготовления ПГ, у.е.

$$Ц_{пг} = \sum Ц_i.$$

7.2.7. Капитальная составляющая затрат, у.е./год:

$$S_{КАП} = (E_{НОРМ} + 0{,}0965)\ Ц_{ПГ}.$$

7.2.8. Расчетные затраты на ПГ в год, у.е./год

$$З_{ПГ} = S_{КАП} + S_{ЭКС.}$$

7.2.9. Результаты расчетов свести в таблицу.

7.2.10. Построить графики зависимости $З_{ПГ}$, $S_{КАП}$, $S_{ЭКС}$ от скорости теплоносителя и определить значение оптимальной скорости при минимуме расчетных затрат.

7.2.11. Согласовать значение оптимальной скорости с преподавателем. Весь дальнейший расчет ведется для этой оптимальной скорости теплоносителя.

8. Уточнение конструкционных характеристик

8.1. После выбора оптимальной скорости теплоносителя требуется уточнить некоторые конструкционные характеристики ПГ, рассчитанного для этой скорости.

8.2. Поскольку значения диаметров D_1 и D_2, как правило, не равны друг другу, то разность этих величин $|D_2 - D_1|$ нужно перераспределить по высотам или по коридорам в зависимости от соотношения диаметров.

8.2.1. Если $D_1 > D_2$ и пришлось увеличивать диаметр по высоте, то нужно разницу диаметров потратить на увеличение высот h_1, h_3, h_4, h_5 Лучше всего увеличить высоту парового пространства h_4 и/или высоту h_1: например, $h_4 = h_4 + |D_1 - D_2|$.

8.2.2. Если $D_1 < D_2$, (диаметр по ширине оказался меньше, чем диаметр по высоте и его увеличили), то значение ΔD нужно перераспределить по межпакетным и периферийным коридорам поверхности теплообмена. Допускается как равномерное распределение, так и выборочное – только на периферийные коридоры или только на межпакетные.

В случае равномерного распределения излишков пространства прибавка к коридорам (x) составит:

$$x = \Delta D/z,$$

где z – общее число коридоров.

8.3. Производится перекомпоновка трубных пакетов, выходящих за габариты корпуса (поз.2 на рис.23), в середину трубного пучка (поз 2' на рис.23). Удобнее всего это сделать графическим способом, для чего нужно выполнить эскиз поперечного сечения ПГ в масштабе.

При этом окончательная высота h^*_1 (реальное расстояние от корпуса ПГ до нижнего ряда труб ПТО) должна составлять не менее 100 мм.

8.4. На основании уточненных размеров необходимо выполнить упрощенные эскизы парогенератора – поперечный разрез ПГ (рис. 23) и вид сверху (рис. 24).

Эскизы выполняются вручную на листах миллиметровки формата А4 с соблюдением масштаба и с указанием всех рассчитанных конструктивных характеристик.

На эскизах должны быть отображены:

- корпус ПГ;
- коллекторы теплоносителя;
- теплообменная поверхность;
- погруженный дырчатый лист и зеркало испарения;
- пароприемный дырчатый лист.

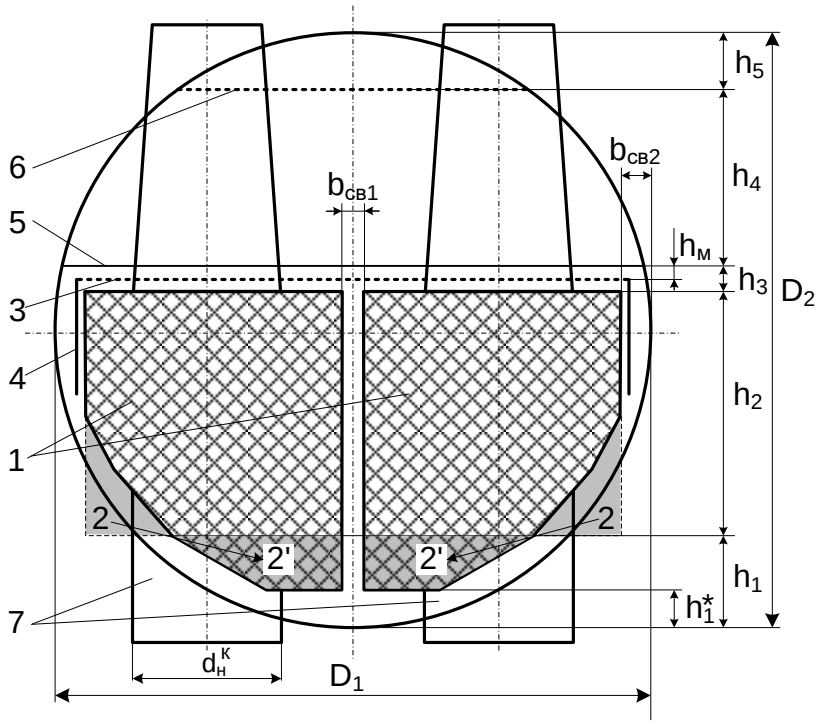


Рис. 23. Эскиз поперечного разреза ПГ с одним центральным межпакетным коридором: 1 – поверхность теплообмена; 2, 2' – участки ПТО, подлежащие перекомпоновки; 3 – погруженный дырчатый лист (ПДЛ); 4 – закраина ПДЛ; 5 – уровень зеркала испарения; 6 – потолочный дырчатый лист; 7 – коллекторы теплоносителя

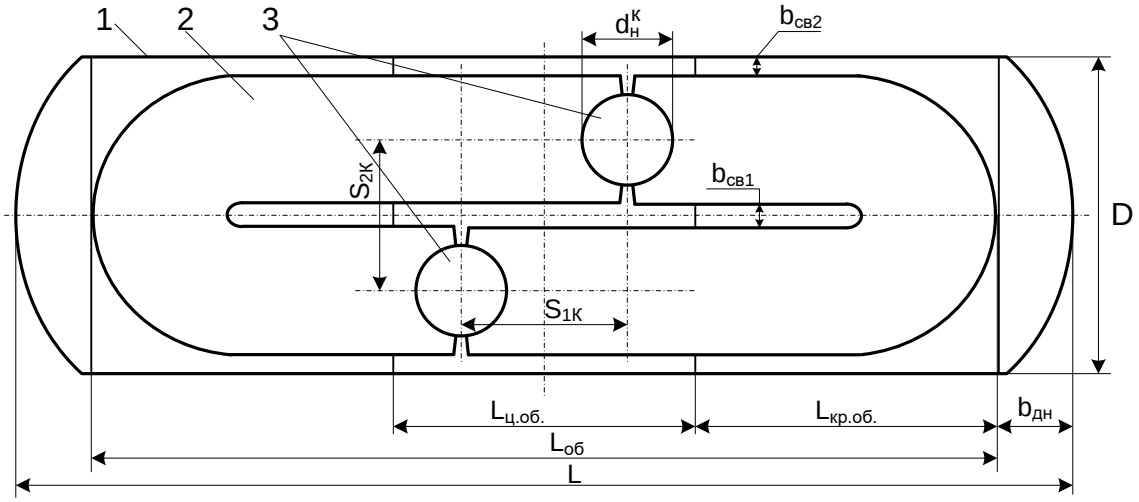


Рис. 24. Эскиз ПГ – вид сверху:
1 – корпус ПГ; 2 – поверхность теплообмена; 3 - коллекторы теплоносителя

9. Расчет разверки поверхности теплообмена ПГ

Ранее были произведены тепловой и гидравлический расчеты поверхности теплообмена для некоторых средних условий (для трубки средней длины $l_{ср}$). Поскольку длина трубок в парогенераторе может существенно отличаться друг от друга ($l_{max} > l_{ср} > l_{min}$), то и режимы протекания процессов в этих трубках могут быть неодинаковыми. Это приводит к неравномерности теплообмена между греющей и нагреваемой средами, а также к неодинаковому изменению температуры (и энтальпии) теплоносителя при его движении в трубках разной длины.

Неодинаковость условий работы трубок ПТО в отношении изменения энтальпии среды называется **тепловой разверкой**, а отношение $\Delta h_{ТР}$ к $\Delta h_{СР}$ – величиной тепловой разверки:

$$\eta = \frac{\Delta h_{ТР}}{\Delta h_{СР}}, \qquad (9\text{-}1)$$

где $\Delta h_{ТР} = q_{ТР}F_{ТР}/D_{ТР.}$ – изменение энтальпии теплоносителя в отдельно взятой трубке;

$q_{ТР}$ – тепловой поток, приходящийся на трубку;

$F_{ТР}$ – площадь поверхности одной трубки;

$D_{ТР}$ – массовый расход среды через трубку;

$\Delta h_{СР} = q_{СР}F_{СР}/D_{СР.}$ – изменение энтальпии теплоносителя в трубке средней длины;

$q_{СР}$, $F_{СР}$ и $D_{СР}$ – соответственно, тепловой поток, площадь поверхности теплообмена и расход среды для трубки средней длины.

При этом среднее изменение энтальпии $\Delta h_{СР}$ – это определенная величина, представляющая собой разность энтальпий в подводящем и отводящем коллекторах $\Delta h_{СР} = h_{вх} - h_{вых}$.

С учетом ранее записанных выражений для $\Delta h_{тр}$ и $\Delta h_{ср}$ можно величину разверки определить так

$$\eta = \frac{q_{тр}}{q_{ср}} \cdot \left(\frac{D_{тр}}{D_{ср}}\right)^{-1} \cdot \frac{F_{тр}}{F_{ср}}. \qquad (9\text{-}2)$$

Отношение удельного теплового потока в отдельной трубке к среднему значению теплового потока называется тепловой неравномерностью

$$\eta_Т = q_{тр}/q_{ср}. \qquad (9\text{-}3)$$

А отношение соответствующих расходов среды называют гидравлической неравномерностью:

$$\eta_Г = D_{тр}/D_{ср}. \qquad (9\text{-}4)$$

Соответственно, отношение площадей поверхности нагрева можно назвать конструкционной неравномерностью:

$$\eta_К = F_{тр}/F_{ср}. \qquad (9\text{-}5)$$

В рамках выполнения курсовой работы определим разверенность трубок минимальной и максимальной длины, для чего рассчитаем температуры теплоносителя на выходе их этих трубок и сравним их с температурой среды на выходе из трубки средней длины.

Исходными данными для расчета служат результаты теплового и конструкционного расчетов, выполненных для оптимальной скорости теплоносителя.

9.1. Определяется конструкционная неравномерность:

- для трубки минимальной длины $\eta_К^{MIN} = \frac{L_{MIN}}{L_{СР}}$,
- для трубки максимальной длины $\eta_К^{MAX} = \frac{l_{MAX}}{l_{СР}}$,

где L_{min}, $L_{ср}$, L_{max} –минимальная, средняя и максимальная длины трубок – из конструкционного расчета.

9.2. Рассчитывается гидравлическая неравномерность

- для трубки минимальной длины $\eta_Г^{MIN} = \sqrt{\frac{\left(\Sigma\xi_М + \lambda \cdot \frac{L_{СР}}{d_{ВН}}\right) \cdot \rho_{MIN}}{\left(\Sigma\xi_М + \lambda \cdot \frac{L_{MIN}}{d_{ВН}}\right) \cdot \rho_{СР}}}$,
- для трубки максимальной длины $\eta_Г^{MAX} = \sqrt{\frac{\left(\Sigma\xi_М + \lambda^{ПТО} \cdot \frac{L_{СР}}{d_{ВН}}\right) \cdot \rho_{MAX}}{\left(\Sigma\xi_М + \lambda^{ПТО} \cdot \frac{L_{MAX}}{d_{ВН}}\right) \cdot \rho_{СР}}}$,

где λ – коэффициент трения при движении теплоносителя в трубках (из гидравлического расчета);

$\Sigma\xi_М = \xi_М^{ВХ} + \xi_М^{ВЫХ} + \xi_М^{\varphi}$ – сумма коэффициентов местного сопротивления (из гидравлического расчета);

ρ_{MIN}, $\rho_{СР}$, и ρ_{MAX} – плотность теплоносителя в трубках минимальной, средней и максимальной длины.

Для упрощения расчетов можно принять, что $\rho_{MIN} = \rho_{СР} = \rho_{MAX}$, и тогда, отношения плотностей = 1, а выражения освобождаются от значений плотностей.

Примечание.

Значения длин трубок и внутренних диаметров трубок нужно подставлять в одинаковой размерности!

9.3. Рассчитываем средние скорости теплоносителя в трубках, м/с

- минимальной длины: $\overline{w}_{MIN} = \eta_Г^{MIN} \cdot w_{ОПТ}$,
- максимальной длины: $\overline{w}_{MAX} = \eta_Г^{MAX} \cdot w_{ОПТ}$,

где $w_{ОПТ}$ – оптимальная скорость теплоносителя.

9.4. Расчет удельных тепловых потоков для трубок минимальной и максимальной длины (q_{MIN} q_{MAX}) ведется аналогично тепловому расчету (см. раздел 2.3.4). Результаты расчета сводятся в таблицу.

Таблица 18. **К расчету тепловой неравномерности**

Параметр	Размерность	Значение для скорости w_{MIN}	Значение для скорости w_{MIN}
Re_1			
Nu_1			
α_1	Вт/(м^2 град)		
A	1/град		
B	(м^2 град)/Вт		
$K_{ВХ}$	Вт/(м^2 град)		
$K_{ВЫХ}$	Вт/(м^2 град)		
$q_{ВХ}$	Вт/м^2		
$q_{ВЫХ}$	Вт/м^2		
q	Вт/м^2		

9.5. Определяется тепловая неравномерность

- для трубок минимальной длины $\eta_Т^{MIN} = \frac{q_{MIN}}{q_{СР}}$,
- для трубок максимальной длины $\eta_Т^{MAX} = \frac{q_{MAX}}{q_{СР}}$,

где $q_{СР}$ берется из теплового расчета для трубки средней длины при скорости, принятой за оптимальную ($w_{ОПТ}$).

9.6. Тепловая разверка:

- для трубок минимальной длины $\eta^{MIN} = \eta_Т^{MIN} \cdot \eta_К^{MIN} \cdot \left(\eta_Г^{MIN}\right)^{-1}$,
- для трубок максимальной длины $\eta^{MAX} = \eta_Т^{MAX} \cdot \eta_К^{MAX} \cdot \left(\eta_Г^{MAX}\right)^{-1}$.

9.7. Изменение энтальпии по длине трубок средней длины, кДж/кг

$$\Delta h_{СР} = h_{ВХ} - h_{ВЫХ}.$$

Значения $h_{вх}$ и $h_{вых}$ определяются по давлению теплоносителя и температурам теплоносителя на входе в ПГ и выходе из него.

9.8. Изменение энтальпии по длине крайних трубок, кДж/кг

- для трубок минимальной длины $\Delta h_{MIN} = \Delta h_{СР} \cdot \eta^{MIN}$,
- для трубки максимальной длины $\Delta h_{MAX} = \Delta h_{СР} \cdot \eta^{MAX}$.

9.9. Энтальпия теплоносителя на выходе из трубок ПТО в холодный коллектор:

- для трубок минимальной длины $(h_{ВЫХ})^{MIN} = h_{ВХ} - \Delta h_{MIN}$,
- для трубок максимальной длины $(h_{ВЫХ})^{MAX} = h_{ВХ} - \Delta h_{MAX}$.

9.10. Температура греющей среды на выходе из трубок ПТО:

- для трубок минимальной длины $(t''_1)^{MIN} = f\ (P_1, (h_{ВЫХ})^{MIN})$,
- для трубок максимальной длины $(t''_1)^{MAX} = f\ (P_1, (h_{ВЫХ})^{MAX})$,

Эти значения используются для оценки неравномерности термических напряжений в холодном коллекторе.

Примечание.
В ПГВ-1000М разность температур $(t''_1)^{MIN} - (t''_1)^{MAX} = 7°C$.

10. Расчет сепарации и сепарационных устройств

Расчет гравитационной сепарации сводится к определению критической высоты парового пространства и влажности на выходе из ПГ для сравнения этих значений с принимаемой высотой парового пространства и с нормируемой влажностью (не более 0,2%).

Под критической высотой парового пространства понимается минимальное расстояние от действительного уровня зеркала испарения до нижней кромки сепарационных устройств, при уменьшении которого начинается резкое увеличение влажности пара.

ПпДЛ или жалюзийный сепаратор должен быть расположен на высоте, превышающей критическую высоту парового пространства с учетом набухания уровня.

Для схемы с жалюзийным сепаратором требуется доказать, что нижняя кромка жалюзи не затоплена пароводяной смесью. При использовании схемы без жалюзи (только с ПпДЛ) должно быть доказано, что влажность на уровне кромки листа не превышает нормируемого значения.

Эффективность гравитационной сепарации зависит от высоты парового пространства и приведенной скорости пара при проходе через зеркало испарения. Скорость пара, в свою очередь, зависит от паровой нагрузки ПГ и площади зеркала испарения.

10.1. Площадь зеркала испарения можно определить графически из эскизного чертежа ПГ или рассчитать приближенно, м^2:

$$S_{ЗИ} = L_{ОБ} \cdot D_{ЗИ},$$

где $L_{ОБ}$ – длина обечайки корпуса ПГ, м;

$D_{ЗИ}$ – диаметр зеркала испарения – это внутренний диаметр корпуса ПГ за вычетом суммарной ширины боковых коридоров, м:

$$D_{ЗИ} = D - 2 \cdot b_{СВ2}.$$

Примечание.

Все геометрические характеристики ПГ, используемые в этом разделе, берутся из конструкционного расчета и используются в метрах, м.

10.2. Приведенная скорость пара на выходе с зеркала испарения, м/с:

$$w'' = D_{П} / (\rho'' \cdot S_{ЗИ}),$$

где $D_{П}$ – паропроизводительность ПГ, кг/с;

ρ'' – плотность сухого насыщенного пара, кг/м^3, при давлении в парогенераторе $P_0 = p_2$;

10.3. Истинное паросодержание пароводяной смеси при барботаже через слой воды над ПДЛ или верхним рядом трубок ПТО (если ПДЛ нет):

$$\varphi_Б = \frac{w''}{w'' + (0,65 - 0,039 \cdot P_0)},$$

где P_0 – давление в ПГ, МПа.

10.4. Если считать поток пароводяной смеси гомогенным, то можно определить его массовое расходное паросодержание

$$x_Б = \frac{1}{1 + \frac{(1 - \varphi_Б) \cdot \rho'}{\varphi_Б \cdot \rho''}}$$

10.5. При барботаже пара через слой воды происходит его набухание, а высота парового объема при этом уменьшается (рис. 25).

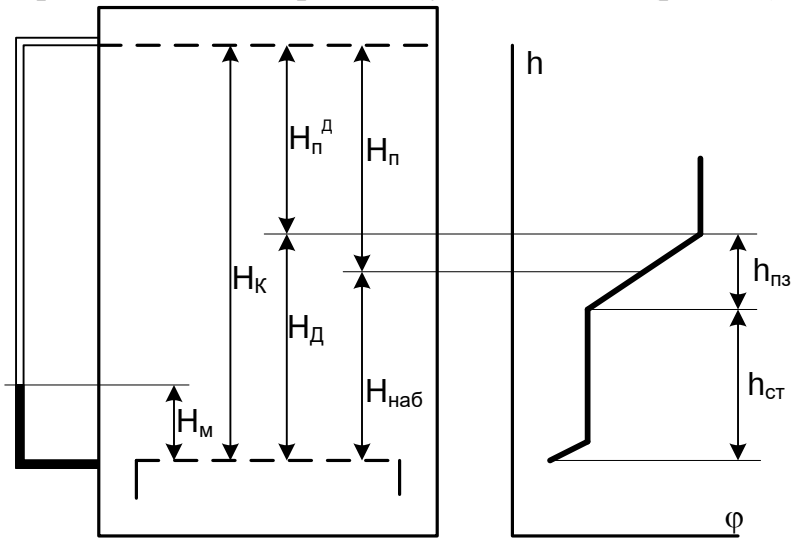


Рис. 25. К определению высоты парового пространства: $H_М$ – массовый уровень; $H_Д$ – действительный уровень; $H_Д$ – уровень набухания; $H_К$ – конструкционный уровень сепарационных устройств; $H_П$ – высота парового пространства; $H_П^Д$ – действительная высота парового пространства; $h_{СТ}$ – высота участка со стабилизированным паросодержанием; $h_{СТ}$ – высота переходной зоны

Уровень набухания (высота набухшего слоя) составляет:

$$H_{наб} = H_М / (1 - \varphi_б),$$

где $H_М$ – массовый (весовой) уровень воды, это расстояние от ПДЛ до зеркала испарения (или от верхнего ряда трубок ПТО, если ПДЛ нет).

Значение массового уровня обычно составляет 100 ÷ 150 мм.

10.6. В действительности переход от двухфазного слоя к паровому происходит не сразу, а на участке переходной зоны, где паросодержание от его значения на стабилизированном участке до единицы меняется приблизительно по линейному закону.

Значение высоты переходной зоны $h_{ПЗ}$ зависит от диаметра сепарационного устройства, давления пара и приведенной скорости пара. Для упрощенного расчета этой высоты (при давлении в ПГ, не превышающем 9 МПа) можно использовать зависимость:

$$h_{ПЗ} = 0{,}5\ (P_0)^{0{,}52}\ w'',\ м.$$

Здесь P_0 – давление в парогенераторе, МПа.

10.7. С учетом того, что высота набухания рассчитывается примерно до середины высоты переходного слоя, можно определить действительный уровень (действительную высоту набухшего слоя), м:

$$H_Д = H_{наб} + ½\ h_{пз}$$

10.8. Тогда действительная высота парового объема составит:

$$H_п^д = H_К - H_Д$$

где $H_к$ – конструкционный уровень сепарационных устройств (расстояние между погруженным и пароприемным щитами), м

$$H_к = H_М + h_4.$$

10.9. Критическая высота парового пространства определяется по зависимости:

- для ПГ без жалюзийного сепаратора, м:

$$h_{КР} = 0{,}154\ w''\ (4+1{,}43\ P_0) - 0{,}115;$$

- при наличии жалюзийного сепаратора:

$$h_{КР} = 0{,}087\ [w''\cdot F(p)]^{1,3},$$

где F(p) – параметр, учитывающий влияние давления P_0 на процесс гравитационной сепарации:

$$F(p) = 3450 \cdot \sqrt[4]{\frac{\rho''\cdot(\rho')^2}{(\rho'-\rho'')^6}}$$

10.10. Сравниваем значения $H_п^д$ и $h_{КР}$.

Значение действительной высоты парового пространства $H_п^д$ должно быть больше критической высоты $h_{КР}$. В противном случае нужно обосновать возможность такого конструкционного решения расчетом влажности на высоте $H_п^д$.

10.11. Влажность пара на высоте $H_п^д$ может быть определена по формуле Л.С. Стермана, %:

$$\omega = \frac{(w'')^{2,76}}{(H_П^Д)^{2,3}} \cdot M,$$

где M – вспомогательный параметр, зависящий от физических параметров воды и пара (т.е. от давления), который может определяться по номограмме или вычисляться, м:

$$M = 0,211 \cdot \frac{\nu^2 \left(\rho''\right)^{1,1} \cdot \left(\rho' - \rho''\right)^{0,09}}{\sigma^{1,19}} \cdot 10^{10},$$

w'' – приведенная скорость пара на выходе с зеркала испарения, м/с;

σ – коэффициент поверхностного натяжения воды, н/м;

υ – коэффициент кинематической вязкости жидкости, $м^2/с$.

Указанные коэффициенты (σ и υ) определяются по давлению пара в ПГ (P_0).

Экспериментальные исследования показывают, что увеличение высоты парового пространства более 800 мм практически уже не даёт улучшения сепарации, так как влажность пара при этом определяется не забросом в паровой объем сепарируемой влаги, а уносом так называемой транспортируемой влаги, т.е. влаги, для которой достигнуто равновесие между подъемной силой (за счет движения потока пара) и силой тяжести.

Поэтому, если высота парового объема более 800 мм, то вместо действительной высоты парового объема следует подставлять $H_п^д$ =0,8 м, т.е. пользоваться формулой:

$$\omega = 1,67 \cdot \left(w''\right)^{2,76} \cdot M$$

10.12. Так как в горизонтальных ПГ интенсивность парообразования по сечению парогенератора неравномерна, то неодинакова и скорость выхода пара с зеркала испарения: максимальное значение скорости пара имеет место в районе горячего коллектора теплоносителя.

При отсутствии погруженного дырчатого листа, например, в ПГВ-4, соотношение максимальной и средней скорости пара (коэффициент неравномерности паровой нагрузки) $k_w = w''_{мах}/w'' \approx 2$. Установка ПДЛ позволяет снизить неравномерность выхода пара до значительно меньших значений ($k_w \approx 1,4$).

Поэтому при необходимости (если $H_п^д < h_{КР}$) нужно будет выполнить расчет и для максимальной скорости пара ($w''_{мах}$).

В этом случае повторный расчет сепарации ведется по пунктам 10.3 ÷ 10.8, 10.11.

11. Расчет водного режима

Целью расчета является определение содержание примесей в парогенераторной воде и уточнение относительного расхода непрерывной продувки, величина которого в задании была указана предварительно.

Питательная вода должна иметь физико-химические характеристики, обеспечивающие чистоту пара и допустимые скорости процессов коррозии и образования накипи. Содержание примесей в питательной и продувочной воде из «солевого» отсека регламентируется нормативно-технической документацией.

Показатели качества рабочей среды второго контура подразделяются на нормируемые и диагностические. Нормируемыми показателями качества рабочей среды являются показатели, соблюдение которых обеспечивает проектный ресурс безопасной и надежной эксплуатации ПГ и оборудования второго контура без снижения экономичности. Диагностические показатели дополнительно информируют персонал АЭС о правильности ведения ВХР и, отклонения которых указывают на нарушения в работе технологических систем обеспечения водно-химического режима.

К нормируемым показателям относятся: удельная электропроводимость воды, концентрация кислорода, концентрация натрия, концентрация хлорид-ионов и сульфат-ионов.

Электрическая проводимость воды характеризует ее солесодержание и является показателем концентрации газов и нелетучих примесей, находящихся в воде.

Нормирование кислорода в питательной воде необходимо для создания противокоррозионных условий эксплуатации оборудования. Норма по кислороду поддерживается вводом гидразингидрата, при разложении которого выделяется водород, связывающий кислород, содержащийся в воде второго контура.

Соблюдение норм по содержанию хлорид-ионов ограничивает хлоридное растрескивание поверхности оборудования и трубопроводов.

К диагностическим показателям относятся водородный показатель pH и концентрация железа.

Содержание железа является показателем активности коррозионных процессов, происходящих на оборудовании второго контура. Снижение скорости коррозии обуславливается поддержанием в норме показателей по кислороду и достигается дозировкой гидразина во второй контур.

Значение pH питательной воды является одним из основных показателей коррозионной активности среды. Поддержание pH в определенном пределе способствует подавлению коррозии конструкционных материалов второго контура.

Примеси поступают в ПГ с питательной водой, имея концентрацию

$C_{пв}$, а выводятся из ПГ с продувкой и с паром (рис. 26). При высокой кратности циркуляции можно считать, что концентрации примесей парогенераторной воды и продувочной воды совпадают $C_{пг} = C_{пр}$.

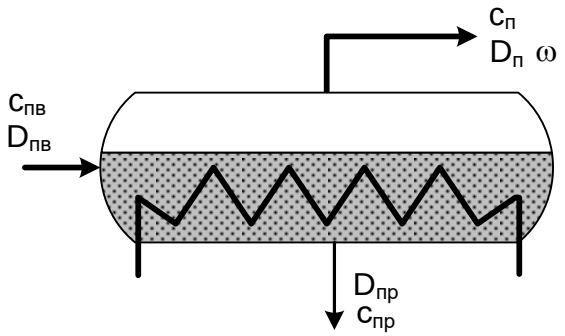


Рис. 26. К составлению уравнения баланса примесей

В установившемся режиме уравнение баланса примесей:

$$D_{пв}C_{пв} = D_{п}C_{п}\omega + D_{пр}C_{пр},$$

Расход продувочной воды определяется величиной продувки $\alpha_{пр}$, заданной в процентах

$$D_{пр} = D_{п}\ \alpha_{пр}/100.$$

С учетом того, что влажность пара мала, а расход питательной воды $D_{пв}= 100\cdot D_{п}\ (1+\alpha_{пр})$, можно записать

$$(1+\alpha_{пр})\ C_{пв} = \alpha_{пр}\ C_{пр};$$

Отсюда:

$$C_{пр} = C_{пв}(100+ \alpha_{пр})/ \alpha_{пр};$$

Уточненный расход величины непрерывной продувки обычно выполняют исходя из содержания в питательной и парогенераторной воде хлорид-ионов.

В соответствии с нормами качества продувочной воды ПГ из «солевого» отсека при эксплуатации энергоблока на энергетических уровнях мощности > 50 % $N_{ном}$ допустимое значение концентрации хлорид-ионов составляет 100 мкг/дм^3. При наличии в составе тепловой схемы конденсатоочистки (БОУ) концентрация хлорид-ионов в питательной воде не должна превышать 0,5 мкг/кг.

Исходя из этих значений, нужно определить содержание хлорид-ионов в парогенераторной воде и уточнить необходимую величину непрерывной продувки из ПГ.

12. Поверочный расчет

Цель поверочного расчета – оценить параметры ПГ в режимах работы, отличающихся от номинального.

Изменение тепловой мощности реактора приводит к изменению параметров первого и второго контура. Характер изменения можно задавать, выбирая ту или иную программу регулирования. На АЭС с ВВЭР могут быть реализованы следующие программы регулирования:

- поддержание постоянной средней температуры теплоносителя первого контура $\bar{t}_1 = const$;
- поддержание постоянного давления пара в парогенераторе, т.е. t_{2s} = const,
- комбинированная программа, по которой поддерживается t_{2s} = const при малых нагрузках и $\bar{t}_1 = const$ – при большой нагрузке,
- компромиссная программа, по которой при изменении мощности изменяются и t_1 и t_{2s}, постоянной же поддерживается некая условная температура теплоносителя.

Зависимости параметров теплоносителя и рабочего тела от тепловой мощности или от паропроизводительности носят название статических характеристик регулирования.

Исходным выражением для расчета является уравнение тепловой мощности ПГ, полученное из уравнений теплового баланса и теплопередачи:

$$Q = G_1 \cdot c_p \cdot (t_1' - t_1'') \cdot \eta_{ПГ} = k \cdot F \cdot \delta t$$

На АЭС с ВВЭР расход теплоносителя через парогенератор остается постоянным при всех режимах работы, т.к. производительность ГЦН не регулируется. Поэтому, пренебрегая незначительными изменениями $\mathbf{c_p}$ и **k** можно принять линейный закон изменения **Q** от δ**t** и $\mathbf{\Delta t_1}$. (здесь $\Delta t_1 = t_1' - t_1''$). Тогда отношение δ**t** и $\mathbf{\Delta t_1}$ будет постоянным:

$$\frac{\Delta t_1}{\delta t} = \frac{k \cdot F}{G_1 \cdot c_P \cdot \eta_{ï\,Ã}} = C$$

12.1. Определяем коэффициент С:

$$C = \frac{\Delta t_1}{\delta t}$$

12.2. Значения δ**t** и $\mathbf{\Delta t_1}$ для различных нагрузок ПГ (от 10 до 100% с шагом 10%)

$$(\Delta t_1)_{N_i} = \frac{N_i}{100} \cdot (\Delta t_1)_{100} \text{ и } (\delta t)_{N_i} = \frac{N_i}{100} \cdot (\delta t)_{100},$$

где $(\Delta t_1)_{Ni}$ и $(\delta t)_{Ni}$ – разность температур теплоносителя и температурный напор при нагрузке N_i, а $(\Delta t_1)_{100}$ и $(\delta t)_{100}$ – при 100% нагрузке соответственно.

Значения $(\Delta t_1)_{100}$ и $(\delta t)_{100}$ – вычислялись ранее при тепловом расчете. Результаты свести в таблицу 19.

Таблица 19. **Данные для поверочного расчета**

Dп, %	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Δt_1, °C										
δt_1, °C										

12.3. Расчет статической характеристики при программе регулирования $\bar{t}_1 = const$

Для каждого значения $D_П$ определить температуры теплоносителя на входе и выходе, а также температуру и давление пара:

12.3.1. $t_1' = \bar{t}_1 + \frac{\Delta t_1}{2}$

12.3.2. $t_1'' = \bar{t}_1 - \frac{\Delta t_1}{2}$

12.3.3. $t_{2s} = \bar{t}_1 + \frac{\Delta t_1}{2} \cdot \frac{1+e^C}{1-e^C}$, и $P_2 = f(t_{2s})$

12.3.4. Результаты свести в таблицу (табл. 20) и построить графики зависимости рассчитанных параметров от нагрузки.

Таблица 20. **Результаты расчета статической характеристики при $\bar{t}_1 = const$**

N, %	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
t1вх										
t1вых										
t1ср										
t2s										
p2=f(t2s)										

12.4. Расчет статической характеристики при программе регулирования P_2=const

Для каждого значения $D_П$ определить температуры теплоносителя на входе и выходе (при t_{2s} = const):

12.4.1. $t_1' = t_{2s} + \Delta t_1 \cdot \frac{e^C}{e^C - 1}$,

12.4.2. $t_1'' = t_{2s} + \Delta t_1 \cdot \frac{1}{e^C - 1}$,

12.4.3. $\bar{t}_1 = \frac{t_1' + t_1''}{2}$

12.4.4. Результаты свести в таблицу (аналогично табл. 20) и построить графики зависимости рассчитанных параметров от нагрузки.

12.5. Расчет статической характеристики при комбинированной программе регулирования.

При больших нагрузках - от 100% до нагрузки излома - постоянной поддерживается средняя температура теплоносителя, при меньших нагрузках постоянным поддерживается давление рабочего тела. Нагрузка излома указана в задании и составляет (0,5-0,8) от номинальной.

12.5.1. Сначала (от 90% до нагрузки излома включительно) определяются параметры теплоносителя и рабочего тела по зависимостям 3.1, 3.2, 3.3.

12.5.2. Затем последнее полученное значение температуры насыщения рабочего тела (t_{2s} при $N_{излома}$) принимается постоянным и используется для расчета температур теплоносителя для остальных значений нагрузки ПГ (по зависимостям 4.1, 4.2 и 4.3).

12.5.3. Результаты свести в таблицу (аналогично табл. 20) и построить графики зависимости рассчитанных параметров от нагрузки.

12.6. Расчет статической характеристики при компромиссной программе регулирования.

Компромиссная программа регулирования отличается тем, что постоянно поддерживается некая условная температура.

12.6.1. Значение условной температуры $t_{ó} = \frac{\bar{t}_1 + t_{2S}}{2}$

12.6.2. Условный температурный напор: $\delta t_{ó} = \bar{t}_1 - t_{2S}$

12.6.3. Для каждого значения паропроизводительности ПГ (от 90 до 10%) определяются:

12.6.3.1. $t_{2S} = t_{ó} - \frac{\delta t_{ó}}{2} \cdot \frac{D}{100}$, (здесь D - нагрузка в %)$p_2 = f(t_{2s})$,

12.6.3.2. $\bar{t}_1 = t_{ó} + \frac{\delta t_{ó}}{2} \cdot \frac{D}{100}$

12.6.3.3. $t_1' = \bar{t}_1 + \frac{\Delta t_1}{2}$

12.6.3.4. $t_1'' = \bar{t}_1 - \frac{\Delta t_1}{2}$

12.6.4. Результаты свести в таблицу (аналогично табл. 20) и построить графики зависимости рассчитанных параметров от нагрузки.

13. Требования к оформлению результатов расчета

13.1. Пояснительная записка

Результаты расчета парогенератора оформляются в виде пояснительной записки. Записка должна включает в себя:

- титульный лист;
- задание на курсовую работу;
- основную часть;
- список использованных источников;
- приложения.

В основной части записки отражается весь ход вычислений с указанием используемых зависимостей, подставляемых значений и размерностей величин. Для многовариантных расчетов, например, для вычислений с разными скоростями теплоносителя, в записке приводится ход вычислений только для одной скорости. При этом необходимо указать, для какой именно скорости приведён ход расчетов (как правило, это оптимальная скорость). Результаты всех вариантных расчетов каждого раздела должны быть отображены в соответствующей таблице (формы таблиц для каждого раздела приведены в данном пособии).

В состав приложений входят итоговая таблица параметров спроектированного парогенератора (табл. 21) и эскизы парогенератора – поперечный разрез ПГ (рис. 23) и вид сверху (рис. 24). Эскизы выполняются вручную на листах миллиметровки формата А4 с указанием всех рассчитанных конструктивных характеристик и с соблюдением масштаба.

Пояснительная записка выполняется на стандартных листах формата А4 (210 х 297 см). Записка должна быть выполнена с применением печатающих устройств вывода персонального компьютера на одной стороне белой бумаги через один интервал с высотой шрифта 2,5 мм (шрифт 14 Times New Roman). Цвет шрифта должен быть черным. Качество текста должно удовлетворять требованиям их хорошего восприятия. При выполнении пояснительной записки необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость.

Страницы пояснительной записки следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, но номер страницы на титульном листе не проставляют.

Каждый раздел записки рекомендуется начинать с нового листа.

Заголовки подразделов и пунктов печатают строчными буквами, начиная с прописной, не подчеркивая, без точки в конце. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. Подза-

головки выделяют жирным шрифтом.

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Желательно, чтобы между заголовком пункта и текстом был пропуск в одну строку. Оставление на странице «одинокого» заголовка недопустимо.

Все иллюстрации, помещаемые в пояснительной записке, (чертежи, графики, схемы, диаграммы, компьютерные распечатки и фотоснимки) называются рисунками и обозначаются «Рис.» и нумеруются последовательно арабскими цифрами.

Рисунки следует располагать по центру непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Подпись к рисунку печатается непосредственно под рисунком тоже по центру (шрифт 12 Times New Roman). Цифровые или буквенные обозначения на иллюстрации должны быть объяснены или все в подписи, или все в тексте. В состав подписи входят: условное сокращение («Рис.»), порядковый номер иллюстрации без знака номера арабскими цифрами с разделяющими точками (согласно принятой системе нумерации) и точкой в конце номера; определение темы изображения без точки в конце. С новой строки внутри подрисуночной надписи даются пояснения деталей иллюстрации, контрольно-справочные сведения, другие данные о документальной иллюстрации. Сначала пишется номер или обозначение детали, элемента рисунка, кривой графика. Затем ставится тире и далее пояснение обозначения. Следующее пояснение дается через точку с запятой (;).

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Таблица должна иметь номер и название. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через точку. Название следует выделять полужирным шрифтом. Текст в таблице, а также ее название выравниваются по левой стороне. Размер шрифта – 12. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, её делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют её шапку или боковик. В этом случае допускается шапку и боковик таблицы заменять соответственно номером граф и строк. Слово «Таблица…» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы…» с указанием номера таблицы также слева над ней. Название при этом помещают только над первой частью.

Формулы и уравнения, содержащиеся в пояснительной записке, рекомендуется выполнять с использованием возможностей редактора фор-

мул Microsoft Equation или Math Type. Основной размер – 12, размер индексов – 10. Нумерацию формул необходимо выравнивать по правому краю текста. Формула располагается в центре строки.

Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и числовых коэффициентов, если они не были пояснены ранее в тексте. После формулы ставится запятая, и первая строка расшифровки начинается словом «где» без двоеточия после него и без отступа от левого края. За ним пишется обозначение первой величины, через тире расшифровка этого обозначения и через запятую обозначение единицы физической величины. Далее через точку с запятой даются обозначения следующих величин с их расшифровкой и указанием единиц измерения. Буквенные обозначения расшифровываются в порядке, в котором они приведены в формуле. При наличии дроби в начале поясняются величины в числителе, а затем – в знаменателе.

Все используемые материалы даются со ссылкой на источник: в тексте пояснительной записки после упоминания материала проставляются в квадратных скобках номер, под которым он значится в списке литературы, например, [5].

Ссылки на разделы, пункты, формулы, перечисления следует указывать их порядковым номером, например: «… в разделе 4», «… по п.3.3.4», «… в формуле (3)».

13.2. Графическая часть работы

На основании результатов расчета выполняется чертёж парогенератора. На чертеже должны быть построены три проекции парогенератора:

- продольный разрез – вид сбоку;
- продольный разрез – вид сверху;
- поперечный разрез.

Основные элементы конструкции парогенератора должны иметь обозначения, которые расшифровываются в спецификации чертежа.

Чертеж должен выполняться в соответствии с ГОСТ 2.301-68 на листе формата А1 (591х841). Внутри размера формата выполняется рамка на расстоянии 20 мм от левой линии формата и 5 мм от остальных.

Основная надпись чертежа, выполненная по ГОСТ 2.104-68, размещается в правом нижнем углу. В зависимости от удобства расположения изображенного материала основная надпись может размещаться вдоль широкой или узкой стороны листа. Наименование чертежа включает в себя слово «Парогенератор» и его паропроизводительность, например «Парогенератор на 400 кг/с»

Чертёж должен выполняться со строгим соблюдением масштабов, установленных ГОСТ 2.302-68. Масштаб выбирается из расчета компактного и равномерного заполнения поля чертежа.

Таблица 21. **Итоговая таблица характеристик парогенератора**

Характеристика	Размерность	Величина
Тепловая мощность парогенератора	МВт	
Паропроизводительность	кг/с	
Давление пара	МПа	
Температура пара	°С	
Температура питательной воды	°С	
Расход теплоносителя через ПГ	кг/с	
Температура теплоносителя на входе в ПГ	°С	
Температура теплоносителя на выходе из ПГ	°С	
Давление теплоносителя 1-го контура	МПа	
Сопротивление ПГ по первому контуру	кПа	
Среднелогарифмический температурный напор	°С	
Площадь поверхности теплообмена (факт.)	$м^2$	
Коэффициент теплопередачи (средний)	$Вт/(м^2К)$	
Плотность теплового потока (средняя)	$Вт/м^2$	
Средняя скорость теплоносителя в трубах	м/с	
Влажность пара (по результатам расчета сепарации)	%	
Приведенная скорость пара на выходе с зеркала испарения	м/с	
Масса ПГ	т	
Теплопередающая поверхность		
материал трубок		
диаметр и толщина труб	мм	
число труб	шт	
средняя длина труб	мм	
максимальная длина труб	мм	
минимальная длина труб	мм	
шаг между трубами по высоте пучка	мм	
шаг между трубами по ширине пучка	мм	
масса поверхности теплообмена	т	
Коллектор теплоносителя		
материал коллектора		
внутренний диаметр перфорированного участка	мм	
толщина стенки	мм	
масса коллектора	т	
Корпус ПГ		
материал корпуса		
внутренний диаметр	мм	
длина корпуса	мм	
расчетное давление для элементов корпуса ПГ	МПа	
толщина центральной обечайки	мм	
толщина боковых обечаек	мм	
толщина днищ	мм	
высота трубного пучка ПТО	мм	
высота парового пространства	мм	
масса корпуса	т	

Литература

1. Степанов В.Ф. Парогенераторы АЭС. Часть 1, учеб. пособие/ «Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина», 2020

2. Рассохин Н.Г. Парогенераторные установки атомных электростанций. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1987

3. Федоров Л.Ф., Рассохин Н.Г. Процессы генерации пара на атомных электростанциях. - М.: Энергоатомиздат, 1985.-288

4. Ремжин, Юрий Николаевич. Основы компоновки и теплового расчета парогенераторов атомных электростанций: учебное пособие / Ю. Н. Ремжин, В. А. Слабиков ; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР.—Л.: Издательство Ленинградского университета, 1981.—192 с.

5. ПНАЭ Г-7-002-86 Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок, М.: Энергоатомиздат, 1989.

6. Нормы расчета на прочность элементов реакторов, парогенераторов, сосудов и трубопроводов атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок, 1973 г.

7. ПБ 10-574-03 Сварные соединения, расположение сварных швов и отверстий.

Приложения

Приложение 1. Основные характеристики горизонтальных ПГ

Характеристика	Размер мер-ность	ПГВ-4 (ПГВ-213)	ПГВ-1000М	ПГВ-1000МКП
Тепловая мощность парогенератора	МВт	229	750	800
Расход теплоносителя через ПГ (на выходе из ПГ)	$м^3/ч$	7100	21200	21500
Массовый расход теплоносителя	кг/с			4431
Давление теплоносителя	МПа	12,26	15,7	16,14
Температура теплоносителя на входе	°С	297	320	329
Температура теплоносителя на выходе	°С	270	289	298
Паропроизводительность	кг/с	125	408	445
Давление пара	МПа	4,692	6,273	7,0
Температура пара	°С	260	278,5	285,8
Температура питательной воды	°С	223	220	225
Сопротивление ПГ по первому контуру	кПа		120	130
Среднелогарифмический температурный напор	°С	20,64	22,59	25,16
Коэффициент теплопередачи (средний) при длительной эксплуатации	$Вт/м^2К$	4820 – 5560	5320 – 5720	
Плотность теплового потока (средняя)	$кВт/м^2$	92,8	124	131
Средняя скорость теплоносителя в трубах ПТО	м/с	2,6	4,04	4,36
Влажность пара	%	до 0,1	до 0,2	до 0,2
Приведенная скорость пара на выходе с зеркала испарения	м/с	0,21	0,31	0,33
Масса ПГ	т	163	317	330
Наличие ПДЛ		нет	да	да
Сепарационные устройства		ЖС	ППДЛ	ППДЛ
Поверхность теплообмена				
Площадь поверхности теплообмена	$м^2$	2510	6100	6100
материал трубок		08Х18Н10Т	08Х18Н10Т	08Х18Н10Т
диаметр и толщина труб	мм	16х1,4	16х1,5	16х1,5
число труб	шт.	5536	10978	10978
средняя длина труб	м	9,26	11,1	11,1
максимальная длина труб	м		14	14
расположение труб в пучке		коридорное	шахматное	коридорное
шаг между трубами по высоте пучка	мм	24	19	22
шаг между трубами по ширине пучка	мм	30	23	24
высота трубного пучка	мм	1816	2087	2414
Коллектор теплоносителя				
материал коллектора		0Х18Н10Т	10ГН2МФА	10ГН2МФА
толщина плакировки нерж. сталью	мм	нет	8	8
внутренний диаметр перфорированного участка	мм	800	834	834

Характеристика	Размер мер-ность	ПГВ-4 (ПГВ-213)	ПГВ-1000М	ПГВ-1000МКП
внутренний диаметр перед крышкой	мм	480	500	500
толщина стенки перфорир. участка	мм	136	171	171
число рядов отверстий по высоте	шт.	76	110	110
расположение отверстий		шахматное	шахматное	шахматное
шаг отверстий по наружному диаметру	мм	48/31,2	38/30,8	44/30.8
Корпус ПГ				
материал корпуса		сталь 22К	10ГН2МФА	10ГН2МФА
внутренний диаметр	мм	3210	4000	4200
длина корпуса	мм	11800	13840	13840
расчетное давление для элементов корпуса ПГ	МПа	5,15	8,1	8,1
толщина центральной обечайки	мм	135	145	145
толщина боковых обечаек	мм	75	105	110
толщина днищ	мм	84	120	135
высота парового пространства – от зеркала испарения до ППДЛ (до ЖС))	мм	580	1100	1050
количество патрубков отвода пара	шт.	5	10	10
внутренний диаметр патрубков пара	мм	275	345	345

Приложение 2. Общий вид парогенератора ПГВ-1000МКП

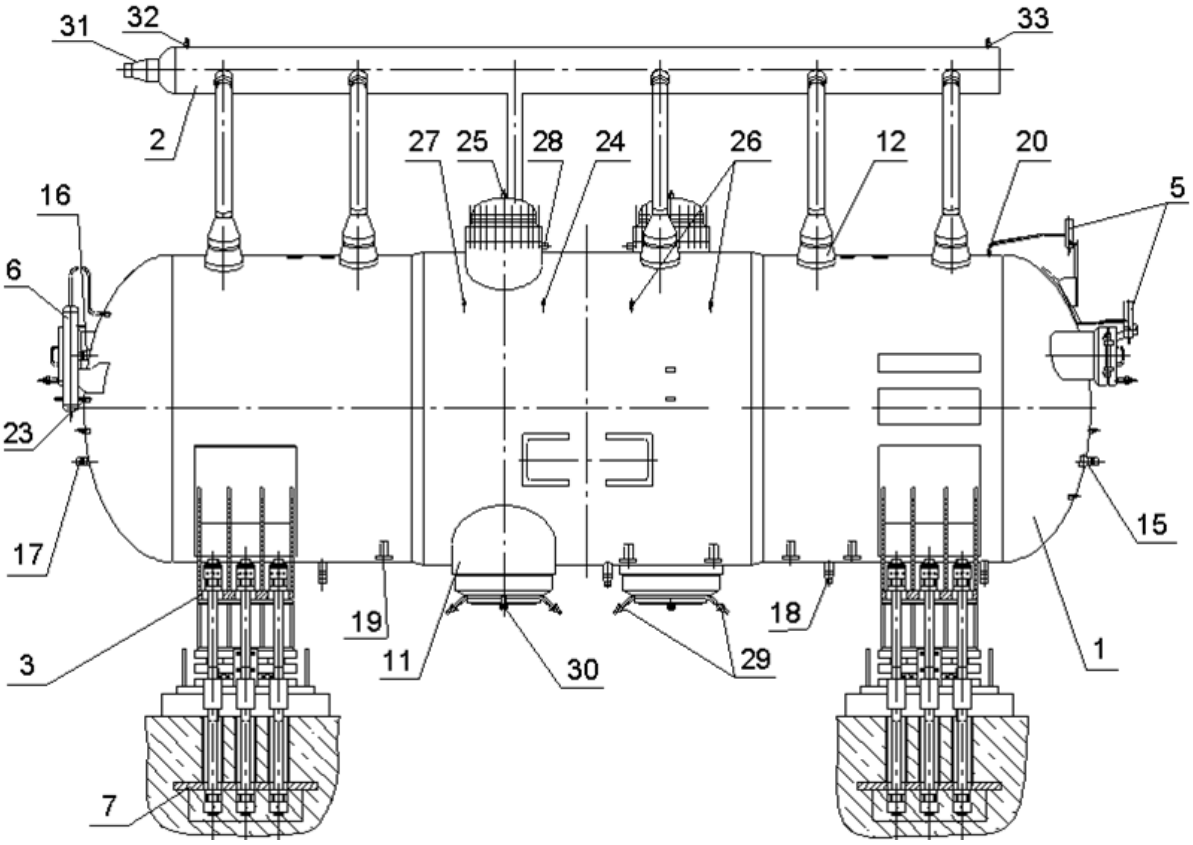


Рис. П.2.1. Общий вид парогенератора ПГВ-1000МКП с опорами:
1 – корпус с патрубками различного назначения;
2 – коллектор пара; 3 – опоры ПГ;
5 – однокамерные уравнительные сосуды (УС);
6 –двухкамерный УС;
7 – детали закладные под опоры;
11 – патрубки подвода и отвода теплоносителя первого контура;
12 – патрубки отвода пара;
15 – патрубок продувки из солевого отсека;
16 – патрубок подачи химических реагентов,
17 – патрубок возврата конденсата из системы пассивного отвода тепла (СПОТ);
18 – патрубки продувки в нижней части корпуса;
19 – патрубки для установки смывных устройств;
20 – штуцеры для подсоединения уровнемеров с однокамерными УС;
23 – штуцеры для двухкамерного УС;
24 – штуцеры воздушников первого контура;
25 – штуцеры воздушников второго контура;
26 – штуцеры индикатора уровня;
27 – штуцеры контроля плотности фланцевых соединений первого контура;
28 – штуцеры контроля плотности фланцевых соединений второго контура;
29 – штуцеры периодической продувки из «карманов»;
30 – штуцер для установки смывных устройств;
31 – патрубок отвода пара к СПОТ;
32 – штуцер воздушника второго контура;
33 – штуцер отбора давления в систему контроля и управления.

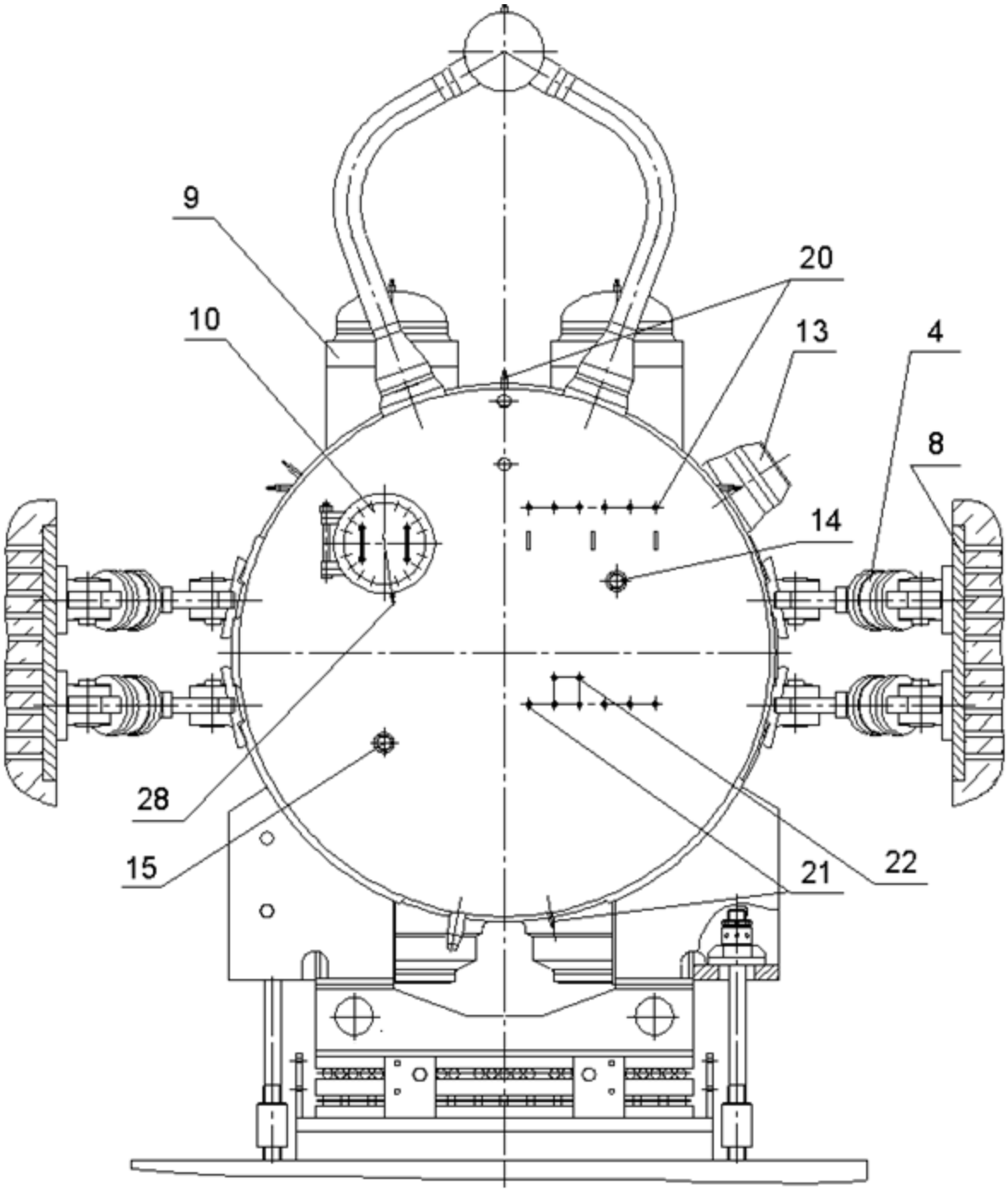


Рис. П.2.2. Общий вид ПГВ-1000МКП с опорами (вид на холодное днище ПГ):
4 – гидроамортизаторы;
8 – детали закладные под гидроамортизаторы;
9 – люк второго контура для обслуживания коллекторов первого контура;
10 – люк-лаз доступа в объем второго контура;
13 – патрубок подачи питательной воды;
14 – патрубок подачи питательной воды в аварийных режимах;
15 – патрубок продувки из «солевого» отсека;
20 – штуцеры подсоединения уровнемеров с однокамерными УС;
21 – штуцеры для подсоединения импульсных линий уровнемеров;
22 – штуцеры для датчика оперативного контроля уровнемеров;
28 – штуцеры контроля плотности фланцевых соединений второго контура;

Приложение 3. Разрезы ПГВ-1000МКП

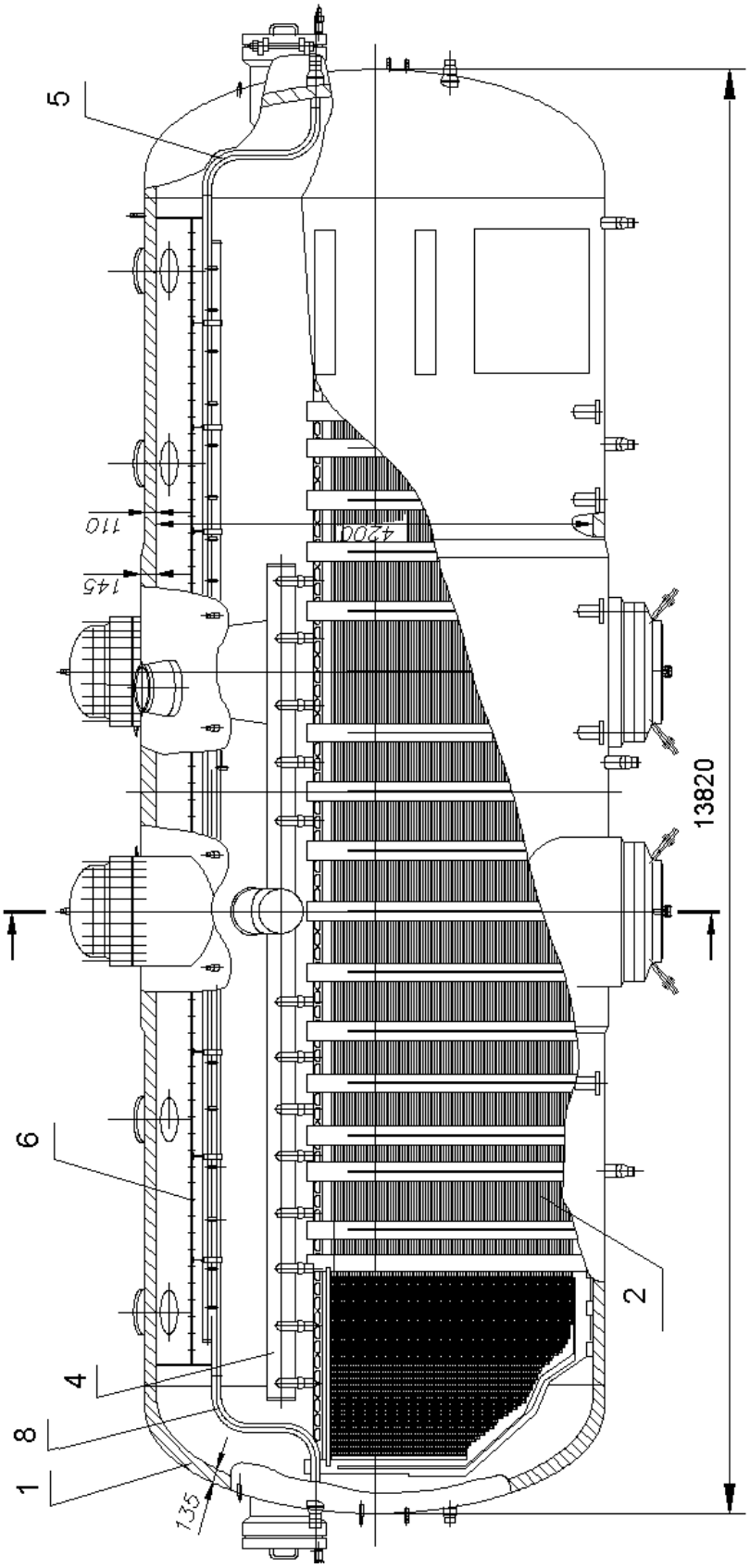


Рис. П.3.1. Продольный разрез парогенератора ПГВ-1000МКП
(обозначения см. на рис. П.3.2.)

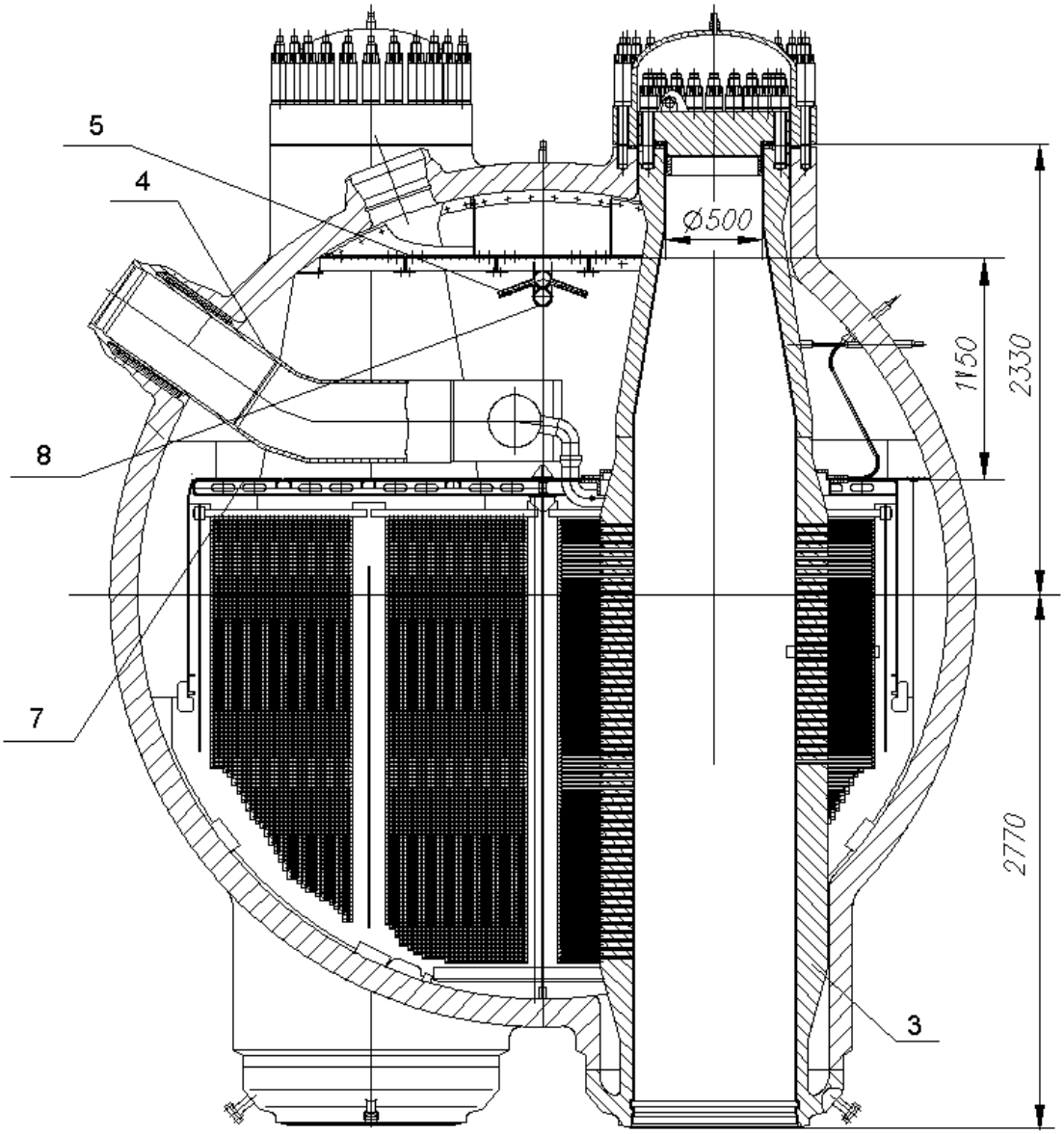


Рис. П.3.2. Поперечный разрез парогенератора ПГВ-1000МКП:
1 – корпус ПГ;
2 – поверхность теплообмена;
3 – входной коллектор теплоносителя;
4 – устройство подвода и раздачи питательной воды;
5 – устройство подвода и раздачи питательной воды в аварийных режимах;
6 – пароприёмный дырчатый лист;
7 – погруженный дырчатый лист;
8 – устройство подачи химических реагентов

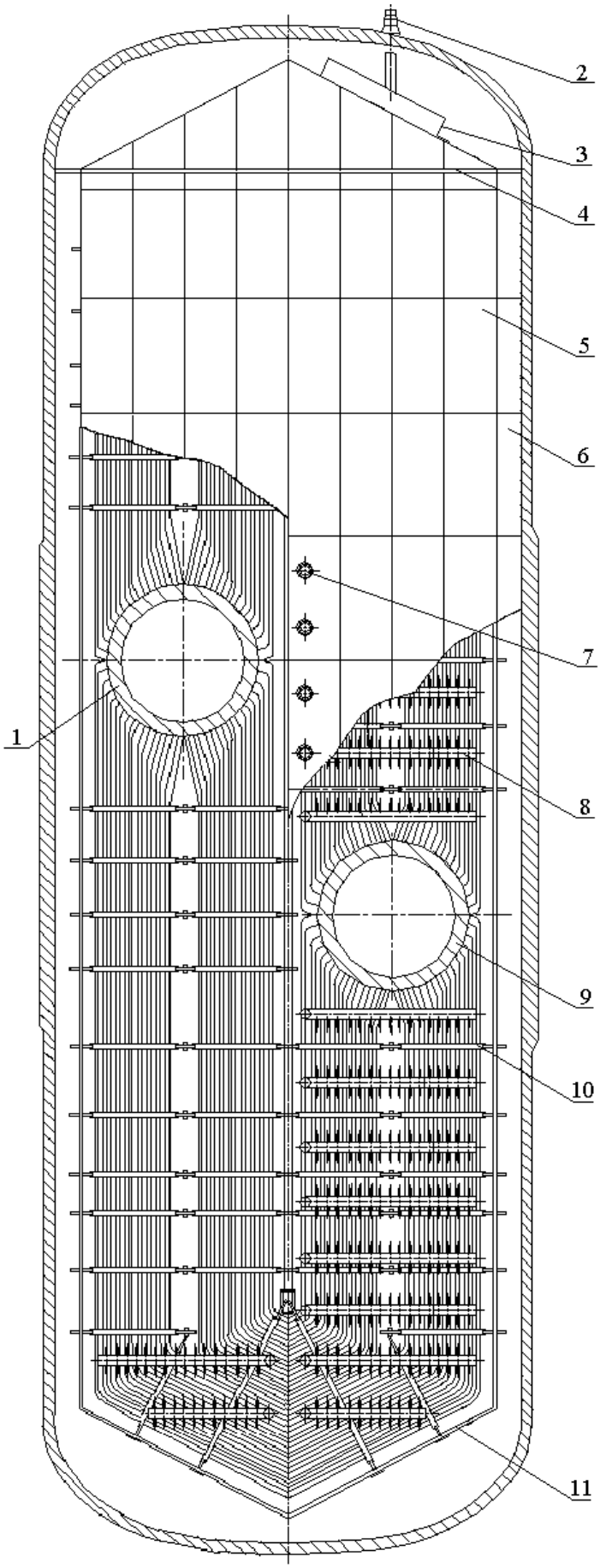


Рис. П.3.3. ПГВ-1000МКП: вид сверху на ПДЛ и под ПДЛ (опорный каркас ПДЛ не показан):
1 – входной коллектор теплоносителя;
2 – патрубок вывода непрерывной продувки;
3 – короб солевого отсека;
4 – перегородка солевого отсека;
5 – листы ПДЛ;
6 – дополнительный ПДЛ;
7 – отверстия в ПДЛ для прохода труб раздачи питательной воды;
8 – трубы раздачи питательной воды;
9 – выходной коллектор теплоносителя;
10 – дистанционирующие элементы трубного пучка;
11 – закраина ПДЛ;

Приложение 4. Конструктивное оформление типовых узлов ПГ

Узел уплотнения верхней части коллекторов теплоносителя

На рис. П.4.1. показан вариант уплотнения верхней части коллекторов теплоносителя горизонтальных ПГ. Непосредственно на коллекторе установлена плоская толстостенная крышка, рассчитанная на давление теплоносителя.

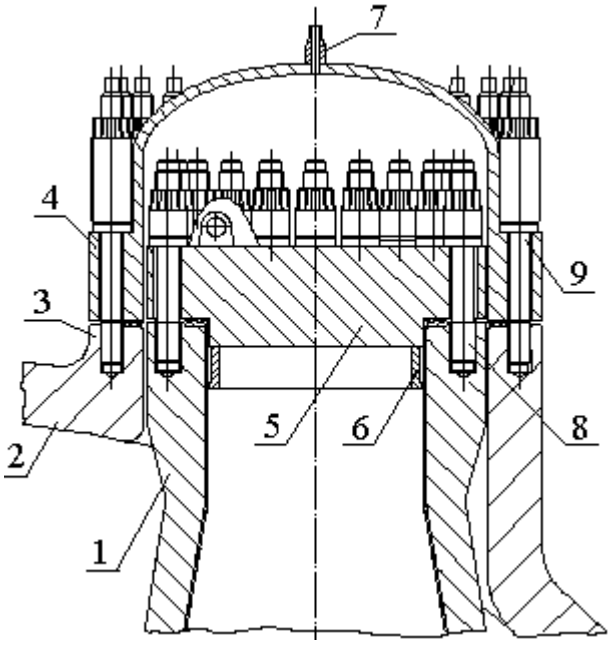


Рис. П.4.1 Уплотнение верхней части коллектора теплоносителя:
1 – коллектор; 2 – корпус ПГ; 3 – патрубок люка для обслуживания коллектора;
4 – эллиптическая крышка люка; 5 – плоская крышка коллектора; 6 – вытеснитель;
7 – воздушник второго контура; 8 – шпильки крепления плоской крышки коллектора;
9 – шпильки крепления крышки люка

Поскольку коллекторы выполнены проходными через корпус парогенератора, то данный узел содержит в своём составе ещё и верхнюю эллиптическую крышку, образующую вместе с патрубком люк для обслуживания коллектора теплоносителя. Подобное решение позволяет проникнуть внутрь коллектора теплоносителя для его осмотра и ремонта. В частности доступ необходим к местам крепления труб в коллекторах, чтобы провести профилактический осмотр, установить заглушки на трубках, вышедших из строя, и т.п.

Между патрубком и самим коллектором имеется небольшой зазор, поэтому люк коллектора находится под таким же давлением, как и корпус ПГ, то есть под давлением пара.

Соединение обеих крышек – фланцевое с ввёрнутыми шпильками.

Уплотнения всех фланцевых соединений осуществляются прокладками, которые укладываются в специальные расточки на стыкуемых поверхностях фланцевого соединения (рис. П.4.2). Используют прокладки, выполненные из никеля или из расширенного графита.

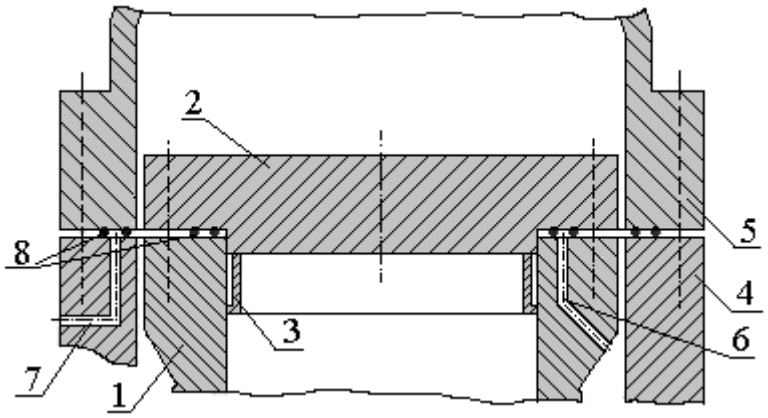


Рис. П.4.2 Уплотнения фланцевых соединений:
1 – коллектор; 2 – плоская крышка коллектора; 3 – вытеснитель крышки; 4 – люк; 5 – крышка люка; 6 – отверстие контроля плотности первого контура; 7 – отверстие контроля плотности второго контура; 8 –прокладки, уложенные в расточки

При работе парогенератора герметичность межпрокладочной полости (МПП) уплотнений постоянно контролируется. Для чего кольцевые пространства между прокладками имеют отверстия, соединенные с системами контроля плотности. При появлении протечек и изменении давления в МПП осуществляется отвод этих протечек в общестанционные системы. Это позволяет исключить утечку сред из контура.

Вытеснитель на крышке коллектора выполняет роль дросселирующего устройства, предназначенного для уменьшения проходного сечения и ограничения расхода течи теплоносителя первого контура во второй контур ПГ при разрыве шпилек крышки коллектора первого контура. Вытеснитель представляет собой обечайку толщиной 13 мм, приваренную к нижней плоскости крышки.

На плоскость плоской крышки, обращенную внутрь коллектора, и на внутреннюю поверхность самого коллектора нанесена антикоррозионная наплавка (на рисунках не показана).

Узел соединения коллектора с корпусом

На рис. П.4.3. показан вариант врезки коллектора теплоносителя в корпус горизонтального ПГ. Для того чтобы предотвратить возникновение температурных напряжений в корпусе ПГ его изолируют от стенок коллектора, чья температура отличается от температуры корпуса. Между стенками коллекторов и патрубками корпуса ПГ предусмотрен зазор, заполненный парогенераторной водой. Температура воды в парогенераторе и температура корпуса (патрубков) на внутренней поверхности одинаковы.

В нижней части узла имеются карманы (расширенные зазоры) со штуцерами для отвода нерастворенных примесей, которые активно образуют здесь отложения.

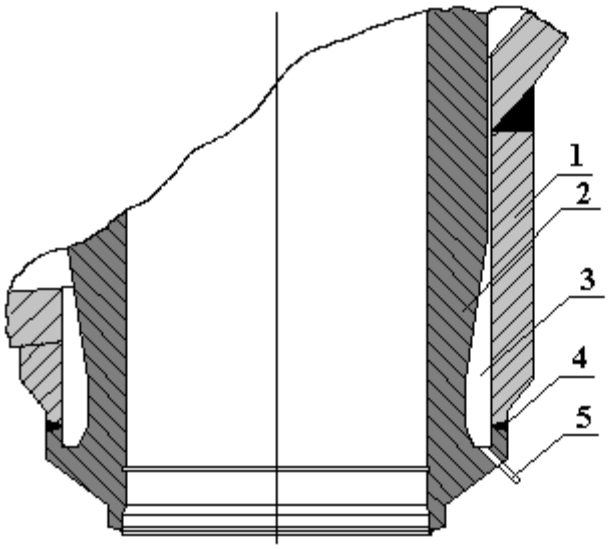


Рис. П.4.3. Узел врезки коллектора теплоносителя в нижнюю часть корпуса ПГ:
1 – патрубок; 2 – коллектор; 3 –водяной карман; 4 – сварка; 5 – штуцер отвода нерастворенных примесей

Узел соединения патрубка питательной воды с корпусом

Конструкции патрубков подвода питательной воды (и основной и аварийной) выполнены таким образом, что трубы подвода питательной воды непосредственно не соприкасаются с корпусом ПГ (рис. П.4.4 и рис. П.4.5). Между трубой и корпусом ПГ имеется защитная «паровая рубашка» – пространство, заполненное паром с температурой, соответствующей давлению в корпусе ПГ. Это предотвращает возникновение температурных напряжений в корпусе ПГ в месте прохода трубы.

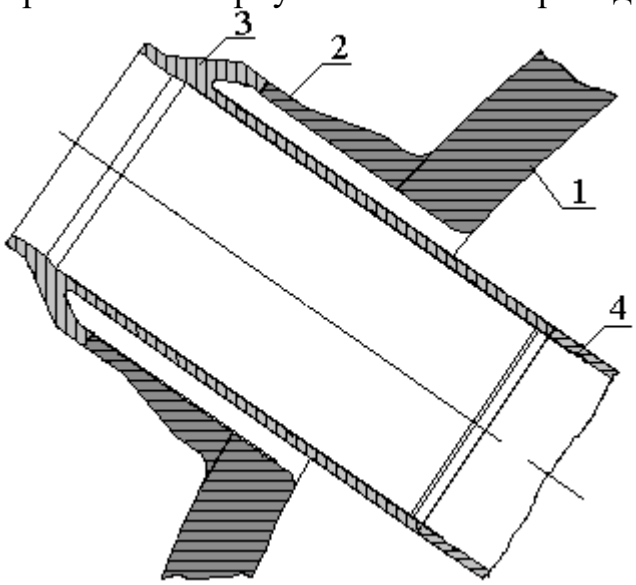


Рис. П.4.4. Узел подвода питательной воды:
1 – корпус; 2 – патрубок; 3 – трубопровод подвода питательной воды; 4 – входная труба питательной воды

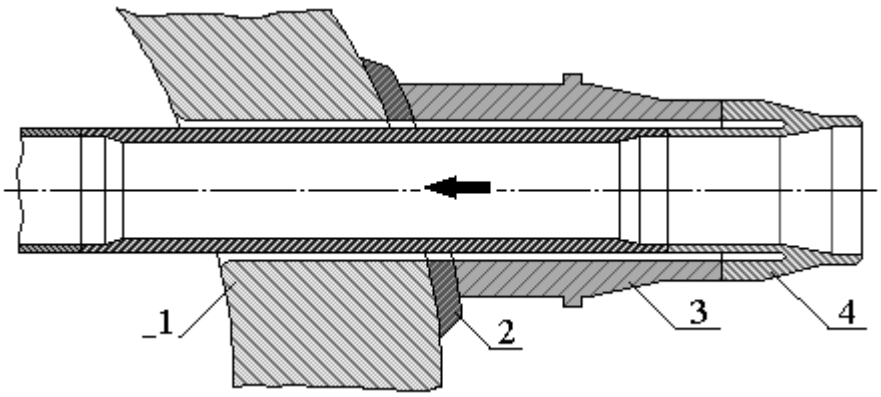


Рис. П.4.5. Узел подвода аварийной питательной воды:
1 – корпус ПГ; 2 – укрепляющая накладка; 3 – патрубок; 4 – труба подвода аварийной питательной воды

Узел соединения патрубков отвода пара с корпусом (рис. П.4.6.) выполняется без применения термокомпенсаторов, поскольку температура среды в патрубке и температура на внутренней поверхности корпуса ПГ одна и та же.

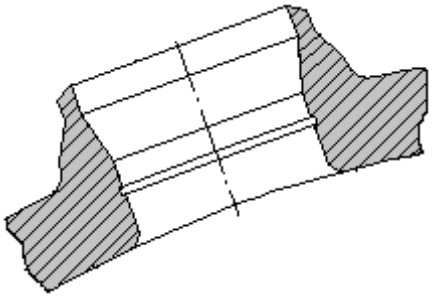
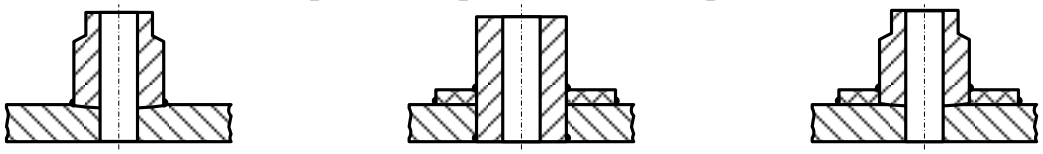


Рис. П.4.6. Узел соединения патрубка отвода пара с корпусом

Соединения трубопроводов продувки, дренажей, уровнемеров и т.д. выполняются по образцам, приведенных на рис. П.4.7.



а) б) в)

Рис. П.4.7. Варианты соединения трубопроводов с корпусом: а) с помощью штуцера; б) с помощью приварной накладки; в) с помощью штуцера и накладки